ООО «Битроникс»

Прикладная электрофизиология

Методические материалы: теория и лабораторные работы

Москва
2017 г.

Оглавление

Введение 6

Теория по курсу «Прикладная электрофизиология» 7

1. Нервная система 7

1.1. Нейроны и передача сигналов 7

1.2. Головной мозг 7

1.3. Электроэнцефалография. Ритмы ЭЭГ 9

1.4. Автономная нервная система 10

2. Мышцы и опорно-двигательная система 11

2.1. Молекулярные механизмы сокращения 11

2.2. Управление мышцами и их работа 12

2.3. Двигательные рефлексы и рефлекторная дуга 12

2.4. Синергисты и антагонисты 13

2.5. Энергия для мышц 14

2.6. Утомление мышц 15

2.7. Электромиография 15

3. Сердечно-сосудистая система 17

3.1. Строение сердечно-сосудистой системы 17

3.2. Регуляция активности сердца. Возбудимость сердечной ткани 18

3.3. Вариабельность сердечного ритма 19

3.4. Пульсовые волны 19

3.5. Артериальное давление. Тоны Короткова 20

3.6. Электрокардиография 21

3.7. Оптическая пульсометрия (фотоплетизмография) 23

4. Потовые железы и кожно-гальваническая реакция 25

4.1. Потовые железы 25

4.2. Кожно-гальваническая реакция 25

Лабораторная работа № 1

Электрокардиография и физическая нагрузка 27

Цель работы 27

Задачи работы 27

Оборудование и материалы 27

Выполнение работы 28

Сборка экспериментальной установки 28

Загрузка программы (скетча) в Arduino 28

Проверка и настройка экспериментальной установки 29
Ход эксперимента 29
Дополнительное задание 31
Указания преподавателю 31
Лабораторная работа № 2
Определение средней скорости распространения пульсовой волны 32
Цель работы 32
Задачи работы 32
Оборудование и материалы 32
Выполнение работы 33
Сборка экспериментальной установки 33
Загрузка программы (скетча) в Arduino 34
Проверка и настройка экспериментальной установки 34
Ход эксперимента 35
Указания преподавателю 35
Лабораторная работа № 3
Влияние дыхания на нерегулярность сердечного ритма 37
Цель работы 37
Задачи работы 37
Оборудование и материалы 37
Выполнение работы 38
Сборка экспериментальной установки 38
Загрузка программы (скетча) в Arduino 38
Проверка и настройка экспериментальной установки 39
Ход эксперимента 39
Дополнительное задание 40
Указания преподавателю 40
Лабораторная работа № 4
Измерение артериального давления методом Короткова 42
Цель работы 42
Задачи работы 42
Оборудование и материалы 42
Выполнение работы 43
Сборка экспериментальной установки 43
Загрузка программы (скетча) в Arduino 43

Проверка и настройка экспериментальной установки 44
Ход эксперимента 44
Указания преподавателю 45
Лабораторная работа № 5
Электромиография и сила сокращения мышц 47
Цель работы 47
Задачи работы 47
Оборудование и материалы 47
Выполнение работы (часть I) 48
Сборка экспериментальной установки 48
Загрузка программы (скетча) в Arduino 48
Проверка и настройка экспериментальной установки 49
Ход эксперимента 49
Выполнение работы (часть II) 50
Проверка и настройка экспериментальной установки 50
Ход эксперимента 51
Указания преподавателю 51
Лабораторная работа № 6
Изучение усталости мышц с помощью электромиографии 53
Цель работы 53
Задачи работы 53
Оборудование и материалы 53
Выполнение работы 54
Сборка экспериментальной установки 54
Загрузка программы (скетча) в Arduino 54
Проверка и настройка экспериментальной установки 55
Ход эксперимента 55
Указания преподавателю 56
Лабораторная работа № 7 58
Определение времени прохождения нервного импульса через рефлекторную дугу 58
Цель работы 58
Задачи работы 58
Оборудование и материалы 58
Выполнение работы 59
Сборка датчика удара на киянке 59

Сборка экспериментальной установки 60
Загрузка программы (скетча) в Arduino 61
Проверка и настройка экспериментальной установки 61
Ход эксперимента 61
Дополнительное задание 62
Указания преподавателю 62
Лабораторная работа № 8
Определение временного разрешения различных сенсорных систем 63
Цель работы 63
Задачи работы 63
Оборудование и материалы 63
Часть I Зрительная система 64
Сборка экспериментальной установки 64
Проведение экспериментов 64
Часть II Слуховая система 65
Сборка экспериментальной установки 65
Проведение экспериментов 65
Часть III Осязательная система 65
Сборка экспериментальной установки 65
Проведение экспериментов 66
Лабораторная работа № 9
Синхронизация и десинхронизация электроэнцефалограммы 67
Цель работы 67
Задачи работы 67
Оборудование и материалы 67
Выполнение работы 68
Сборка экспериментальной установки 68
Загрузка программы (скетча) в Arduino 68
Проверка и настройка экспериментальной установки 68
Ход эксперимента 69
Указания преподавателю 69
Лабораторная работа № 10
Влияние музыки на ритмы электроэнцефалограммы 71
Цель работы 71
Задачи работы 71

Оборудование и материалы....71
Выполнение работы....72
Сборка экспериментальной установки....72
Загрузка программы (скетча) в Arduino....72
Проверка и настройка экспериментальной установки....72
Ход эксперимента....73
Указания преподавателю....74
Лабораторная работа № 11 по курсу «Прикладная нейрофизиология»....76
Цель работы....76
Задачи работы....76
Оборудование и материалы....76
Выполнение работы....77
Сборка экспериментальной установки....77
Загрузка программы (скетча) в Arduino....77
Ход эксперимента....77
Указания преподавателю....78
Список литературы....79
Для учителя....79

Введение

Предлагаемое пособие является неотъемлемой частью набора-конструктора и предназначено для занятий прикладной электрофизиологией как на уроках биологии, так и может быть задействовано в системе дополнительного образования учащихся.

Выполняя задания лабораторных работ, учащиеся

- познакомятся с тонкостями проведения научного эксперимента
- смогут углубить свои знания в области биологии, информатики, физики и современным технологиям,
- изучат принципы работы сложных технических приборов, которые будут задействованы в вашем эксперименте

С каждым проведенным экспериментом вы сможете оценить результаты своих трудов в виде приобретенных учащимися знаний, умений, навыков.

Предложенные лабораторные работы – это не предел вашего творчества. Изучив азы, вы сможете придумывать и проводить новые эксперименты, а также построить целую научно-исследовательскую работу.

Теория по курсу «Прикладная электрофизиология»

1. Нервная система

1.1. Нейроны и передача сигналов

Элементарным «кирпичиком» нервной системы является нейрон (рис. 1). Это клетка, которая самостоятельно или в ответ на приходящие нервные импульсы способна генерировать электрический ток, т. е. нервный импульс. От тела клетки (сомы) отходит длинный отросток — аксон, по которому нейрон посылает сигнал, а древовидные отростки — дендриты — служат для приёма импульсов извне. Именно с помощью таких электрических токов нейроны общаются друг с другом и способны воздействовать на другие клетки, например, заставлять мышечные сокращаться. Интересной особенностью нейронов является зависимость силы воздействия не от величины электрического импульса, а от частоты, с которой нервные клетки генерируют их: чем выше частота, тем сильнее будет воздействие от этого нейрона.

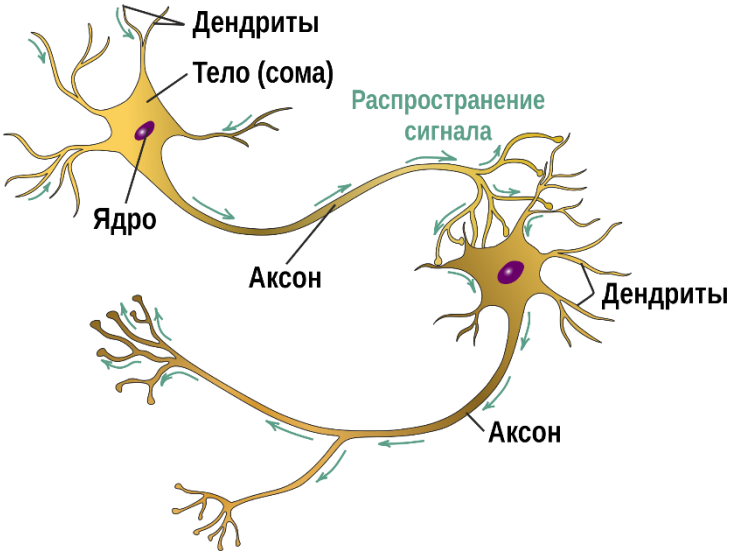


Рис. 1. Строение нейронов и их взаимодействие.

1.2. Головной мозг

Главным органом, осуществляющим управление всем организмом, является головной мозг. Он регулирует деятельность всех систем, ответственен за сознание, мышление, речь, память и множество других функций, и является основным органом нервной системы, которая позволяет организму адекватно реагировать на различные события, получать и соединять информацию о внешнем мире и собственном состоянии, принимать решения, управлять собой и в конечном счёте выживать.

Необычайная сложность устройства головного мозга и широкий спектр решаемых им задач обусловлены огромным числом как самих нейронов, так и ещё большим числом связей между ними. Так, по оценкам учёных, головной мозг насчитывает порядка 10 млрд нервных клеток и более 10 000 млрд связей между ними. Такая организация головного мозга обеспечивает не только возможность выполнения сложных мыслительных процессов, но и пластичность мозга: зачастую при повреждении какой-либо области соответствующая ей функция практически полностью восстанавливается, поскольку её начинают выполнять другие нейроны, отращивая новые связи друг с другом.

В головном мозге выделяют три типа областей (рис. 2), которые распределены по всей его поверхности — коре больших полушарий.

1. Сенсорные области распознают сигналы, приходящие от различных рецепторов, и именно там формируются наше восприятие мира: мы видим, слышим, чувствуем запахи и вкус, ощущаем прикосновения и текстуру предметов. В затылочной области

располагается зрительная кора, в височной — слуховая, а под корой в центре мозга находятся центры, отвечающие за обоняние и вкус. Формирование тактильных ощущений происходит в т. н. постцентральной извилине, расположенной в теменной области рядом с двигательной корой.

2. Моторные зоны коры осуществляют выработку программы движения и схему расположения частей собственного тела, что позволяет нам предсказывать траекторию собственных движений. Большая часть моторных зон расположена на поверхности коры в теменной области, а именно, в районе т. н. центральной борозды. Размеры области, отвечающей за выполнение движения какой-либо частью тела, тем больше, чем больше вариантов движения у неё может быть (т. е. зона, отвечающая за движение пальцев, больше зоны, отвечающей за движение голени).
3. Ассоциативные области в коре больших полушарий позволяют человеку интерпретировать поступающую информацию из различных систем (часто они находятся рядом с областями, отвечающими за ту же сенсорную систему). Они обеспечивают понимание и формирование речи, чтение, определение положения собственного тела относительно других предметов, их распознавание и наименование, активное мышление, и пр. Короче говоря, ассоциативные зоны участвуют в процессах запоминания, научения и мышления, формируя то, что мы называем интеллектом.

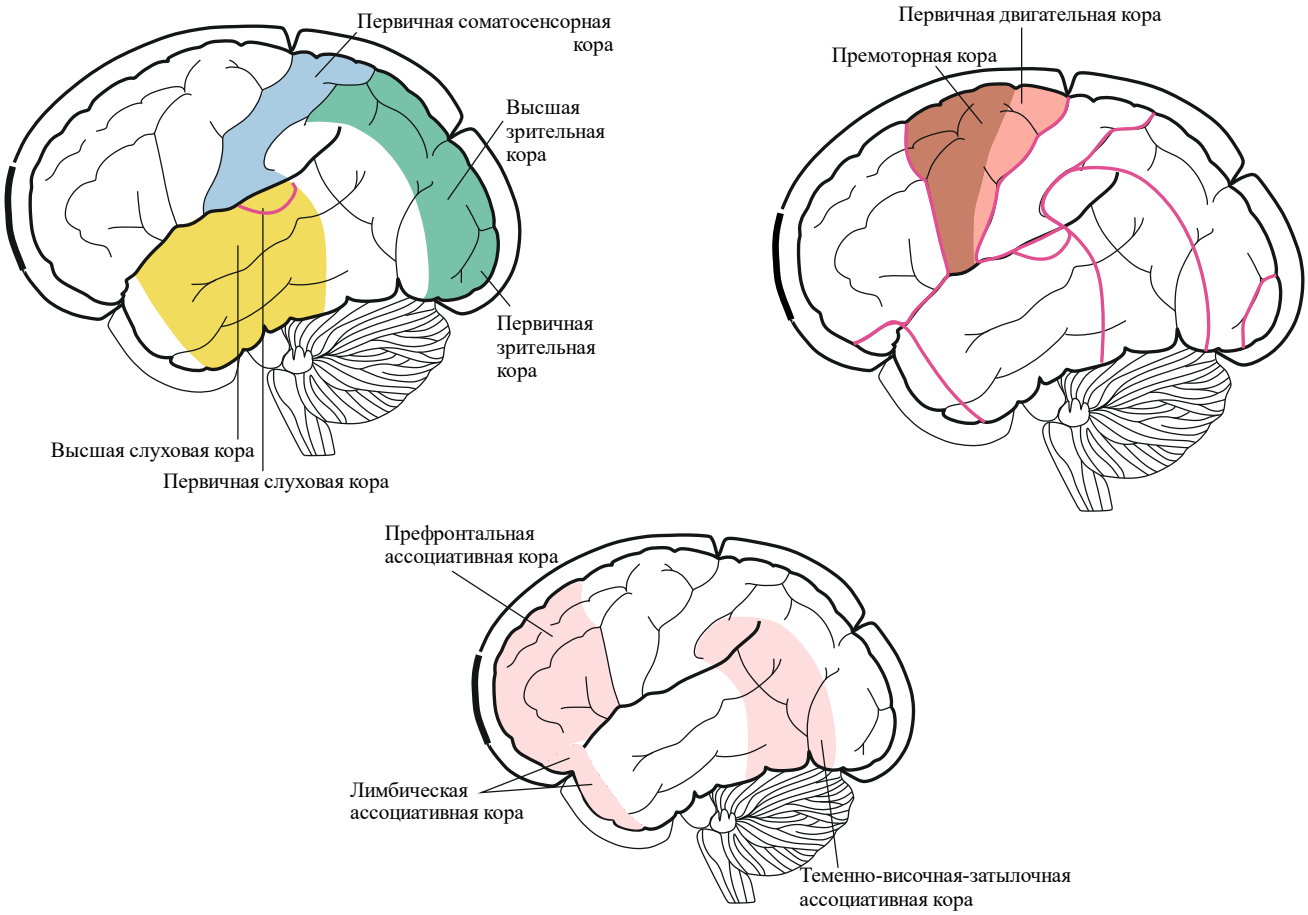


Рис. 2. Функциональные отделы головного мозга.

1.3. Электроэнцефалография. Ритмы ЭЭГ

Клетки головного мозга постоянно общаются между собой с помощью электрических токов. Несмотря на их малость, за счёт большого числа нейронов и сложной картины связей между ними, можно с помощью особых приборов — электроэнцефалографов — зарегистрировать такую электрическую активность мозга. Для этого на поверхности головы располагают парные сигнальные электроды, а также за ухом закрепляют опорный электрод, служащий для согласования электрической цепи прибора и тела человека. В современной практике используют не одну пару электродов (иначе говоря, отведение), а систему из 20 электродов, расположение которых строго регламентировано. Таким образом, одновременно регистрируют 10 сигналов из разных отделов мозга (система 10/20). Эти сигналы являются слабыми, поэтому также существует определённый порядок и условия измерений, чтобы не искажать их. Они усиливаются, фильтруются от помех и шумов и в конце концов записываются на компьютере или миллиметровой бумаге (рис. 3). Такую запись называют электроэнцефалограммой (ЭЭГ). Она имеет сложную структуру, поскольку получается от суммарного воздействия миллионов нейронов, а кроме того, он искажается из-за прохождения через мягкие ткани головы и череп. Однако, существуют математические методы, которые позволяют анализировать такой сигнал и извлекать из него полезную информацию.

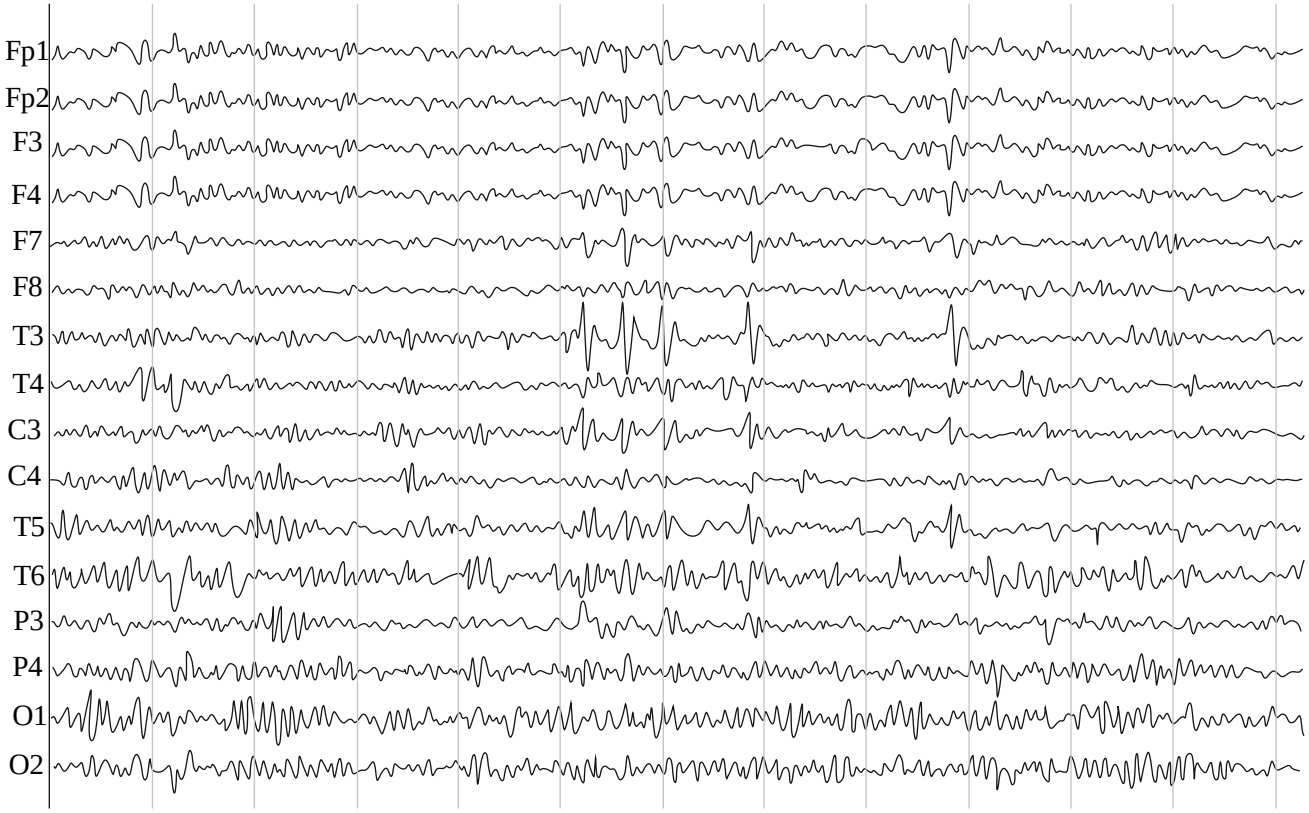


Рис. 3. Пример электроэнцефалограммы.

Оказывается, что электрическую активность мозга можно в виде сумм волн определённой формы — ритмов ЭЭГ (рис. 4). Каждый ритм ЭЭГ связывают с определённым видом деятельности или с каким-либо состоянием человека. В норме у бодрствующего человека можно наблюдать два ритма. α-ритм ЭЭГ лучше всего выражен в затылочных отделах головного мозга и имеет наибольшую амплитуду в состоянии спокойного бодрствования, особенно при закрытых глазах в затемнённом помещении. Если повышается внимание (в особенности зрительное) или мыслительная активность, то амплитуда α-ритма уменьшается,

кроме того, для него характерно возникновение спонтанных изменений амплитуды, которое выражается в чередующемся нарастании и снижении амплитуды волн с образованием узнаваемых «веретён». Другой ритм — β-ритм — представляет собой более частые колебания и присущ состоянию активного бодрствования. Наиболее сильно он выражен в лобной доле, но при различных видах напряжённой деятельности резко усиливается и распространяется на другие области мозга. Его интенсивность возрастает при предъявлении нового неожиданного стимула, при концентрации внимания, умственном напряжении или эмоциональном возбуждении. Также существуют другие, более высокоамплитудные и низкочастотные колебания, такие как δ- и θ-волны. В норме у бодрствующих взрослых людей они не регистрируются, а проявляются во время сна. Однако у детей эти ритмы активны даже в период бодрствования.

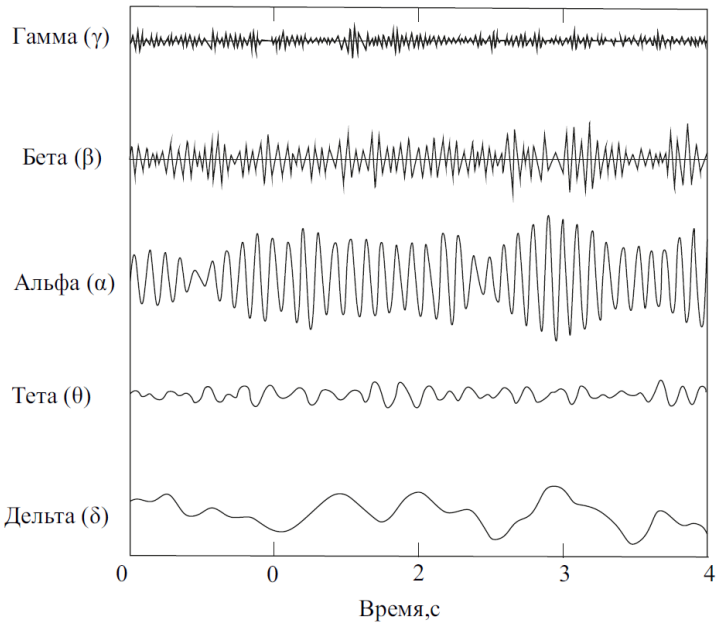


Рис. 4. Ритмы электроэнцефалограммы.

В настоящее время ЭЭГ широко используется в медицине для исследования работы головного мозга и диагностики различных заболеваний (например, эпилепсии). Он завоевал признание врачей своей неинвазивностью (т. е. он не связан с повреждением организма человека и проникновением внутрь него) и относительной простотой и дешевизной применения. Также в последние десятилетия ЭЭГ и похожий метод элетрокортикография (при котором электроды накладываются в ходе операции на поверхность головного мозга), применяются в интерфейсах «мозг–компьютер», позволяя управлять внешними устройствами силой мысли. Например, парализованные люди могут заново научиться управлять манипулятором или экзоскелетом, набирать текст на компьютере и т. п. Однако эффективность таких систем не всегда соответствует запросам пациентов и врачей, поэтому в этой области остаётся ещё много неисследованного и широкий простор для создания новых подходов к пониманию и использованию «музыки» нашего мозга.

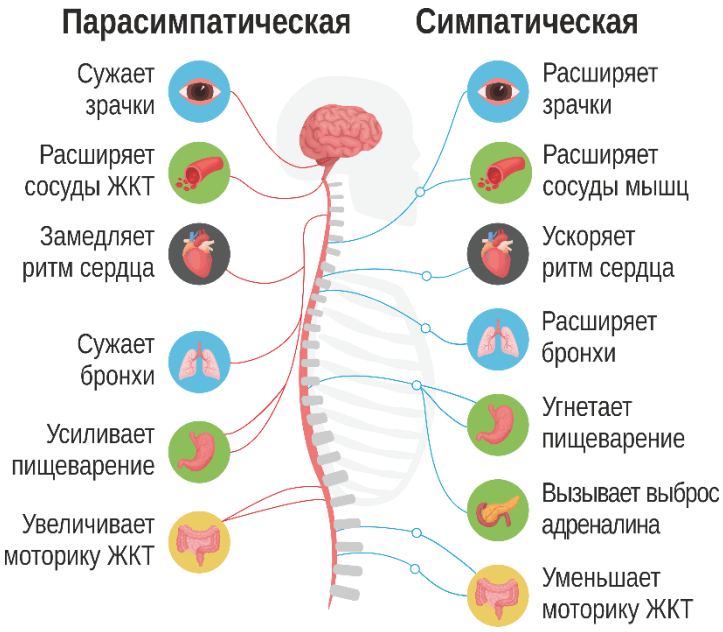


Рис. 5. Влияние парасимпатической и симпатической систем на различные органы.

1.4. Автономная нервная система

Деятельность всех внутренних органов организма человека регулирует автономная (вегетативная) нервная система (АНС). Мы не можем ей сознательно управлять. АНС получает информацию о состоянии внутренних органов и среды организма через

разнообразные рецепторы и в соответствии с их показаниями регулирует деятельность органов. АНС состоит из двух отделов: симпатического и парасимпатического (рис. 5).

Симпатическая нервная система (СНС) активируется в стрессовых ситуациях, когда реализуется стратегия «беги или сражайся». Стимуляция СНС приводит к увеличению силы и частоты сердечных сокращений (ЧСС), расширению бронхов и сосудов скелетных мышц, сужению сосудов желудочно-кишечного тракта и снижению активности пищеварительной системы. СНС мобилизует все силы организма, чтобы он мог противостоять агрессивной среде.

Парасимпатическая нервная система (ПНС) оказывает противоположное влияние на организм. Она снижает ЧСС и силу сокращений сердца, усиливает активность желёз ЖКТ. Её деятельность ассоциируют с состоянием расслабленности, отдыха, восстановления. В норме активность ПНС превосходит активность СНС.

2. Мышцы и опорно-двигательная система

2.1. Молекулярные механизмы сокращения

Сокращение мышцы обеспечивают миоциты — мышечные клетки (рис. 6). Их «двигателем» является актин-миозиновый комплекс, который состоит из двух белков: актин формирует тонкие нити, которые прикрепляются к противоположным концам клетки к Z-дискам (на микрофотографиях они выглядят как чёрные полосы, из-за чего скелетная мышечная ткань и называется поперечно-полосатой). Между нитями актина располагаются молекулы белка миозина. Этот белок имеет в своём составе две головки, которые могут прикрепляться к актиновым нитям (рис. 7).

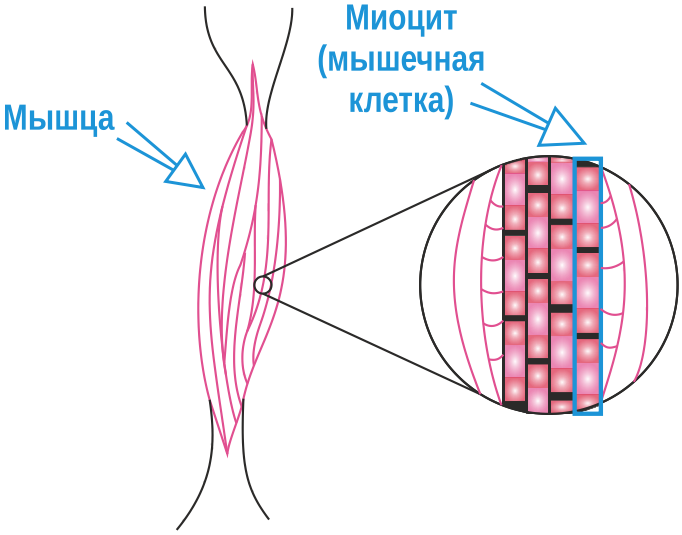


Рис. 6. Мышца и миоциты.

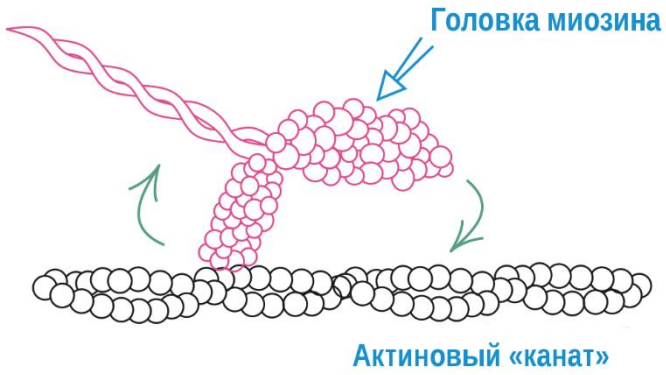


Рис. 7. Актин-миозиновый комплекс.

Когда в цитоплазме мышечной клетки повышается содержание ионов кальция, миозин прикрепляется к нити актина и делает «гребок». За счёт энергии АТФ головка миозина отсоединяется от актина, к нему прикрепляется другая головка и делает ещё один «гребок». Таким образом за счёт энергии АТФ миозин «шагает» по актину. Благодаря этому миозин сближает актиновые нити противоположных концов клетки и миоцит сокращается. Такой актин-миозиновый комплекс развивает небольшое усилие, но в мышце их очень много, поэтому она способна развивать большую силу. Регуляция сокращения осуществляется ионами кальция: когда к миоциту приходит нервный импульс, в цитоплазму мышечной клетки поступает кальций и активирует миозин-актиновый комплекс. Однако в дальнейшем кальций выкачивается из клетки и миоцит расслабляется. Благодаря этому механизму возможны одиночные, быстрые сокращения.

2.2. Управление мышцами и их работа

Моторами мышцы являются миоциты — мышечные клетки, которые сокращаются и развивают усилие. Миоцитам необходимо сообщать, что они должны сократиться. Для этого нейроны спинного мозга посылают электрические сигналы мышцам, а те в ответ сокращаются (рис. 8). Когда мы задумываем какое-то движение, в головном мозге активируются нейроны двигательной коры. Они передают сигналы в спинной мозг, где располагаются мотонейроны. В спинном мозге сигналы о сложном движении переводятся на понятный мышцам язык: когда и на сколько нужно сократиться. Эти сигналы к мышцам поступают через мотонейроны, которые своими электрическими импульсами управляют мышцами.

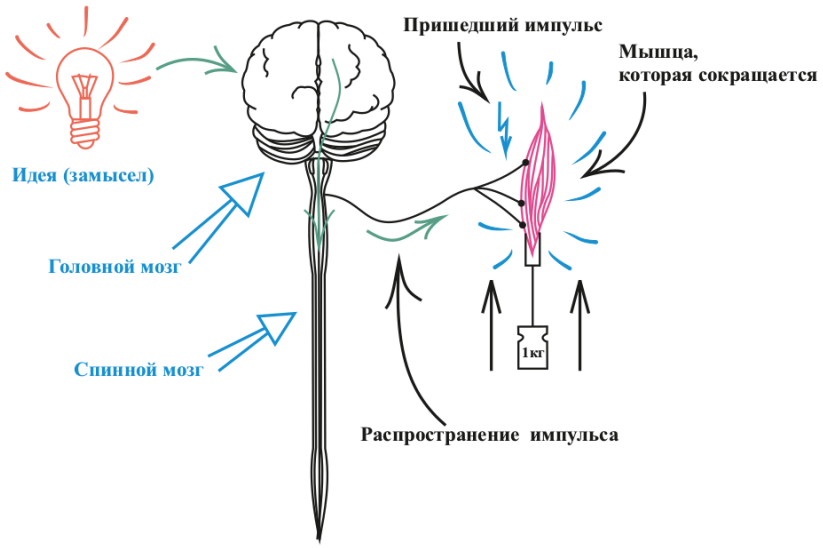


Рис. 8. Схема управления мышцей.

Каждая мышца состоит из двигательных единиц (ДЕ) — совокупностей из десятков или сотен клеток, которыми управляет один мотонейрон из спинного мозга. Сначала при сокращении мышцы в работу включаются медленные ДЕ, которые слабо устают и способны выполнять длительную работу (например, поддерживать вертикальное положение тела). Когда их возможностей не хватает, в дело вступают быстрые ДЕ, которые кратковременно способны развивать большую силу, но за это приходится платить их повышенной усталостью.

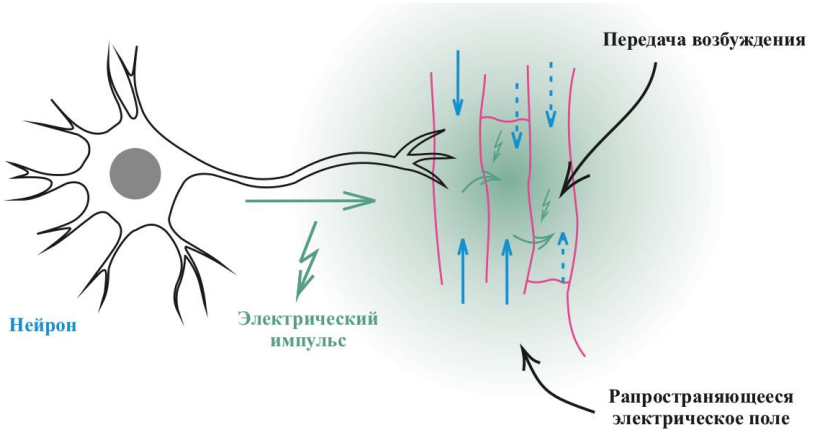


Рис. 9. Взаимодействие нейрона и миоцитов.

Когда к миоциту приходит электрический импульс, внутри него начинает работать актин-миозиновый моторчик — мышечная клетка сокращается. При этом сами клетки становятся маленькими генераторами электрического тока (рис. 9). Важно отметить, что сила сокращения определяется не величиной, а частотой приходящего сигнала. Чем чаще к миоциту приходят нервные импульсы, т. е. чем меньше промежуток времени между ними, тем большую силу он развивает, т. к. он просто не успевает расслабиться и остаётся в напряжённом состоянии. Если же по каким-то причинам протекание тока невозможно, то мышца сокращаться не будет. Расслабление мышцы происходит пассивно: если нет электрической стимуляции, то под действием упругих сил клетка возвращается в ненапряжённое состояние.

2.3. Двигательные рефлексы и рефлекторная дуга

Когда мы случайно обжигаемся горячей сковородой, то мы быстро, не задумываясь одёргиваем руку. Если в глаз попадает пылинка или ресница, то мы также неосознанно

моргаем. Можно привести большое число подобных реакций нашего организма на внешние воздействия, которые являются автоматическими и целенаправленными, всегда происходящие по одному и тому же сценарию. Такие реакции организма называются рефлексами. Их можно сравнить с «программами», которые заложены в наш организм с рождения (безусловные рефлексы) или которые мы вырабатываем в процессе жизни (условные рефлексы). Особенность рефлекторных реакций — в их неосознанности и стереотипности (т. е. шаблонности, повторяемости реакции). Это позволяет организму быстро реагировать на внешние стимулы (например, как в случае со сковородой), а также более эффективно управлять организмом (например, поддерживать вертикальную позу или ходить).

Рефлекс основан на сложной связи между нейронами в головном и спинном мозге, а также с рецепторами и различными органами. Такая связь называется рефлекторной дугой. Рассмотрим простую рефлекторную дугу, связанную с двигательным рефлексом. Она начинается с рецепторов, которые воспринимают внешний стимул, и создают импульс электрического тока. Затем этот сигнал передаётся в спинной мозг через афферентные нервные волокна. Пришедший импульс передаётся на двигательные или мотонейроны спинного мозга, которые управляют мышцами. Активируясь, мотонейрон посылает сигнал по эфферентным нервным волокнам к мышцам, и они сокращаются, реализуя рефлекс.

Всем хорошо известен коленный рефлекс. Если закинуть ногу на ногу и слегка ударить молоточком по бедру чуть выше коленной чашечки, то голень дернется вверх. Этот рефлекс объясняется растяжением сухожилия четырёхглавой мышцы бедра от удара. Оказывается, что внутри мышц есть специальные рецепторы — мышечные веретёна, которые отслеживают длину мышцы. При растяжении мышцы бедра сигнал от мышечных веретён поступает в спинной мозг к мотонейрону, который управляет этой же мышцей. Электрический импульс от этого мотонейрона вызывает сокращение мышцы бедра, отчего голень подпрыгивает вверх. Получается, что коленный рефлекс помогает поддерживать длину четырёхглавой мышцы бедра постоянной. Благодаря этому мы можем стоять, не задумываясь о том, как нужно напрягать мышцы ног: множество рефлекторных дуг отслеживает растяжение мышц и поддерживает необходимое напряжение в мышцах.

2.4. Синергисты и антагонисты

Движение живых организмов возможно благодаря мышечным клеткам. В разных организмах они расположены различным образом, что определяет характер движения. Например, кольчатые черви не имеют скелета и передвигаются попеременным сокращением мышц, образующих их тело. Похожим образов в организме человека по желудочно-кишечному тракту происходит перемещение пищи (перистальтика кишечника). Однако такие движения не очень эффективны и скудны.

У позвоночных набор возможных движений гораздо больше. Всё дело в наличии костей, которые создают подвижный каркас. Кости скрепляются между собой суставами, которые позволяют костям двигаться друг относительно друга. Движение костей в суставах создают мышцы, которые прикрепляются к ним с помощью сухожилий.

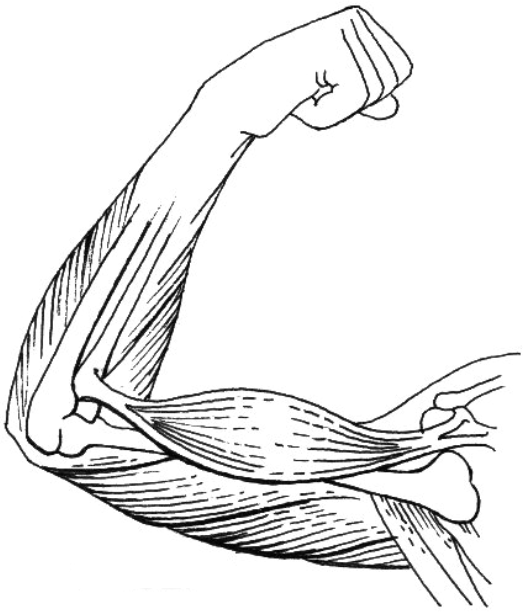


Рис. 10. Мышцы плеча: бицепс и трицепс.

Мышца крепится к разным костям по обеим сторонам сустава. При её сокращении возникает вращение в суставе. Зачастую движение в одном суставе создаётся не одной мышцей, а двумя группами. Когда сокращаются мышцы первой группы, происходит вращение в одном направлении, а когда сокращаются мышцы второй группы — вращение происходит в противоположном направлении. Первую группу мышц называют синергистами, поскольку они вместе выполняют одно движение, а вторую называют антагонистами, поскольку мышцы второй группы совершают движение, противоположное первой группе. Например, при сгибании руки в локтевом суставе синергистами являются двуглавая мышца плеча (бицепс) и плечевая мышца, а их антагонистом — трехглавая мышца плеча (трицепс, рис. 10).

В нашем теле большое число различных по своему строению суставов. Их строение по-разному ограничивает свободу движений. Её принято характеризовать числом степеней свободы: оно показывает, какое число независимых переменных нужно, чтобы описать положение костей в суставе. Локтевой сустав имеет одну степень свободы: предплечье сгибается в одной плоскости, и его положение относительно плеча можно характеризовать одним углом. Также одну степень свободы имеют цилиндрические суставы в позвоночнике. Две степени свободы присущи седловидному суставу, который связывает большой палец с кистью, суставу между лопаткой и ключицей и суставам проксимальных фаланг пальцев. Тазобедренный сустав имеет 3 степени свободы: он обеспечивает поворот бедра в двух плоскостях (влево-вправо и вперёд-назад), а также вращение бедренной кости, благодаря которому мы можем вывернуть голень вбок. Эти движения создают 10 мышц бедра, которые закреплены на бедренной кости в разных местах. Таким образом, типы суставов и характер прикрепления к ним мышц определяет все многообразие движений.

2.5. Энергия для мышц

Чтобы мышца сокращалась, ей нужна энергия. Источником энергии в клетках являются питательные вещества: белки, жиры и углеводы. Самыми энергоёмкими из них являются жиры, белки же клетка использует для получения энергии в последнюю очередь, поскольку они выполняют множество других функций (ферментативная, транспортная, защитная и т. п.) В норме клетка использует углеводы для получения энергии. Мышечные клетки запасают углеводы в виде гликогена. Это полимер, построенный из остатков глюкозы — самого простого углевода. Когда мышца отдыхает, в ней синтезируется гликоген из глюкозы, поступающей в мышцу с током крови. Когда мышца работает, гликоген расщепляется до глюкозы. Однако все молекулярные машины, которые работают в клетке, используют гораздо более простой и универсальный источник энергии. Это аденозинтрифосфат (АТФ, рис. 11), который ещё называют «энергетической валютой» клеток, поскольку энергию жиров, белков и углеводов клетки переводят в энергию АТФ. Когда от молекулы АТФ отщепляется фосфатная группа, выделяется энергия, которую могут использовать различные молекулярные машины. Одна из них — актин-миозиновый комплекс.

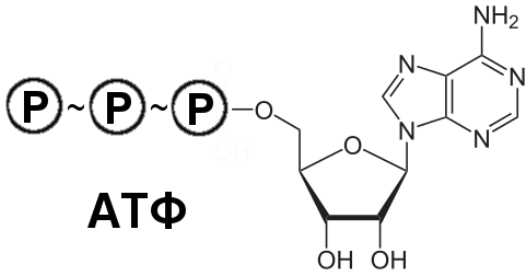
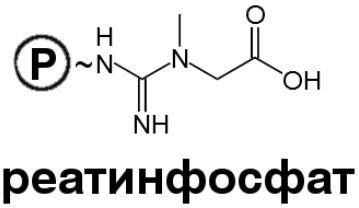


Рис. 11. Аденозинтрифосфат (АТФ). Слева видны три фосфатные группы, которые соединены высокоэнергетическими связями.

Мышца сокращается, если миозин двигается вдоль нитей актина. Миозин прикрепляется к актину своей головкой и делает гребок. Для следующего гребка миозин использует одну молекулу АТФ, чтобы отсоединить свою головку от актина. Затем весь цикл повторяется снова. Таким образом, сокращение мышцы требует энергии АТФ.

Оказывается, что концентрация АТФ в миоцитах при умеренной нагрузке меняется слабо. Содержание АТФ клетки восполняют за счёт креатинфосфата (КФ, рис. 12). Из его фосфатной группы можно быстро получить АТФ. Сам же КФ синтезируется во время расслабления мышцы из избытка АТФ.



Креатинфосфат

Рис. 12. Креатинфосфат. Он имеет лишь одну фосфатную группу с высокоэнергетической связью.

Сами молекулы АТФ клетка получает из глюкозы. Существуют два пути переработки глюкозы. В аэробном окислении глюкозы участвует кислород и образуется большое количество АТФ. Это основной, но медленный процесс метаболизма глюкозы. Но если при большой нагрузке на мышцу кислорода не хватает, чтобы восполнить нехватку АТФ аэробным окислением, запускается быстрый анаэробный гликолиз. Он не требует участия кислорода, но в этом случае образуется меньшее количество АТФ и молочная кислота. Именно она вызывает неприятные ощущения усталости в мышцах.

Таким образом, актин-миозиновый комплекс использует для своей работы АТФ. Сначала содержание АТФ восполняется за счёт расщепления КФ, затем — за счёт окисления глюкозы и распада гликогена.

2.6. Утомление мышц

При интенсивной нагрузке мышцам требуется большое количество энергии, запасённое в молекулах АТФ. Большая их часть в покое образуется за счёт аэробного окисления глюкозы. Когда мышца интенсивно работает, требуется большее количество кислорода, чтобы получить большее количество АТФ. Для этого увеличивается приток крови к мышце, но не всегда этого бывает достаточно. Если кислорода не хватает, то мышца переключается на анаэробный гликолиз. Этот процесс не требует кислорода, однако при этом образуется молочная кислота (или лактат). Из-за этого в мышце понижается pH (она «закисляется») и возникает чувство усталости. Также растёт концентрация углекислого газа, который образуется при аэробном гликолизе, что также способствует снижению pH. Из-за изменения кислотности и недостатка АТФ снижается производительность мышцы — она устаёт. Если долгое время мышца пребывает в напряжённом состоянии, то миоциты с течением времени развивают всё меньшую и меньшую силу.

Когда мышца расслабляется, начинается процесс восстановления. Восполняется содержание АТФ и запасов энергии. При этом у клетки появляется «кислородный долг»: молочная кислота, которая образовалась в процессе гликолиза, расщепляется с участием кислорода. После нагрузки мышце нужно ещё некоторое время, чтобы полностью восстановиться и расщепить молочную кислоту.

2.7. Электромиография

Для понимания механизма работы мышц, определения их состояния и развиваемой ими силы врачи и учёные используют электромиографию — метод, позволяющий измерить электрическую активность мышц во время их сокращения и после обработки полученного сигнала сделать вывод о различных параметрах их работы.

Внутри мышцы при её сокращении протекают крошечные токи — это проявление электрической активности мышечных клеток. Эти токи в миллионы раз меньше того тока, который протекает в спирали лампочки накаливания. Чтобы такую активность можно было измерить и изучить, используют специальные приборы — электромиографы (рис. 13). Они представляют собой сложные устройства, которые фильтруют электрический сигнал мышцы, очищая его от помех и шумов, а затем усиливают в десятки тысяч раз. Такой сигнал уже можно регистрировать и обрабатывать. Итак, электромиограмма представляет собой запись электрической активности мышечных клеток, а такой метод исследования мышц называется электромиографией (ЭМГ).

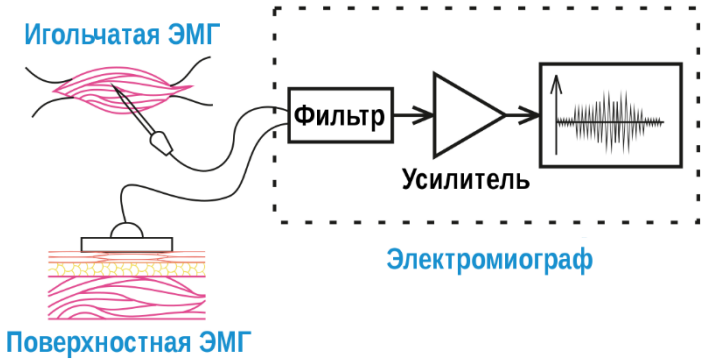


Рис. 13. Виды электромиографии и устройство электромиографа.

На практике чаще всего используют поверхностную ЭМГ. Её ещё называют интегральной, поскольку она объединяет (интегрирует) электрические сигналы от тысяч клеток. Для поверхностной ЭМГ используют три электрода, которые прикрепляются на тело человека и не вызывают никаких неприятных ощущений. Два из них (сигнальные электроды) по проводам передают электрический сигнал в электромиограф, а третий служит для согласования электрической цепи прибора с телом человека, в том числе, чтобы обеспечить точность измерений и минимальные помехи (этот третий электрод называется опорным, т. к. именно относительно его показаний отсчитывается сигнал ЭМГ).

Если построить график зависимости измеренного напряжения между сигнальными электродами (которое служит количественной мерой электрической активности миоцитов) от времени, то будет видна очень сложная картина, которая на первый взгляд может показаться

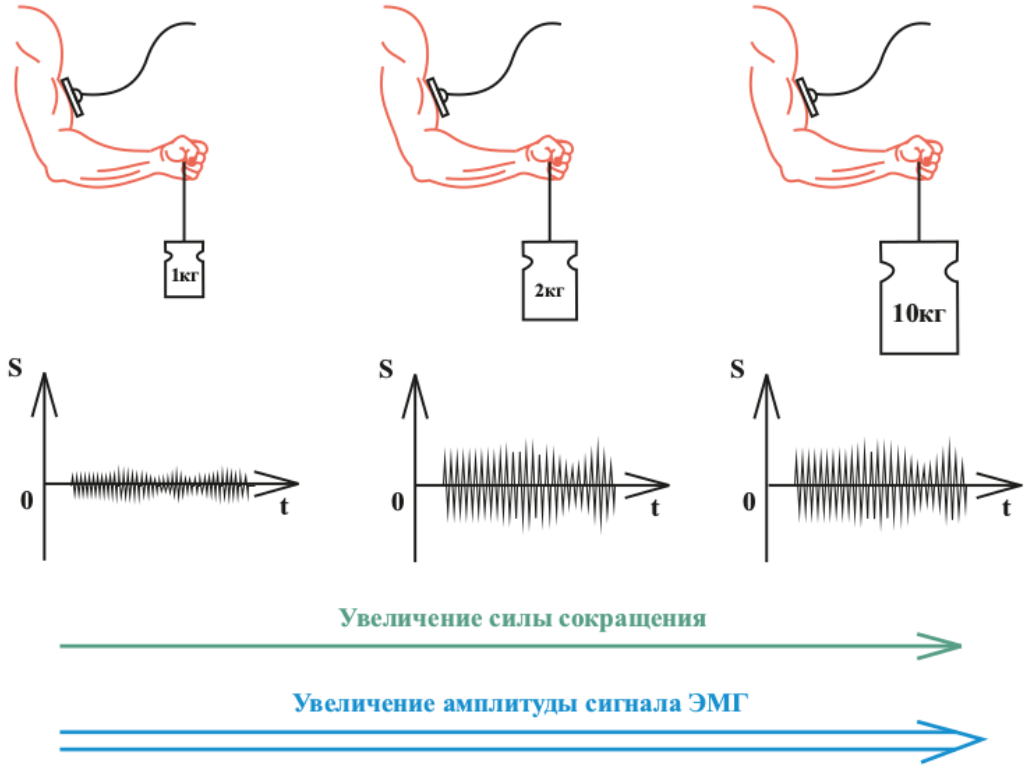


Рис. 14. Зависимость амплитуды ЭМГ-сигнала от силы сокращения.

полной неразберихой. Действительно, все клетки в мышце сокращаются не одновременно, а с разной задержкой: какие-то миоциты расслабляются, а другие в этот момент находятся на пике сокращения. Кроме того, сигнал от них, проходя сквозь ткани к коже, сильно искажается, поэтому регистрируемый сигнал имеет сложную форму, не поддающуюся простому описанию. Однако математические методы обработки позволяют преобразовать его и извлечь много полезной и важной информации.

О чём же он может рассказать? Во-первых, на основе ЭМГ можно судить о силе сокращения мышцы по величине полученного сигнала: чем больше сила сокращения мышцы, тем больше амплитуда сигнала ЭМГ (рис. 14). Во-вторых, ЭМГ позволяет определить, как сильно активируются мышечные клетки и как работает сама мышца. По мере вовлечения новых ДЕ в сокращение мышцы увеличивается амплитуда сигнала, потому что работающих клеток становится больше, и растёт частота их стимуляции. Поэтому при увеличении силы, развиваемой мышцей, пик в спектре мощности сигнала смещается в область более высоких частот.

3. Сердечно-сосудистая система

3.1. Строение сердечно-сосудистой системы

Во все времена сердце — насос, перекачивающий кровь по всем сосудам тела, считался главным органом человеческого тела. Древние полагали, что в нём заключается вся сила и душа человека. Сейчас мы знаем, что сознание существует благодаря головному мозгу, но сердце всё равно является наиважнейшим органом нашего организма, ведь оно снабжает все клетки организма питательными веществами и кислородом, которые жизненно необходимы.

Сердце состоит из четырёх камер: два предсердия, работающие как вспомогательные насосы, подкачивают кровь к основным насосам — двум желудочкам (рис. 15). Именно желудочки воспринимают основную нагрузку и проталкивают вязкую кровь по сосудам (кровь в 5 раз более вязкая, чем вода). Одна пара «предсердие–желудочек» образует правое сердце,

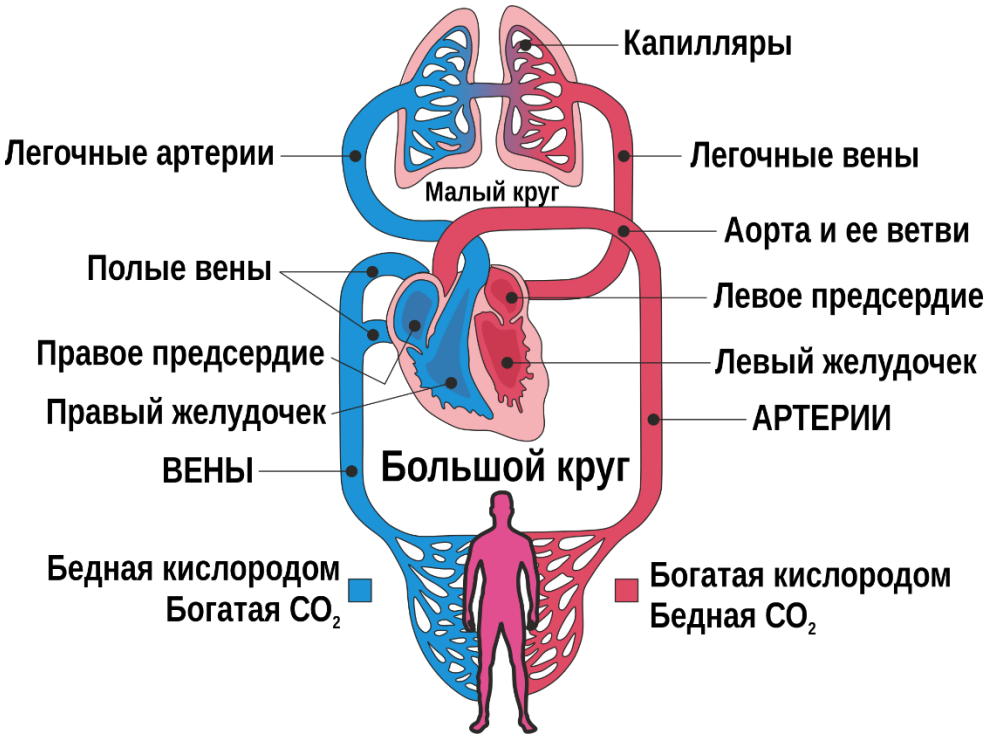


Рис. 15. Схема строения сердечно-сосудистой системы.

которое отвечает за лёгочный круг кровообращения. В нём кровь попадает из сердца в лёгкие, в их капиллярах насыщается кислородом, а затем возвращается в левое сердце — другую пару «предсердие–желудочек», которая прокачивает кровь через все другие органы и снабжает их питательными веществами и кислородом. Из левого желудочка кровь попадает в аорту, от которой отходят артерии к различным органам. В органах через капилляры кислород из крови поступает в ткани, а углекислый газ — наоборот. Затем обеднённая кислородом кровь по венам возвращается в правое сердце, и тем самым замыкается большой круг кровообращения.

Как же сердце заставляет кровь течь по сосудам? Оно представляет собой мышечный мешок, который периодически сжимается и выталкивает из себя кровь. Для того, чтобы это движение происходило только в одну сторону (из предсердий — в желудочки, а из них — в сосуды), в сердце есть клапаны, препятствующие обратному току крови. Один сердечный цикл состоит из стадии сжатия — систолы, и расслабления — диастолы. Периодическое чередование систолы и диастолы обеспечивает пульсирующее течение крови по сосудам.

3.2. Регуляция активности сердца. Возбудимость сердечной ткани

Что заставляет сердце сокращаться? Его клетки — кардиомиоциты — обладают свойством возбудимости, т. е. они способны реагировать на приходящий к ним электрический ток. В ответ на него кардиомиоциты сокращаются и сами становятся маленькими генераторами электрического тока. Когда возбуждается хотя бы одна клетка сердца, оно полностью сокращается — закон «всё или ничего». Но откуда берётся начальное возбуждение, что ритмично запускает сердце? Ведь течение крови по сосудам идёт непрерывно в течение всей жизни, и сердце работает без нашего сознательного участия. Оказывается, сердце обладает свойством автоматии — оно способно само себя запускать. Многие клетки сердца способны самостоятельно возбуждаться и периодически генерировать электрический ток. В норме таким водителем ритма выступает синоатриальный узел (СА-узел). Там периодически (с частотой 60–80 раз в минуту) возникает электрический импульс, который распространяется по сердцу и приводит к его сокращению.

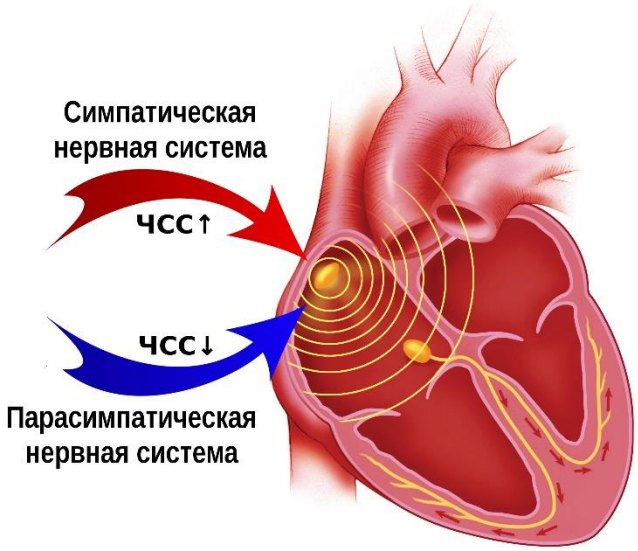


Рис. 16. Влияние автономной нервной системы на сердце.

На работу СА-узла влияет автономная нервная система (рис. 16). Она не подконтрольна нашему сознанию и регулирует деятельность всех внутренних органов. Её симпатический отдел стимулирует работу сердца: увеличивает силу и частоту сердечных сокращений (ЧСС, пульс), а парасимпатический отдел производит противоположный эффект: он уменьшает ЧСС и силу сокращений. В норме сердце испытывает влияния от обоих отделов, которые уравновешивают друг друга. Однако при большой нагрузке или стрессе активируется симпатический отдел и сердце начинает биться чаще. Во время сна, наоборот, преобладает влияние парасимпатического отдела, и сердце сокращается реже.

3.3. Вариабельность сердечного ритма

Сердечный ритм не является постоянным, поскольку в разных ситуациях требуется различная активность сердца: когда мы спим, потребление кислорода невелико и сердце сокращается реже, чем при беге, когда необходимо снабжать ткани большим количеством кислорода. Регуляция активности сердца осуществляется автономной нервной системой. Активность её симпатического и парасимпатического отделов определяется множеством факторов.

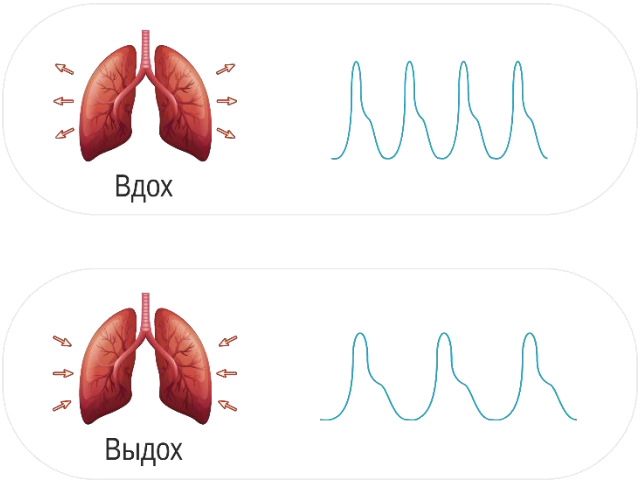


Рис. 17. Дыхательная аритмия.

АНС получает информацию о состоянии организма от разных рецепторов. Одними из них являются барорецепторы, расположенные в сонных артериях и в дуге артерии. Эти рецепторы отслеживают артериальное давление. Если оно повышается, то АНС даёт сигнал сердцу биться реже и с меньшей силой, если артериальное давление падает, что АНС увеличивает силу сокращений сердца. Такая схема регуляции называется барорефлексом. Кроме того, на активность АНС влияет дыхание. Когда мы делаем вдох, лёгкие растягиваются и это растяжение лёгочной ткани снижает активность парасимпатического отдела. На выдохе лёгкие спадаются и активность парасимпатической системы восстанавливается. Это означает, что на вдохе сердце испытывает преимущественное влияние симпатической системы, а на выдохе — парасимпатической. Это приводит к учащению сердечных сокращений на вдохе и их урежению на выдохе (рис. 17). Наблюдаемая нерегулярность сердечного ритма называется дыхательной аритмией и является одним из проявлений вариабельности сердечного ритма. Таким образом, сердечный ритм изменяется в соответствии с активностью АНС. Одним из проявлений нерегулярности является дыхательная аритмия. Другими причинами вариабельности сердечного ритма являются барорефлексы сонных артерий, стресс и иные изменения активности АНС.

3.4. Пульсовые волны

Кровь является несжимаемой жидкостью, поэтому при сокращении сердца давление внутри предсердий и желудочков увеличивается. При сокращении левого желудочка в начале сердечного цикла полулунный клапан, отделяющий его от аорты, закрыт, пока давление в желудочке не достигнет некоторого порогового значения. Затем он открывается и под большим давлением кровь устремляется в аорту, при этом аорта немного растягивается и давление в ней повышается (рис. 18). Наши кровеносные сосуды являются упругими трубками, которые растягиваются при поступлении в них крови. Далее это повышенное давление распространяется в виде пульсовой волны по сосудам. Пульсовая волна представляет собой волну давления, которая распространяется по крупным артериальным сосудам от сердца. Когда мы прощупываем пальцами пульс на локтевой артерии, мы как раз чувствуем прохождение пульсовой волны под нашими пальцами. Она распространяется по сосудам с конечной скоростью, которая зависит

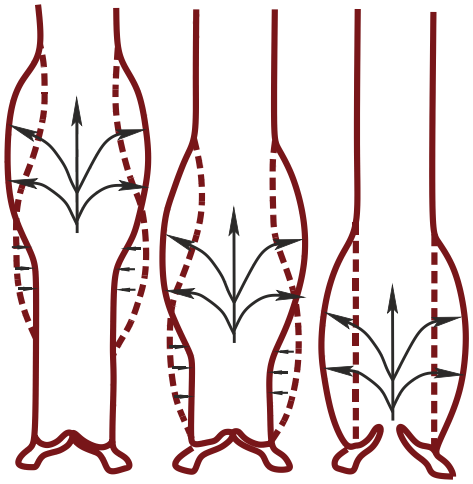


Рис. 18. Распространение пульсовой волны.

от упругих свойств и геометрии кровеносного сосуда. Например, в аорте пульсовая волна распространяется со скоростью 4–6 м/с, а в лучевой артерии в предплечье — со скоростью 8–12 м/с. Заметим, что максимумы пульсовой волны кровотока в капиллярах и артериях не совпадают по времени с систолой сердца, а идут с некоторой задержкой, т. к. волна должна пройти по сосудам от сердца.

3.5. Артериальное давление. Тоны Короткова

В артериях давление крови периодически меняется: сразу после систолы сердца давление в сосудах увеличивается до некоторого максимального значения и затем уменьшается в диастолу до минимального значения. Эти наибольшее и наименьшее давления за один сердечный цикл называются систолическим и диастолическим артериальными давлениями. Систолическое давление определяется по большей части количеством крови, которое выбрасывает в аорту сердце (ударным объёмом), и тонусом артерий. Диастолическое давление зависит от сопротивления капилляров и вен. В норме среднее значение систолического давления — 120 мм рт. ст., диастолического — 80 мм рт. ст.

Наиболее точный неинвазивный метод измерения артериального давления — метод Короткова. На руку надевают манжету, соединённую с манометром. С помощью груши в манжету накачивают воздух, повышая давление в ней. Если давление в манжете превысит систолическое давление, то во время всего сердечного цикла плечевая артерия будет пережата и кровь не будет проходить по ней. Если давление в манжете уменьшать, стравливая воздух, то как только давление станет меньше систолического, через артерию в начале систолы будет проходить кровь. При дальнейшем уменьшении давления всё большую часть систолы артерия будет пропускать кровь, поскольку артериальное давление будет превышать давление в манжете. Когда давление в манжете упадёт ниже диастолического, то артерия будет всегда расправлена и кровь будет беспрепятственно проходить по ней.

Если приложить к локтевой ямке над плечевой артерией мембрану стетоскопа, то мы не услышим никаких звуков, хотя кровь пульсирующим образом проходит по артерии. Дело всё в ламинарном течении крови, при котором не происходит перемешивания слоёв жидкости и не возникают никакие шумы. Если артерию полностью пережать, то мы также не услышим никаких звуков. Но если давление в манжете уменьшить до систолического, в стетоскопе появятся тихие тоны Короткова — мы будем слышать пульсации в такт сердцу.

Причина появления тонов Короткова — нелинейные упругие свойства артерий. Как говорилось ранее, скорость распространения пульсовой волны зависит от упругих свойств сосуда. Они в свою очередь зависят от разности давлений внутри и вне сосуда. Когда манжета сдута, то растягивающее давление велико (больше либо равно диастолическому), и скорость пульсовой волны велика. Когда манжета накачана, растягивающее давление на стенке артерии меньше, и скорость пульсовой волны также мала. Получается, что скорость пульсовой волны под манжетой отличается от скорости пульсовой волны выше и ниже по потоку. Из-за этого под манжетой фронт пульсовой волны опрокидывается, подобно тому как волны на море опрокидываются у морского берега. Это происходит как раз из-за большей скорости верхушки волны по сравнению со скоростью её основания. Точно так же образуется «ударная» волна под манжетой. Эта «ударная» волна расправляет стенки артерии под манжетой и вызывает их колебания, которые мы слышим, как тон Короткова. Когда давление в манжете становится ниже диастолического, то артерия уже расправлена и колебания стенки не возникают.

Из-за того, что под манжетой пульсовая волна распространяется с небольшой скоростью, при давлении в манжете чуть ниже систолического будет возникать пульсовая волна, будут слышны тоны Короткова, но за время систолы пульсовая волна не успеет дойти до конца манжеты и артерия останется закрытой. Артерия откроется, когда давление в манжете будет

на 10–12 мм рт. ст. меньше систолического, и только тогда начнёт прощупываться пульс на запястье. Поэтому артериальное давление нужно определять не по появлению пульсаций локтевой или лучевой артерии на запястье, а по появлению тонов Короткова.

3.6. Электрокардиография

Поскольку кардиомиоциты — возбудимые клетки, то в процессе работы сердца в нём протекают электрические токи, которые распространяются по всему телу (ведь наш организм очень хорошо проводит электрический ток). Такую электрическую активность сердца можно зарегистрировать с помощью электрокардиографии. Этот метод позволяет усилить небольшой электрический сигнал с поверхности кожи и на его основе судить о процессах, происходящих в сердце. Такой диагностический метод получил широкое распространение в медицине, так как не требует громоздкого оборудования и позволяет быстро установить, что не так с работой сердца.

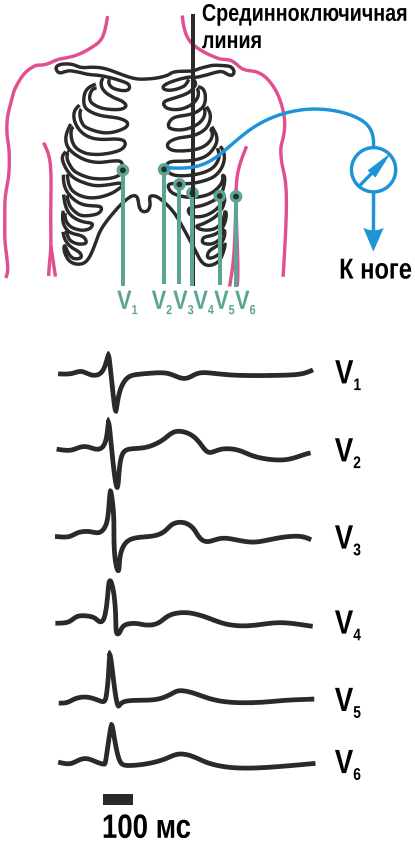


Рис. 20. Грудные отведения ЭКГ.

Для проведения измерений используют электрокардиографы, имеющие в своём составе усилители сигнала и фильтры, очищающие его от помех и шумов. Активность сердца регистрируется с помощью пары сигнальных электродов, а третий, опорный электрод используется для согласования электрической цепи прибора с телом человека (его обычно располагают на щиколотке левой ноги). Форма и параметры получаемого сигнала будут изменяться, если менять взаимное положение электродов. Пара сигнальных электродов позволяет получить запись работы сердца в одном отведении, т. е. узнать, как текут токи вдоль некоторого определённого направления. Чтобы получить подробную картину распределения токов в различных отделах сердца, в клинической практике применяют 12 отведений. На рис. 19 и 20 показано расположение электродов в I–III отведениях Эйнтховена и грудных отведениях V1–V6 (в них второй сигнальный электрод совпадает с опорным — на левой ноге). Обработанные сигналы обычно записывается в виде графиков на миллиметровой бумаге, и с такой электрокардиограммой уже работают врачи.

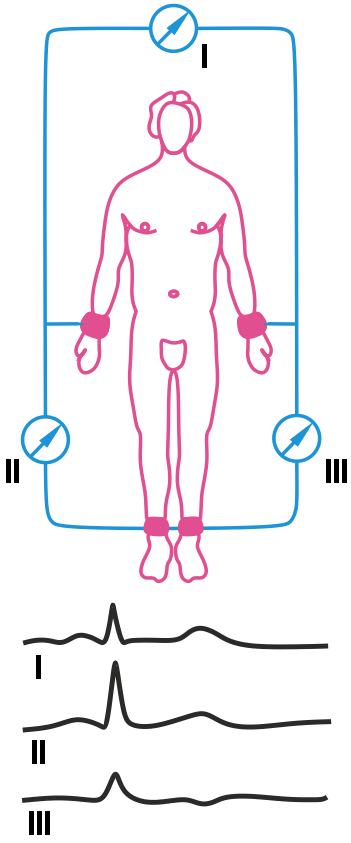


Рис. 19. Отведения Эйнтховена.

Рассмотрим, из каких элементов состоит ЭКГ, снятая в I отведении, когда сигнальные электроды — на запястьях, опорный — на щиколотке левой ноги. На записи (рис. 21) видны разнообразные пики, которые называются зубцами. В начале сердечного цикла сердце расслаблено и клетки его не активны. В этот момент на ЭКГ видна горизонтальная линия без каких бы то ни было изменений. Её называют изолинией. Первым появляется зубец P: он соответствует распространению возбуждения в предсердиях и началу их сокращения. Затем следует комплекс QRS, который состоит из двух небольших отрицательных зубцов (Q и S) и

большого положительного зубца R между ними. Он отражает мощную активацию кардиомиоцитов желудочков, а весь комплекс соответствует систоле желудочков. Далее появляется зубец Т — он является результатом процессов восстановления клеток сердца. К концу зубца Т желудочки опустошаются и начинается диастола сердца. Таким образом, систоле соответствует интервал РТ (от начала зубца Р до начала зубца Т) и зубец Т, сокращению желудочков — интервал QT, а диастоле — сегмент ТР (от конца зубца Т до начала следующего зубца Р). Соответствие ЭКГ различным фазам сердечного цикла, а также изменению давления в желудочках, аорте и тонам сердца показывают на диаграмме Виггерса (рис. 22).

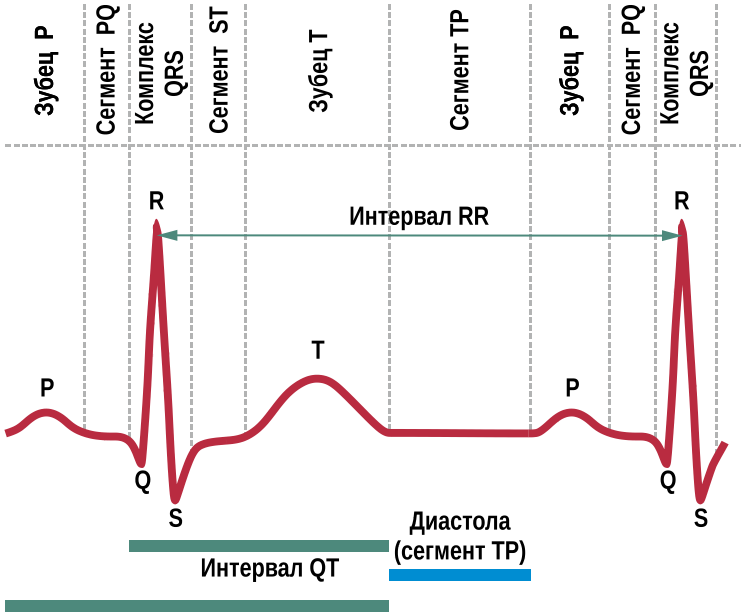


Рис. 21. Элементы ЭКГ (I отведение).

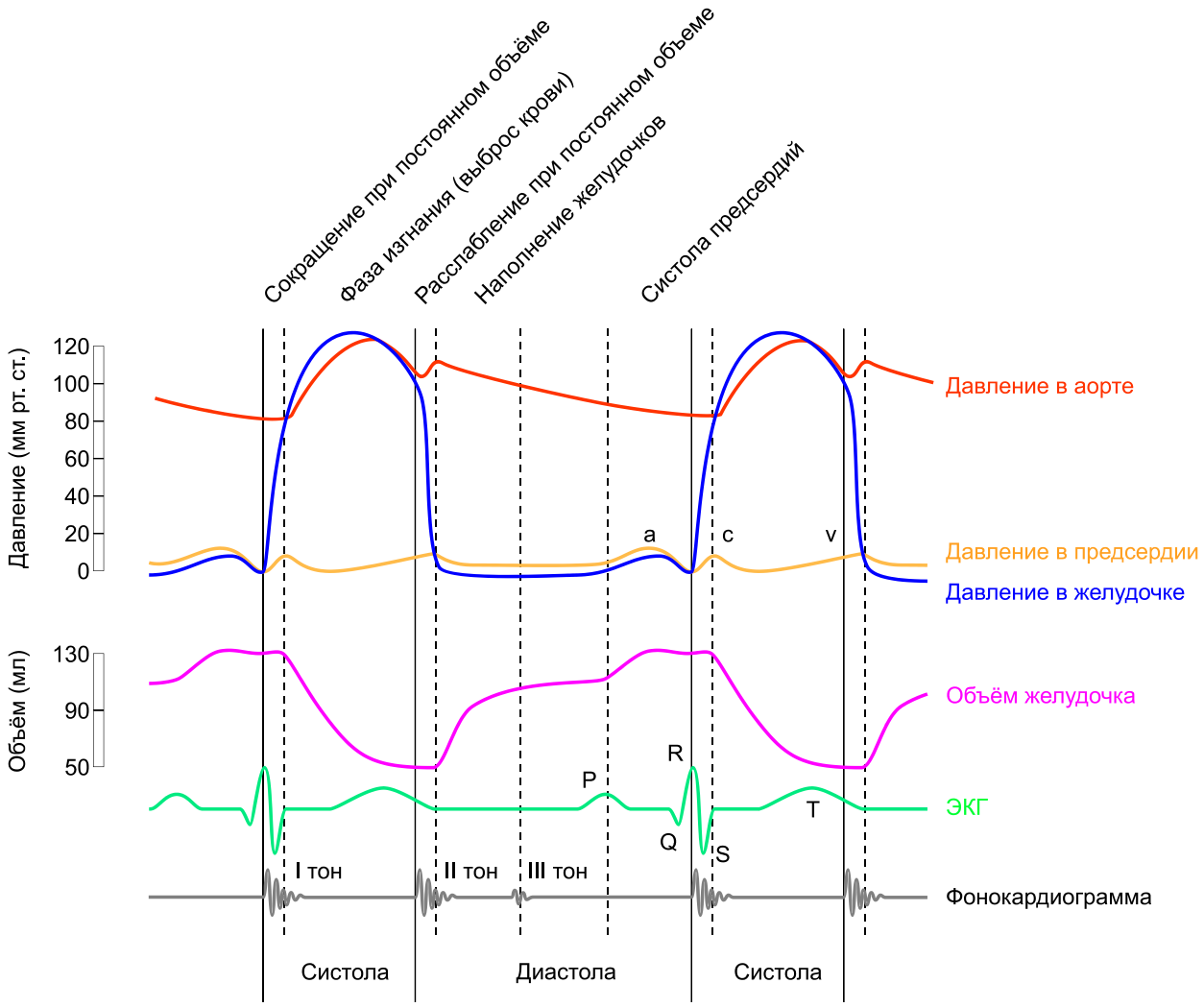


Рис. 22. Диаграмма Виггерса.

По ЭКГ врач может узнать многое о сердце пациента. Одним из простых показателей является частота сердечных сокращений (ЧСС). Её можно вычислить по интервалу RR, т. к. его длительность соответствует периоду сердечного цикла. В зависимости от величины ЧСС будет изменяться продолжительность большинства интервалов, что учитывается при анализе ЭКГ. Кроме того, ЭКГ в 12 отведениях позволяет сказать, какая область сердца является водителем ритма и как распространяется это возбуждение. Это важно, т. к. при различных заболеваниях сердце может сокращаться раньше времени (т. н. экстрасистолия), либо же проведение сигнала задерживается или даже прекращается между предсердием и желудочком (АВ-блокада).

ЭКГ нашла широкое применение не только в медицине, но и в спорте, т. к. регистрация электрической активности сердца под нагрузкой позволяет оценить его возможности и тренированность. Наиболее простым методом является определение ЧСС при выполнении определённой нагрузки. Такой тест позволяет определить состояние сердечно-сосудистой системы и подобрать индивидуальный режим тренировок.

3.7. Оптическая пульсометрия (фотоплетизмография)

Кровь является жидкой тканью организма человека и состоит из жидкой плазмы и содержащихся в ней форменных элементов крови, т. е. различных клеток: эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов и других. Примерно 45 % объёма крови и более 90 % количества всех её форменных элементов составляют эритроциты — безъядерные клетки, содержащие белок гемоглобин, переносящий кислород от лёгких к другим тканям. Именно благодаря гемоглобину кровь имеет красный цвет.

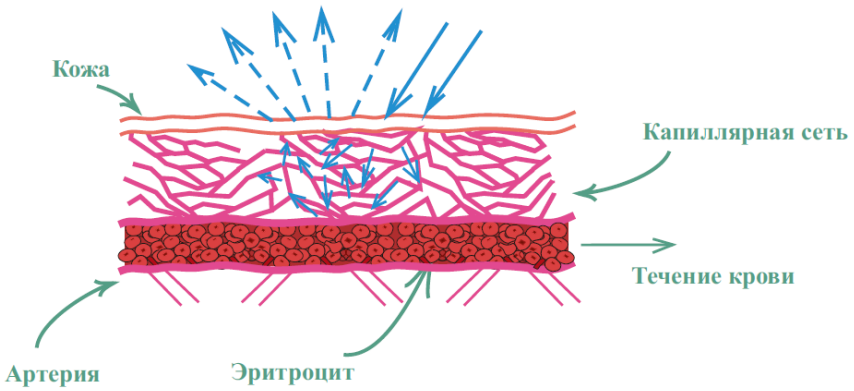


Рис. 23. Рассеяние света на эритроцитах в капиллярах.

Розовый цвет нашей кожи обусловлен как раз отражением и рассеянием падающего света на крови в капиллярах (рис. 23). В покое кровь течёт только через каждый третий капилляр, остальные закрыты сжатыми прекапиллярными артериолами. Распаренная или растёртая кожа имеет красноватый цвет, поскольку в данных случаях расширяются капилляры кожи (возникает гиперемия) и через их тонкую стенку ярче проглядывает кровь. Если же температура кожи падает, то внутренние механизмы терморегуляции сжимают сосуды кожи, крови в них не остаётся, а кожа бледнеет.

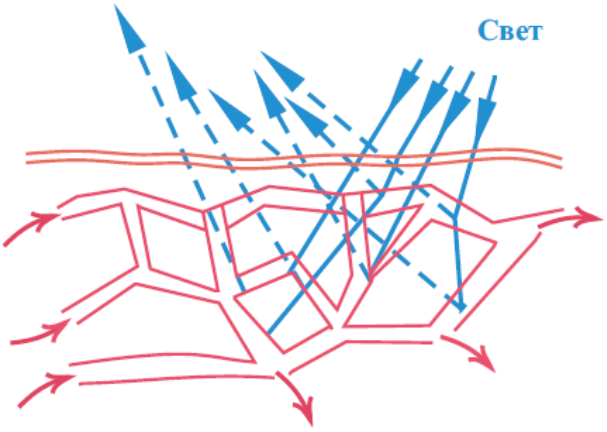


Рис. 24. Капилляры расширены, рассеяние велико.

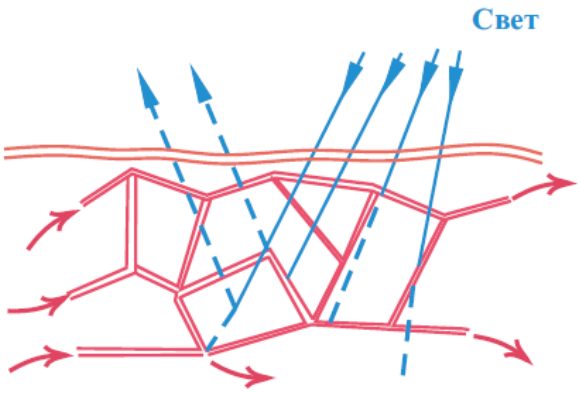


Рис. 25. Капилляры сужены, рассеяние мало.

Аналогично, в зависимости от степени наполнения капилляров и других сосудов кровью будет изменяться интенсивность рассеянного от них света (рис. 24 и25): чем больше там крови, тем больше рассеивающих частиц — эритроцитов — и тем сильнее свет будет от них отражаться.

Именно на этом принципе основана оптическая пульсометрия или фотоплетизмография. Если капиллярную сеть освещать с помощью светодиода, прижатого к коже, и регистрировать рассеянный свет, то таким образом можно измерять зависимость кровенаполнения капилляров от времени. Но их наполнение кровью определяется работой сердца: после сокращения сердца кровь из левого желудочка по аорте устремляется в артерии и доходит до капилляров. При этом все сосуды, наполняясь, растягиваются под влиянием повышенного давления, которое распространяется от сердца в виде пульсовой волны. Таким образом, с помощью оптической пульсометрии можно регистрировать пульсовые волны, а по ним — определять сердечный ритм. Также форма (временная зависимость) пульсовой волны зависит от сосуда, который исследуется, и механических характеристик всех предшествующих ему сосудов, а они изменяются при различных патологиях. Таким образом, с помощью простого датчика оптической пульсометрии можно диагностировать по форме пульсовой волны определённые заболевания сердечно-сосудистой системы.

Кроме того, существует разновидность оптического пульсометра, который называется пульсоксиметром. Он измеряет не только пульс, но и содержание кислорода в крови. Известно, что основным переносчиком кислорода является гемоглобин. В крови он может быть связанным с кислородом (оксигемоглобин) или же свободным от него (дезоксигемоглобин). Эти две формы гемоглобина по-разному поглощают свет, на основе чего можно определить отношение их концентраций в крови, а значит, и содержание кислорода. Стоит отметить, что оно никогда не достигает 100 % и в норме составляет 97 %. Это связано с особенностями химических реакций и позволяет эритроцитам передавать кислород в ткани.

4. Потовые железы и кожно-гальваническая реакция

4.1. Потовые железы

Каждый день с поверхности нашего тела испаряется пот, который производят потовые железы (рис. 26). Выделяют два типа потовых желёз. Апокринные железы, расположенные в подмышечных впадинах и паховой области, определяют запах тела и реагируют на раздражители, вызывающие стресс или другие эмоциональные реакции. Эккринные потовые железы расположены по всей поверхности тела и выделяют обычный пот. Известно, что он представляет собой водный раствор солей и в небольшом количестве содержит продукты расщепления белков и жиров. Эккринные железы выполняют другую функцию — терморегуляцию, т. е. за счёт испарения пота они помогают поддерживать постоянную температуру тела. Однако те эккринные железы, которые расположены на ладонях и подошвах ног, а также на лбу и под мышками, реагируют в основном на внешние раздражители и стрессовые воздействия.

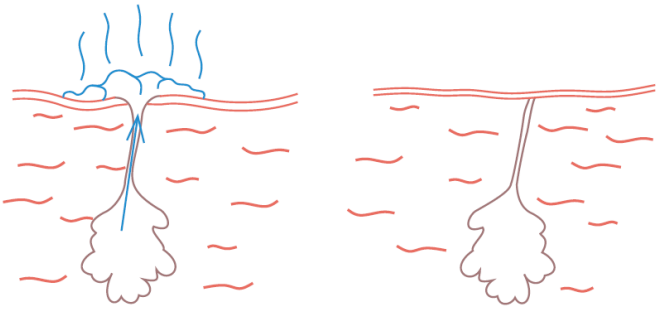


Рис. 26. Потовая железа.
Слева: проток расширен, пот выходит на поверхность кожи.
Справа: проток сжат, нет выделения пота.

4.2. Кожно-гальваническая реакция

Как же деятельность потовых желёз связана с психоэмоциональным состоянием человека? Управление состоянием и активностью внутренних органов осуществляет автономная нервная система. На работу потовых желёз влияет по большей части симпатическое звено: если оно активируется, то железы расширяются и выделяют пот.

Если человека испугать или иным образом изменить его психоэмоциональное состояние, то происходит активация симпатической нервной системы (рис. 27). При этом увеличивается частота сердечных сокращений (учащается пульс), сосуды в мышцах расширяются, а в органах желудочно-кишечного тракта — сжимаются. Как уже было сказано, при этом потовые железы начинают активно выделять на поверхность кожи пот, причём они крайне чувствительны: даже небольшое воздействие (например, напряжённая умственная деятельность), которое не влияет на работу других систем организма, возбуждает нервные волокна, идущие к потовым железам. Несмотря на незначительность таких изменений, протекающих в коже, реакцию на внешние раздражители можно зарегистрировать, измеряя электропроводность кожи. Вообще говоря, сухая кожа является не очень хорошим проводником электрического тока, поскольку её верхний слой составляют ороговевшие (умершие) клетки, а основной вклад в проводимость вносит наличие растворов солей в окружающем клетки пространстве. Как раз благодаря своей солёности пот является хорошим проводником электрического тока. Поэтому когда кожа потеет, на её поверхности образуются проводящая плёнка, которая обеспечивает высокую проводимость кожи.



Рис. 27. В ответ на стресс выделяется пот.

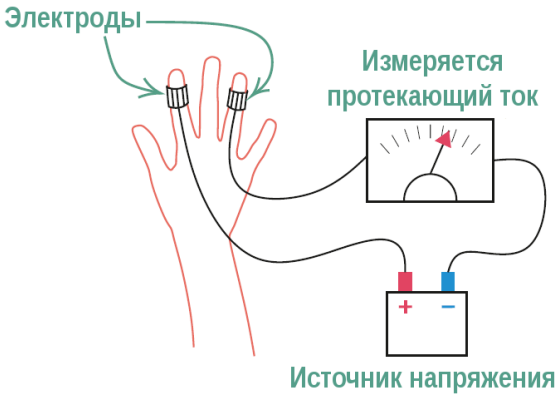


Рис. 28. Регистрация КГР методом Фере.

Получается, что, измеряя этот показатель, можно судить о степени активации вегетативной нервной системы, а значит, о психоэмоциональном возбуждении: чем оно выше, тем больше электропроводность кожи. Это явление называют кожно-гальванической реакцией (КГР). Наиболее простым методом исследования КГР является метод Фере (рис. 28), который заключается в следующем: на коже закрепляются два электрода (как правило, в виде маленьких манжеток или зажимов на пальцы рук), которые подключают к источнику питания (батарейке), и затем измеряют величину электрического тока. Чем она больше, тем выше электропроводность кожи.

Такая простая технология получила широкое распространение в различных системах контроля психоэмоционального состояния человека. Например, модуль для записи КГР входит в состав т. н. полиграфов, которые часто неправильно называют «детекторами лжи». Эти приборы имеют множество датчиков и позволяют точно и надёжно определить, изменилось ли эмоциональное или психологическое состояние человека, но не могут сказать, из-за чего это произошло: в ответ на заданный «неудобный» вопрос или из-за духоты в помещении. Также КГР применяют для оценки стресса у машинистов, лётчиков и других работников, для которых важно быть внимательными и сосредоточенными.

Лабораторная работа № 1
Электрокардиография и физическая нагрузка

В работе вы познакомитесь важным методом исследования сердца — электрокардиографией (ЭКГ). Вы получите сигнал электрокардиограммы в I отведении и по ней рассчитаете частоту сердечных сокращений (ЧСС), а затем изучите, как они изменяются под действием физической нагрузки. Также вы оцените максимальную ЧСС человека.

Теоретический материал для повторения:

1.4. Автономная нервная система
3.1. Строение сердечно-сосудистой системы
3.2. Регуляция активности сердца. Возбудимость сердечной ткани
3.6. Электрокардиография

Цель работы

Выяснить, как и в каких пределах изменяются электрофизиологические параметры сердца под действием физической нагрузки.

Задачи работы

1. Получить в покое сигнал ЭКГ в I отведении и определить его параметры.
2. Сразу после физической нагрузки получить сигнал ЭКГ в I отведении и определить его параметры.
3. Основываясь на экспериментальных данных, оценить максимальную ЧСС и сравнить её с теоретическим пределом.
4. Сравнить значения параметров, полученные при различных состояниях организма, определить основные закономерности их изменения и обосновать физиологически.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль ЭМГ/ЭКГ BiTronics.
   1.2. Провод для электродов ЭМГ/ЭКГ.
   1.3. Одноразовые[1] электроды (3 шт.)
   1.4. Соединительные провода.
   1.5. Макетная плата.
   1.6. Платформа Arduino.
   1.7. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).
3. Стетоскоп* (для дополнительного задания)

[1] Электроды можно использовать повторно до 10 раз. Из соображений гигиены электроды должен использовать только один человек.

Выполнение работы

Сборка экспериментальной установки

1. Присоедините к штекеру в верхней части модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф.
2. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля ЭМГ/ЭКГ к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 29):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
3. Подключите к Arduino USB-кабель.
4. Подсоедините к сигнальному шлейфу одноразовые электроды. Электрод с чёрной головкой будет опорным, а два других — сигнальными. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 30.
5. Закрепите электроды на теле испытуемого для регистрации ЭКГ в I отведении: один сигнальный электрод и опорный электрод крепятся на запястье правой руки, а оставшийся сигнальный электрод крепится на запястье левой руки (рис. 31).

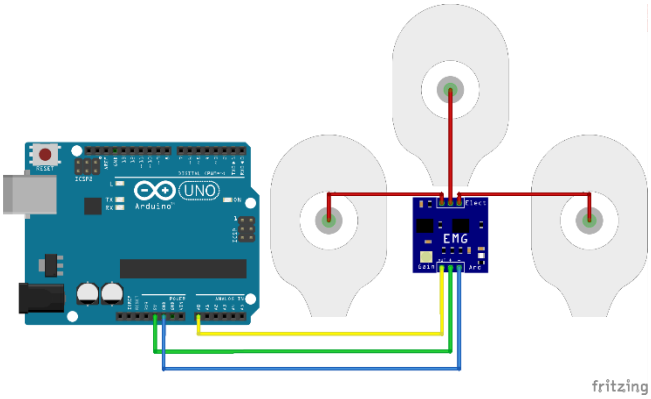


Рис. 29. Схема установки для регистрации ЭКГ.

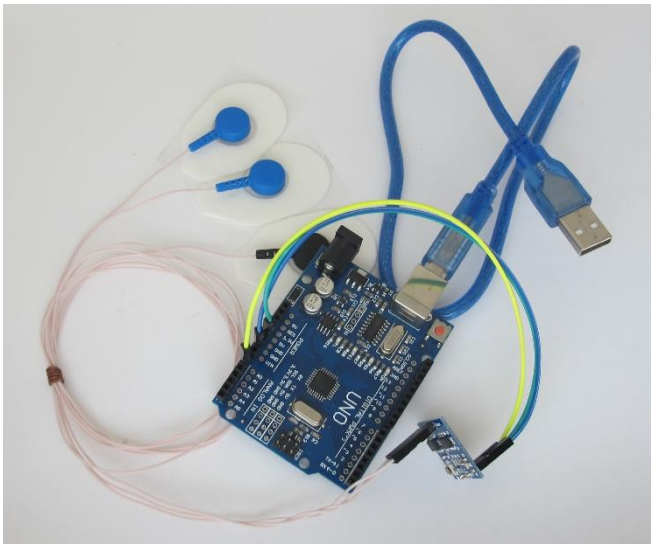


Рис. 30. Собранная установка для получения сигнала ЭКГ.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **EMG.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения датчика ЭМГ/ЭКГ к Arduino и соответствие используемого порта на плате (A0) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.

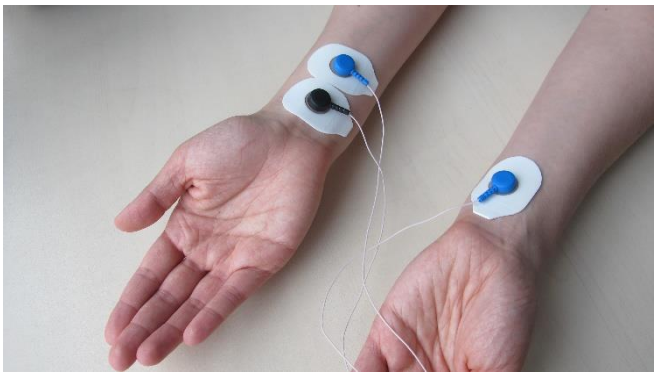


Рис. 31. Расположение электродов для получения сигнала ЭКГ в I отведении.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 32) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Перейдите во вкладку «A0» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт» (рис. 33). Вы должны увидеть сигнал ЭКГ в I отведении.
4. Если R-зубцы направлены вниз (отрицательные R-зубцы), то нужно изменить полярность подключения электродов. Отсоедините от модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф, при этом на графике сигнала ЭКГ вы увидите сильные помехи. Разверните разъём сигнального шлейфа на 180° и подключите его обратно к модулю ЭМГ/ЭКГ. На графике сигнала вы должны увидеть сигнал ЭКГ правильной полярности (положительные R-зубцы).
5. Если сигнал сильно зашумлён, обратитесь к учителю.
6. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

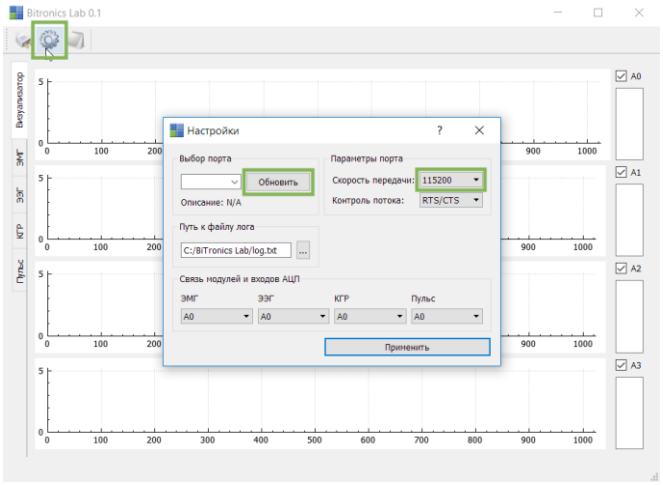


Рис. 32. Настройки подключения Arduino к ПК.

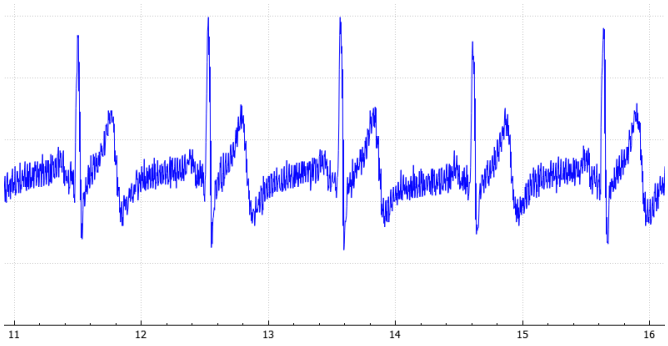


Рис. 33. Сигнал ЭКГ в I отведении.

Ход эксперимента

1. Положите руки перед собой на стол. Спокойно посидите 2 мин и постарайтесь расслабиться.
2. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и запишите 20 с сигнала ЭКГ, после чего остановите запись, повторно нажав «Подключить порт».
3. С помощью двух маркеров, которые на график ставятся левой и правой кнопками мыши, определите промежуток времени между первым и последним R-зубцами на сигнале ЭКГ, а также количество RR-интервалов между ними (рис. 34).
4. Рассчитайте среднюю ЧСС: для этого разделите полученное количество RR-интервалов на измеренный промежуток времени в минутах. Вы получите ЧСС, выраженную в ударах в минуту. Запишите полученное значение в таблицу 3.
5. Определите максимальную ЧСС испытуемого по формуле

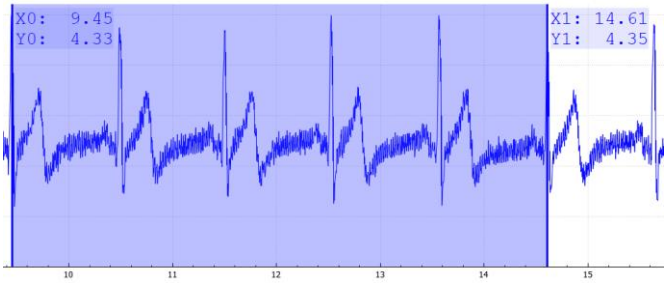


Рис. 34. Определение длительности временного интервала на ЭКГ.

$ЧСС_{max}$ [уд./мин]= 208 – 0,7 × возраст [лет].

6. Определите для каждого сердечного цикла на записи ЭКГ следующие параметры:
   - Интервал QT.
   - Сегмент TP или TQ (если зубец P маленький или отсутствует).
   - Ширину комплекса QRS.

   Записывайте измеренные значения в таблицу 1. Усредните полученные значения временных интервалов по числу сердечных циклов. Средние величины запишите в таблицу 3.

Таблица 1. Параметры сердечных циклов до нагрузки

Номер цикла	1	2	3	4	5	6	…
QT, с							
TP, с							
TQ, с							
QRS, с							

7. Выполните 20 приседаний в быстром темпе (за 30–50 с). При необходимости перед этим отсоедините провод с электродами от модуля ЭМГ/ЭКГ, а после приседаний подключите обратно.
8. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и запишите 20 с сигнала ЭКГ, после чего остановите запись, повторно нажав «Подключить порт».
9. По сигналу ЭКГ после физической нагрузки определите те же параметры, что и в покое. Запишите их в таблицу 2 и 3.

Таблица 2. Параметры сердечных циклов после нагрузки

Номер цикла	1	2	3	4	5	6	…
QT, с							
TP, с							
TQ, с							
QRS, с							

10. Сравните значения параметров в покое и после физической нагрузки, а также с границами нормы в покое (таблица 3). Опишите наблюдаемые изменения. Почему они возникают?

Таблица 3. Параметры ЭКГ до и после нагрузки.

Параметр	В покое	После нагрузки	Границы нормы, покой
ЧСС, уд./мин			50–70
QT, с			0,38–0,55
TP или TQ, с			—
QRS, с			0,08–0,12

11. На основе полученных данных определите, какая часть сердечного цикла сильнее укорачивается под физической нагрузкой: систола или диастола? Для этого сравните изменения интервалов QRS, QT (систола) и TP (диастола) после физической нагрузки по сравнению с покоем. Объясните наблюдаемые изменения.
12. Оцените максимальную ЧСС, предполагая, что длительность систолы практически не изменяется при больших значениях ЧСС, а длительность диастолы равна нулю: $ЧСС_{max,ЭКГ}$

[уд./мин] = 60/РТ [с]. Сравните полученное значение с теоретической оценкой. Чем объясняется различие значений?

Дополнительное задание

Вставьте оливы стетоскопа в уши и приложите его мембрану под левую грудь недалеко от грудины. Вы услышите как минимум 2 тона сердца (они будут звучать как «лаб-даб»). Выберите такое расположение головки стетоскопа, чтобы тоны сердца были наиболее громкими. Включите запись ЭКГ. Определите, каким элементам ЭКГ соответствуют I и II тоны сердца. Сравните свои результаты с диаграммой Виггерса. На основании своих наблюдений сделайте предположение о природе I и II тонов сердца.

Указания преподавателю

Учащиеся должны получить сигналы ЭКГ в I отведении в покое и после непродолжительной физической нагрузки. Вид и продолжительность физической нагрузки необходимо выбирать из индивидуальных особенностей учащихся. Физическая нагрузка должна вызвать заметное увеличение ЧСС (на 30–40 %, т. е. до ≈ 110–120 уд. /мин). В работе предлагается выполнить в быстром темпе 20 приседаний.

При записи сигналов ЭКГ важно минимизировать электрические помехи и шумы. Если они значительны, то их можно уменьшить этими способами:

- сплести свободные концы соединительного провода для ЭМГ/ЭКГ в косичку или просто скрутить их;
- выключить посторонние электрические приборы;
- расположить экспериментальную установку на наибольшем удалении от работающих электрических приборов, в т. ч. от ПК;
- проверить и заменить или сменить расположение электродов;
- отключить ПК от сети (для ноутбуков);
- использовать сетевые фильтры для подключения к сети.

На кривой сигнала ЭКГ должны быть хорошо различимы зубец R и зубец T. Зубцы Q и S могут быть небольшими, в этом случае ширину комплекса QRS нужно определять по началу и концу отклонения зубца R от изолинии. Зубец P, как правило, имеет небольшую амплитуду и при больших шумах и помехах его трудно определить. В этом случае длительность систолы сердца необходимо определять по интервалам QT и QRS, а диастолы — по интервалу TQ.

По записям ЭКГ учащиеся определяют ЧСС и длительности интервалов, соответствующие возбуждению желудочков (QRS-комплекс), электрической систоле сердца (QT) и его диастоле. В зависимости от значимости P зубца диастолу сердца нужно характеризовать либо сегментом TP, либо сегментом TQ. Учащиеся должны выбрать один из этих параметров и использовать его для дальнейших расчётов в таблице 3.

Формула для теоретического расчёта максимальной ЧСС получена эмпирически по большому числу данных от разных людей в возрасте 20–80 лет. Погрешность определения максимальной ЧСС по этой формуле составляет 5–10 уд./мин [1, 2].

При прослушивании сердца чётко различимы I и II тоны. I тон возникает от закрывающихся атриовентрикулярных клапанов в начале систолы, а II тон — в конце систолы, когда закрываются полулунные клапаны желудочков. I тон возникает вместе с QRS-комплексом, а II тон — к концу зубца T.

Лабораторная работа № 2
Определение средней скорости распространения пульсовой волны

В работе вы изучите распространение пульсовых волн по сосудам руки. Вы узнаете, как связаны друг с другом два метода исследования сердечно-сосудистой системы — электрокардиография и оптическая пульсометрия (фотоплетизмография), и с их помощью определите среднюю скорость распространения пульсовой волны.

Теоретический материал для повторения:

3.1. Строение сердечно-сосудистой системы
3.4. Пульсовые волны
3.6. Электрокардиография
3.7. Оптическая пульсометрия (фотоплетизмография)

Цель работы

Определить скорость распространения пульсовой волны.

Задачи работы

1. Одновременно получить в покое сигнал ЭКГ в I отведении и фотоплетизмограмму (ФПГ) с пальца руки.
2. Измерить геометрические параметры тела испытуемого.
3. Основываясь на экспериментальных данных, оценить максимальную ЧСС и сравнить её с теоретическим пределом.
4. Сравнить значения параметров, полученные при различных состояниях организма, определить основные закономерности их изменения и обосновать физиологически.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль ЭМГ/ЭКГ BiTronics.
   1.2. Модуль оптической пульсометрии (ФПГ) BiTronics.
   1.3. Провод для электродов ЭМГ/ЭКГ.
   1.4. Одноразовые[2] электроды (3 шт.)
   1.5. Соединительные провода.
   1.6. Макетная плата.
   1.7. Платформа Arduino.
   1.8. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).
3. Сантиметровая лента.

[2] Электроды можно использовать повторно до 10 раз. Из соображений гигиены электроды должен использовать только один человек.

Выполнение работы

Сборка экспериментальной установки

1. Присоедините к штекеру в верхней части модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф.
2. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля ЭМГ/ЭКГ к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 35):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
3. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля пульса к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 35):
   - ножку «Out» — к гнезду «A1» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».
4. Подключите к Arduino USB-кабель.
5. Подсоедините к сигнальному шлейфу одноразовые электроды. Электрод с чёрной головкой будет опорным, а два других — сигнальными. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 36
6. Закрепите электроды на теле испытуемого для регистрации ЭКГ в I отведении: один сигнальный электрод и опорный электрод крепятся на запястье правой руки, а оставшийся сигнальный электрод крепится на запястье левой руки (рис. 37).
7. Закрепите модуль пульса на запястье левой руки с помощью ремешка. убедитесь, что между светодиодами, фоторезистором и кожей есть плотный контакт (рис. 37).

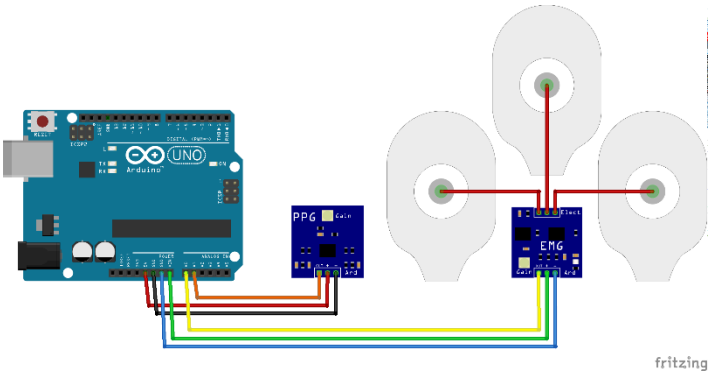


Рис. 35. Схема установки для регистрации ЭКГ и ФПГ.

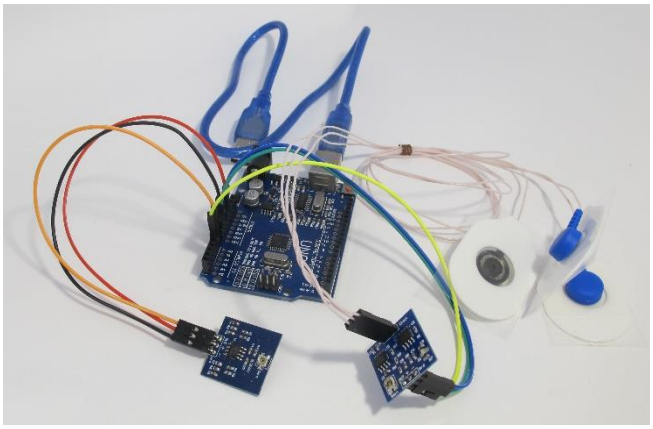


Рис. 36. Собранная установка для получения сигналов ЭКГ и ФПГ.

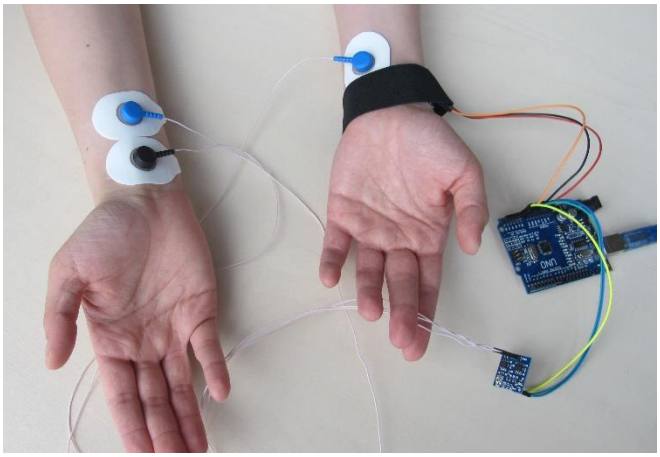


Рис. 37. Расположение электродов ЭКГ и модуля оптической пульсометрии.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **PULSEECG.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения модулей ЭМГ/ЭКГ и пульса к Arduino и соответствие используемых портов на плате (A0 и A1) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.

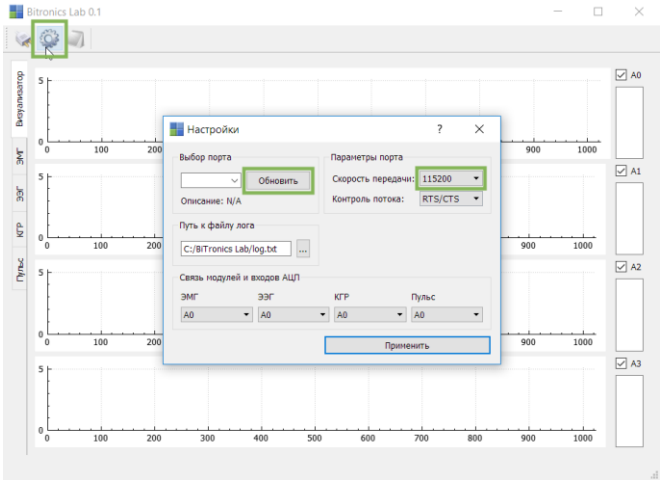


Рис. 38. Настройки подключения Arduino к ПК.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 38) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Перейдите во вкладку «Визуализатор» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт» (рис. 39). Вы должны увидеть сигнал ЭКГ в I отведении и фотоплетизмограмму (рис. 40).
4. Если R-зубцы направлены вниз (отрицательные R-зубцы), то нужно изменить полярность подключения электродов. Отсоедините от модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф, при этом на графике сигнала ЭКГ вы увидите сильные помехи. Разверните разъём сигнального шлейфа на 180° и подключите его обратно к модулю ЭМГ/ЭКГ. На графике сигнала вы должны увидеть сигнал ЭКГ правильной полярности (положительные R-зубцы).
5. Если сигнал сильно зашумлён, обратитесь к учителю.
6. Если фотоплетизмограмма искажена, имеет небольшую амплитуду или отсутствует, попробуйте изменить положение модуля на коже или измените давление модуля на кожу. Добейтесь устойчивых колебаний пульсовых волн, на которых мы можете чётко выделить максимум.
7. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

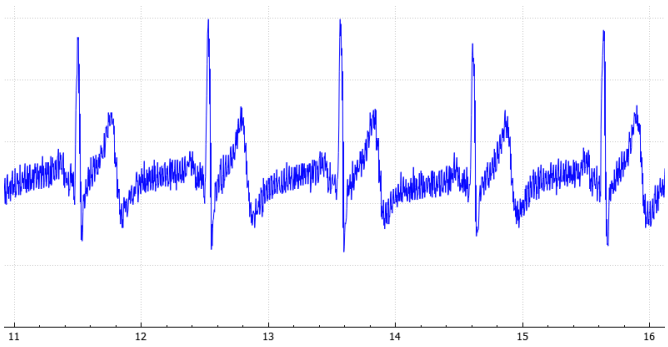


Рис. 39. Сигнал ЭКГ в I отведении.

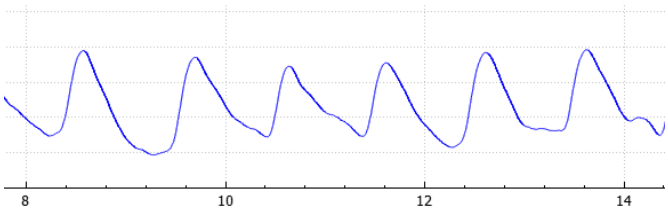


Рис. 40. Сигнал ФПГ.

Ход эксперимента

1. Положите руки перед собой на стол. Спокойно посидите 2 мин и постарайтесь расслабиться.
2. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и запишите 20 с сигналов ЭКГ и ФПГ, после чего остановите запись, повторно нажав «Подключить порт».
3. С помощью маркеров, которые на график ставятся левой и правой кнопками мыши, определите моменты времени, которые соответствуют концам Т-зубцов на сигнале ЭКГ (рис. 41). Полученные значения занесите в таблицу 4.
4. С помощью маркеров определите моменты времени, которые соответствуют максимумам ФПГ (рис. 41), следующим за зубцами ЭКГ. Данные занесите в таблицу 4.

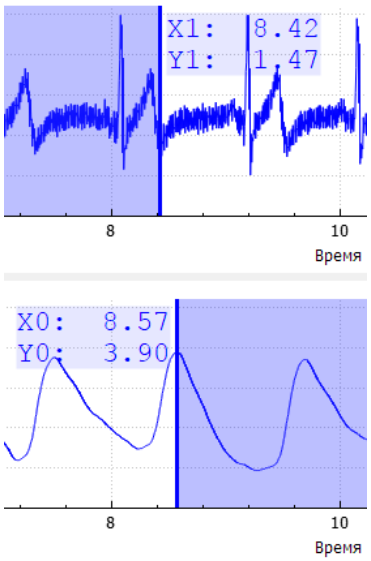


Рис. 41. Определение конца систолы по Т-зубцам и следующих за ними максимумов ФПГ.

Таблица 4. Максимумы ФПГ и R-зубцы ЭКГ

Номер цикла	1	2	3	4	5	6	…
Конец Т-зубца, с							
Максимум ФПГ, с							
Запаздывание, с							
Т, с							

5. Рассчитайте запаздывание максимумов ФПГ относительно Т-зубцов ЭКГ. Полученные значения запишите в таблицу 4 и усредните. Запишите среднее значение задержки *T*.
6. С помощью сантиметровой ленты примерно измерьте расстояние *L* от места закрепления датчика оптической пульсометрии до верхушки сердца. Для этого измерьте расстояние от запястья до локтевой ямки, от локтевой ямки до плечевого сустава, от плечевого сустава до середины основания шеи и от середины основания шеи до центра грудины. Сложите полученные длины и получите примерное расстояние *L*, которое проходит пульсовая волна от сердца до запястья.
7. Определите среднее значение скорости пульсовой волны по формуле

$$v\ [\text{м/с}] = L\ [\text{м}] \,/\, T\ [\text{с}].$$

8. Сравните полученное значение скорости распространения пульсовой волны с известными скоростями пульсовой волны в аорте и в лучевой артерии. Почему полученное значение отличается от них?

Указания преподавателю

Учащиеся должны получить сигналы ЭКГ в I отведении и ФПГ в покое, а затем определить задержку между сокращением сердца и максимумом кровенаполнения капилляров руки. Зная величину этой задержки и расстояние между сердцем и расположением датчика ФПГ, можно рассчитать среднюю скорость распространения пульсовой волны.

На кривой сигнала ЭКГ должны быть хорошо различимы зубец R и зубец T. Конец зубца T соответствует опустошению желудочков и этот момент можно считать за момент выхода пульсовой волны из сердца.

Полученное учащимися значение скорости пульсовой волны должно лежать между её значениями в аорте (4–6 м/с) и лучевой артерии (8–12 м/с), составляя 5–7 м/с.

Лабораторная работа № 3
Влияние дыхания на нерегулярность сердечного ритма

В работе вы исследуете, как на работу сердца влияет автономная нервная система. С помощью электрокардиографии вы изучите, как изменяется работа сердца при дыхании и познакомитесь с дыхательной аритмией.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:

1.4. Автономная нервная система
3.1. Строение сердечно-сосудистой системы
3.2. Регуляция активности сердца. Возбудимость сердечной ткани
3.3. Вариабельность сердечного ритма
3.6. Электрокардиография

Цель работы

Изучить нерегулярность в работе сердца, связанную с дыханием.

Задачи работы

1. Одновременно получить сигнал ЭКГ в I отведении при спокойном и глубоком дыхании.
2. Измерить изменения в длительности RR-интервалов на вдохе и на выдохе и объяснить наблюдаемые явления.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль ЭМГ/ЭКГ BiTronics.
   1.2. Провод для электродов ЭМГ/ЭКГ.
   1.3. Одноразовые[3] электроды (3 шт.)
   1.4. Соединительные провода.
   1.5. Макетная плата.
   1.6. Платформа Arduino.
   1.7. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).

[3] Электроды можно использовать повторно до 10 раз. Из соображений гигиены электроды должен использовать только один человек.

Выполнение работы

Сборка экспериментальной установки

1. Присоедините к штекеру в верхней части модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф.
2. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля ЭМГ/ЭКГ к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 42):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
3. Подключите к Arduino USB-кабель.
4. Подсоедините к сигнальному шлейфу одноразовые электроды. Электрод с чёрной головкой будет опорным, а два других — сигнальными. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 43.
5. Закрепите электроды на теле испытуемого для регистрации ЭКГ в I отведении: один сигнальный электрод и опорный электрод крепятся на запястье правой руки, а оставшийся сигнальный электрод крепится на запястье левой руки (рис. 44).

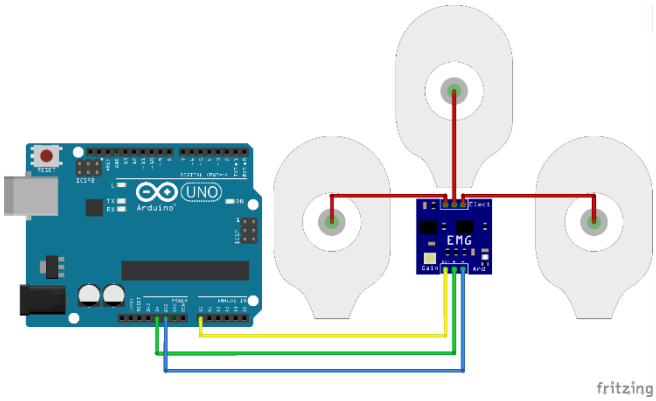


Рис. 42. Схема установки для регистрации ЭКГ.

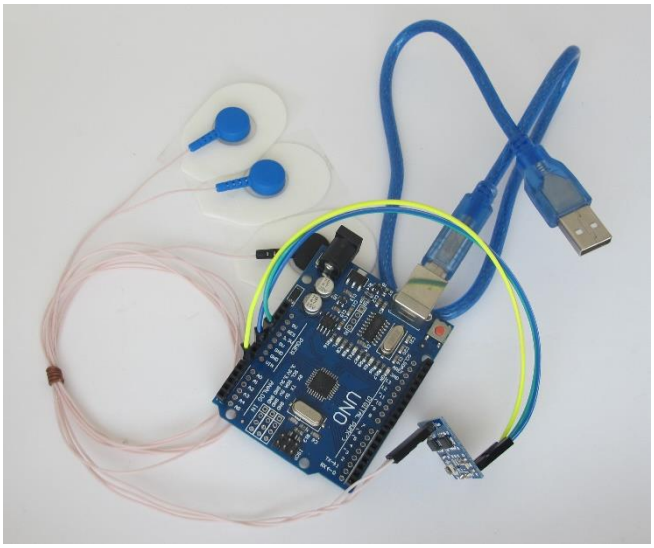


Рис. 43. Собранная установка для получения сигнала ЭКГ.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **EMG.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения датчика ЭМГ/ЭКГ к Arduino и соответствие используемого порта на плате (A0) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.

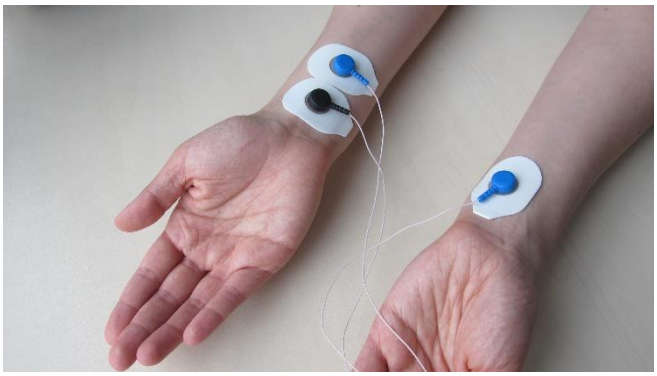


Рис. 44. Расположение электродов для получения сигнала ЭКГ в I отведении.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 45) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Перейдите во вкладку «A0» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт» (рис. 46). Вы должны увидеть сигнал ЭКГ в I отведении.
4. Если R-зубцы направлены вниз (отрицательные R-зубцы), то нужно изменить полярность подключения электродов. Отсоедините от модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф, при этом на графике сигнала ЭКГ вы увидите сильные помехи. Разверните разъём сигнального шлейфа на 180° и подключите его обратно к модулю ЭМГ/ЭКГ. На графике сигнала вы должны увидеть сигнал ЭКГ правильной полярности (положительные R-зубцы).
5. Если сигнал сильно зашумлён, обратитесь к учителю.
6. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

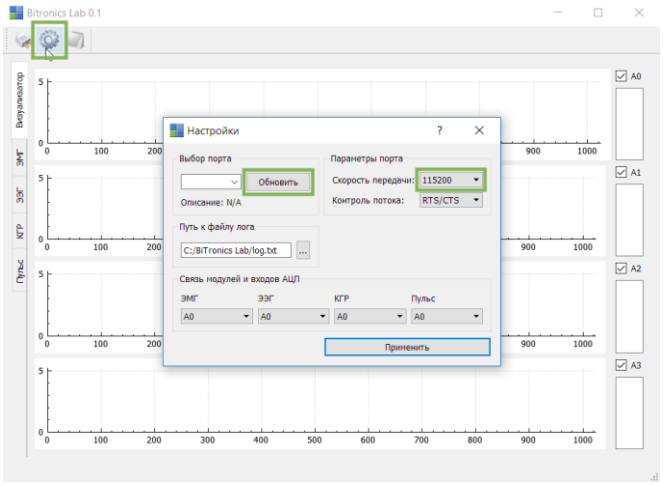


Рис. 45. Настройки подключения Arduino к ПК.

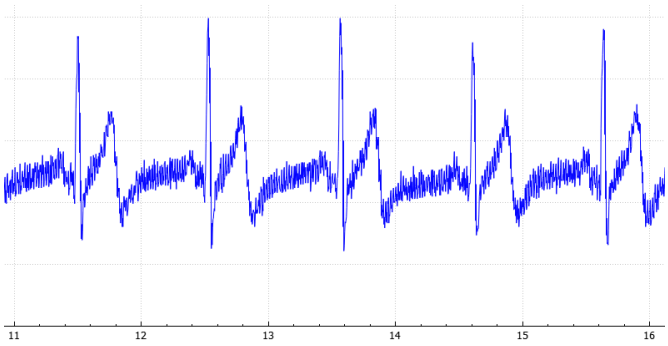


Рис. 46. Сигнал ЭКГ в I отведении.

Ход эксперимента

1. Положите руки перед собой на стол. Спокойно посидите 2 мин и постарайтесь расслабиться.
2. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и запишите сигнал ЭКГ в течение 5 обычных дыхательных циклов (вдох-выдох), после чего остановите запись, повторно нажав «Подключить порт». При записи ЭКГ запишите в таблицу 5 соответствие сердечных сокращений (RR-интервалов) вдоху или выдоху.
3. С помощью двух маркеров, которые на график ставятся левой и правой кнопками мыши, определите длительности RR-интервалов на сигнале ЭКГ (рис. 47). Запишите данные в таблицу 5.

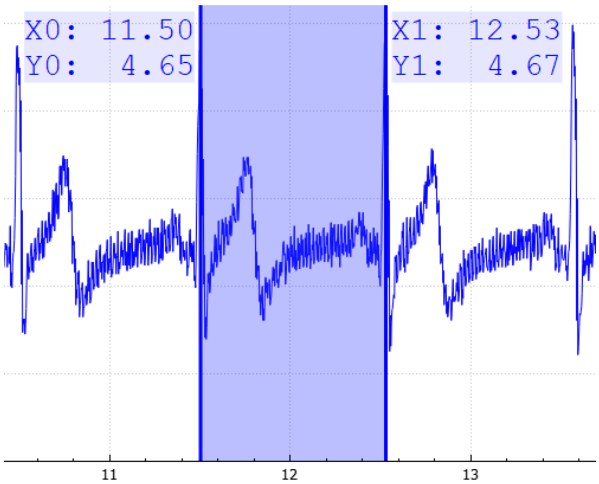


Рис. 47. Определение длительности временного интервала на ЭКГ.

4. Рассчитайте среднюю длительность RR-интервала на вдохе и на выдохе, а также разницу между ними. Можно ли сказать, что эти значения отличаются? Насколько сильно?
5. Теперь запишите сигнал ЭКГ в течение 5 дыхательных циклов (вдох-выдох) при глубоком и медленном дыхании (в течение 3–4 с делайте вдох, затем также медленно выдыхайте). При записи ЭКГ запишите в таблицу 6 соответствие сердечных сокращений (RR-интервалов) вдоху или выдоху.
6. Изучите полученный сигнал ЭКГ. Чем он отличается от сигнала, полученного при спокойном дыхании?
7. Аналогично предыдущему опыту рассчитайте разницу между средней длительностью RR-интервала на вдохе и на выдохе (данные заносите в таблицу 6).

Таблица 5. Нерегулярность сердечного ритма при спокойном дыхании

Номер цикла	1	2	3	4	5	6	…
Вдох/выдох							
RR, с							
RR на вдохе, с							
RR на выдохе, с							

Таблица 6. Нерегулярность сердечного ритма при глубоком дыхании

Номер цикла	1	2	3	4	5	6
Вдох/выдох						
RR, с						
RR на вдохе, с						
RR на выдохе, с						

8. Сравните, как изменяется длительность RR-интервалов на входе и на выдохе при различных типах дыхания. С чем связаны такие изменения?

Дополнительное задание

На записи ЭКГ при глубоком дыхании меняется амплитуда R-зубцов. С чем это связано? Проведите дополнительный эксперимент: включите запись ЭКГ и после глубокого вдоха ненадолго задержите дыхание. Как при этом меняется амплитуда R-зубца? Аналогично задержите дыхание после глубокого выдоха. Связано ли изменение амплитуды R-зубца с изменениями в работе сердца или дело в самом методе ЭКГ?

Указания преподавателю

Учащиеся должны получить сигналы ЭКГ в I отведении, затем по ним при спокойном и глубоком дыхании исследовать дыхательную аритмию: на вдохе RR-интервалы уменьшаются, а на выдохе — увеличиваются.

На кривой сигнала ЭКГ должны быть хорошо различимы зубец R и зубец T. При спокойном дыхании визуально трудно заметить нерегулярность сердечного ритма. Разница значений RR-интервалов на вдохе и на выдохе не превышает 0,2 с. При глубоком дыхании разница становится существенной: на вдохе RR-интервалы значительно короче, чем на выдохе, а также заметно отличаются от случая спокойного дыхания.

Амплитуда зубцов ЭКГ изменяется потому, что при глубоком вдохе и выдохе сердце смещается внутри грудной клетки и из-за этого меняется распределение электрического

потенциала на поверхности кожи, а значит, и амплитуда зубцов. при этом сердце не проявляет большую или меньшую электрическую активность (выполняется закон «всё или ничего»).

Лабораторная работа № 4
Измерение артериального давления методом Короткова

В этой работе вы измерите артериальное давление с помощью метода Короткова, а также узнаете о происхождении тонов Короткова и их связи с пульсациями кровотока.

Теоретический материал для повторения:

3.1. Строение сердечно-сосудистой системы
3.4. Пульсовые волны
3.5. Артериальное давление. Тоны Короткова
3.7. Оптическая пульсометрия (фотоплетизмография)

Цель работы

Определить артериальное давление методом Короткова.

Задачи работы

1. Определить систолическое и диастолическое давление по тонам Короткова.
2. С помощью оптической пульсометрии определить, как связаны тоны Короткова с пульсациями кровотока, и убедиться, что тоны Короткова соответствуют расправлению пережатой артерии под манжетой в систолу.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль оптической пульсометрии (ФПГ) BiTronics.
   1.2. Соединительные провода.
   1.3. Макетная плата.
   1.4. Платформа Arduino.
   1.5. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).
3. Механический сфигмоманометр (манжета, манометр, груша).
4. Стетоскоп.

Выполнение работы

Сборка экспериментальной установки

1. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля пульса к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 48):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
2. Подключите к Arduino USB-кабель. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 49.
3. Закрепите на левом плече спущенную манжету (откройте винт клапана на груше). Манжета должна плотно прилегать к коже, но с минимальным давлением. Её нижний край должен быть на 2–3 см выше локтевой ямки (рис. 50). Положите манометр перед собой, чтобы было удобно определять его показания.

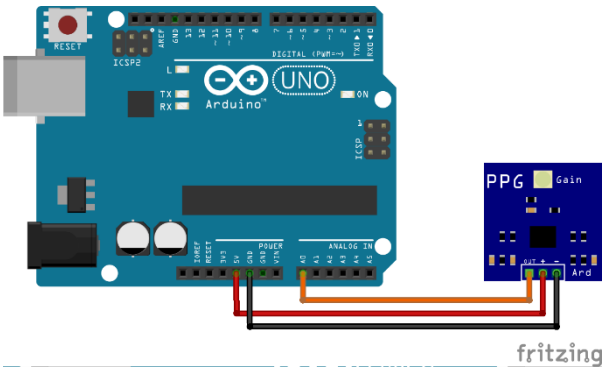


Рис. 48. Схема установки для регистрации ФПГ.

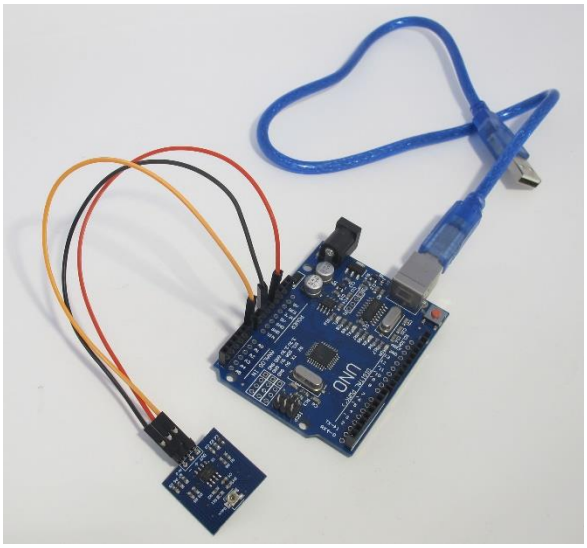


Рис. 49. Собранная установка для получения сигнала ФПГ.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **PULSE.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения модуля пульса к Arduino и соответствие используемого порта на плате (A0) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.



Рис. 50. Положение манжеты на плече.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 51) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Зажмите модуль пульса между большим и указательным пальцем левой руки (на которую надета манжета). Убедитесь, что между светодиодами, фоторезистором и подушечкой пальца есть плотный контакт (рис. 52).
4. Перейдите во вкладку «Пульс» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт» (рис. 53). Вы должны увидеть сигнал ФПГ.
5. Если фотоплетизмограмма искажена, имеет небольшую амплитуду или отсутствует, попробуйте изменить положение модуля на коже или измените давление модуля на кожу. Добейтесь устойчивых колебаний пульсовых волн, на которых мы можете чётко выделить максимум.
6. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

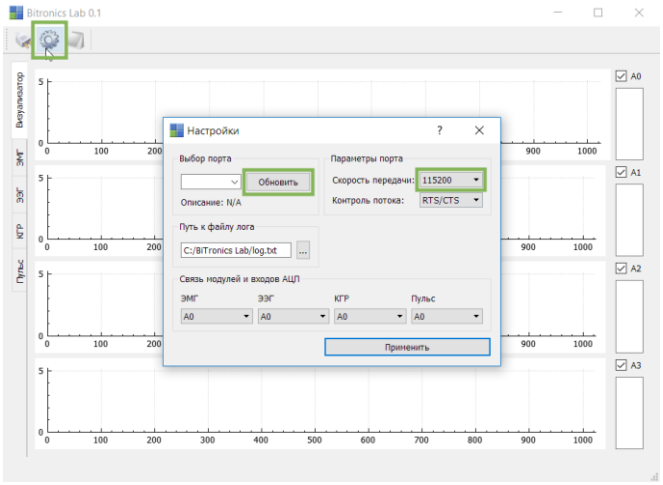


Рис. 51. Настройки подключения Arduino к ПК.

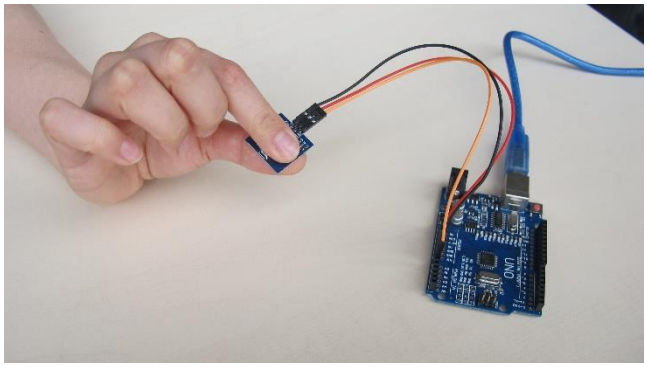


Рис. 52. Модуль пульса в руке.

Ход эксперимента

1. Вставьте оливы стетоскопа в уши и поместите головку стетоскопа над локтевой ямкой под манжетой так, как показано на рис. 54. В этом месте проходит плечевая артерия.
2. Положите руки перед собой на стол. Спокойно посидите 2 мин и постарайтесь расслабиться.

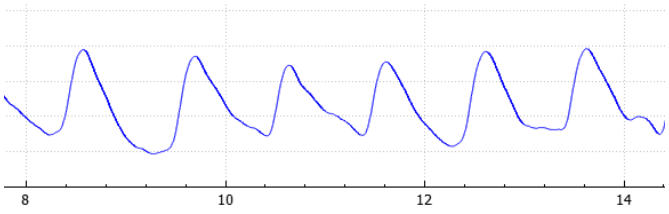


Рис. 53. Сигнал ФПГ.

3. Возьмите в правую руку грушу сфигмоманометра и закрутите винт клапана. Накачайте манжету до давления 140–160 мм рт. ст.
4. Слегка приоткройте винт, чтобы давление в манжете уменьшалось со скоростью 2–4 мм рт. ст.
5. Внимательно следите за звуками в стетоскопе. В некоторый момент вы услышите тихие тоны Короткова, громкость которых будет нарастать по мере уменьшения давления в манжете. В некоторый момент эти тоны быстро затухнут и исчезнут.

6. Повторите эксперимент 1–2 раза с перерывом в 1–2 мин. Отметьте показания манометра в те моменты времени, когда появляются первые тоны Короткова (это будет систолическое давление) и когда они исчезают (диастолическое давление). Запишите эти параметры в виде «систолическое давление» / «диастолическое давление».
7. Зажмите модуль пульса между большим и указательным пальцем левой руки (на которую надета манжета). Запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

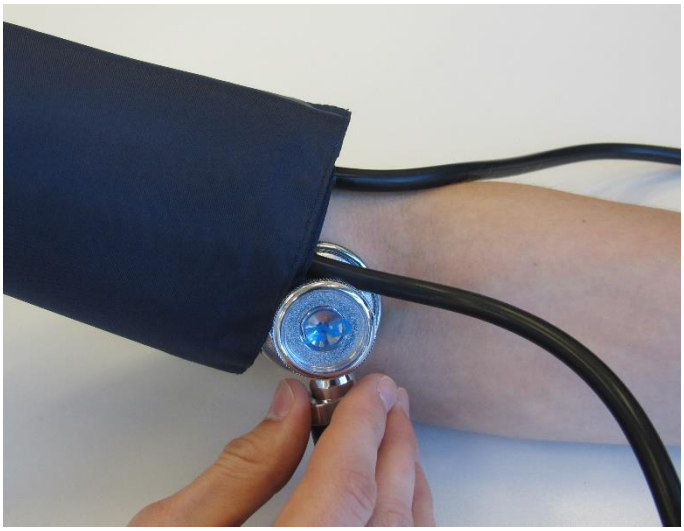


Рис. 54. Расположение головки стетоскопа для прослушивания тонов Короткова.

8. Повторите процедуру измерения давления, отслеживая сигнал ФПГ. Вначале вы должны увидеть пульсовые волн. Когда давление в манжете повысится до систолического и превзойдёт его, пульсовые колебания пропадут. Когда давление в манжете будет уменьшаться, отметьте момент появления первых тонов Короткова и момент появления первых пиков на ФПГ. Когда тоны Короткова пропадут, остановите запись ФПГ.
9. Одновременно ли появляются тоны Короткова и пики ФПГ? Почему?
10. Опишите изменение амплитуды пульсовых волн на ФПГ. Когда их амплитуда становится постоянной?

Указания преподавателю

Учащиеся должны научиться измерять артериальное давление методом Короткова и соотнести появление и исчезновение тонов Короткова с пульсом ниже манжеты.

Манжету нужно закрепить плотно, но без избыточного давления, чтобы не искажать измерения. Во время изменений нецелесообразно нагнетать давление в манжете выше 160 мм рт. ст. Выпускать воздух нужно, с одной стороны, не слишком быстро, чтобы можно было точно определить момент появления тонов Короткова (они возникают с периодом сердцебиения, т. е. 0,75–1 с), с другой стороны, продолжительное сдавливание плеча изменяет гемодинамику и местные характеристики сосудов, что также искажает результаты измерений давления и на ФПГ пульсовые волны могут появиться слишком поздно. Оптимальная скорость уменьшения давления составляет 2 мм рт. ст./с.

Пульсации кровотока в сосудах ладони возникают при давлении в манжете на 10–12 мм рт. ст. меньше систолического, т. е. при измерении давления сначала появляются тоны Короткова, а затем колебания на ФПГ. Тоны Короткова связаны с колебаниями артерии под манжетой, когда происходит «опрокидывание» фронта пульсовой волны. Когда давление в манжете чуть меньше систолического, скорость распространения пульсовой волны крайне мала (менее 1 м/с) и её фронт не успевает за время систолы пройти расстояние под манжетой. Это означает, что колебания стенки артерии возникают, но артерия не раскрывается полностью и кровь не проходит в нижележащие сосуды руки.

Амплитуда пульсовых волн увеличивается при уменьшении давления в манжете до диастолического давления. Артерия расправляется всё сильнее и сильнее, а значит, в предплечье поступает всё больше и больше крови. Когда давление в манжете меньше

диастолического, артерия всегда открыта и кровенаполнение сосудов руки практически не изменяется, поэтому амплитуда пульсовых волн становится постоянной. Чтобы увидеть нарастание амплитуды пульсовых волн, модуль пульса не должен смещаться или изменять давление на кожу. В противном случае артефакты движения сильно исказят картину ФПГ.

Лабораторная работа № 5
Электромиография и сила сокращения мышц

В этой работе вы познакомитесь с методом электромиографии (ЭМГ) и изучите, как электрическая активность мышцы связана с силой её сокращения. Вы исследуете связь между мощностью сигнала ЭМГ и силой сокращения сгибателей пальцев, и сравните получающиеся зависимости у разных людей.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:

2.1. Молекулярные механизмы сокращения
2.2. Управление мышцами и их работа
2.7. Электромиография

Цель работы

Изучить зависимость мощности сигнала ЭМГ от силы сокращения двуглавой мышцы плеча и сгибателей пальцев.

Задачи работы

1. Определить максимальное произвольное усилие (МПУ) сгибателей пальцев.
2. Записать сигналы ЭМГ сгибателей пальцев при сжатии ручного динамометра с различной силой.
3. Получить зависимость мощности сигнала ЭМГ от силы, статически развиваемой сгибателями пальцев.
4. Сравнить полученные зависимости сгибателей пальцев у разных людей.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль ЭМГ/ЭКГ BiTronics.
   1.2. Провод для электродов ЭМГ/ЭКГ.
   1.3. Одноразовые[4] электроды (3 шт.)
   1.4. Соединительные провода.
   1.5. Макетная плата.
   1.6. Платформа Arduino.
   1.7. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).
3. Кистевой динамометр.
4. Гантель с 8 дисками по 0,5 кг

[4] Электроды можно использовать повторно до 10 раз. Из соображений гигиены электроды должен использовать только один человек.

Выполнение работы (часть I)

Сборка экспериментальной установки

1. Присоедините к штекеру в верхней части модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф.
2. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля ЭМГ/ЭКГ к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 55):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
3. Подключите к Arduino USB-кабель.
4. Подсоедините к сигнальному шлейфу одноразовые электроды. Электрод с чёрной головкой будет опорным, а два других — сигнальными. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 56.
5. Закрепите электроды на предплечье для регистрации ЭМГ сгибателей пальцев: опорный электрод закрепите на запястье руки, а пару сигнальных электродов расположите на внутренней поверхности предплечья ближе к локтевой ямке так, как показано на рис. 56. Вы можете несколько раз сжать руку в кулак и прощупать, где в предплечье напрягается мышца. Расстояние между центрами сигнальных электродов должно быть 2–3 см.

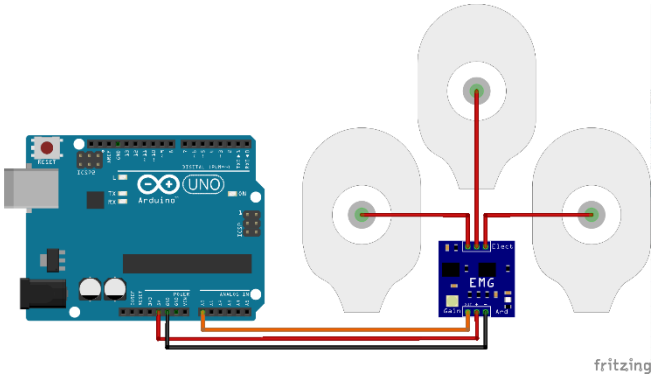


Рис. 55. Схема установки для регистрации ЭМГ.

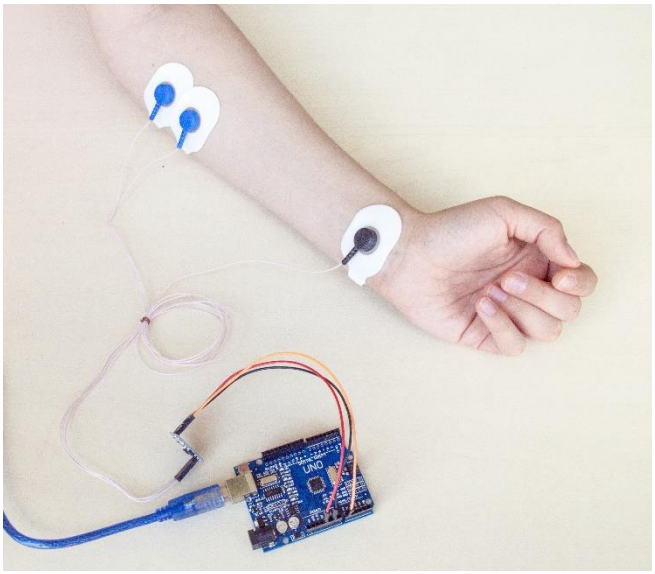


Рис. 56. Собранная установка для получения сигнала ЭМГ сгибателей пальцев.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **EMG.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения датчика ЭМГ/ЭКГ к Arduino и соответствие используемого порта на плате (A0) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 57) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Перейдите во вкладку «A0» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Когда мышца расслаблена, вы должны увидеть постоянный сигнал с шумами небольшой амплитуды.
4. Если сигнал сильно зашумлён, обратитесь к учителю.
5. Сожмите руку с кулак. На экране должен появиться сигнал ЭМГ в виде хаотических колебаний большой амплитуды (рис. 58).
6. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

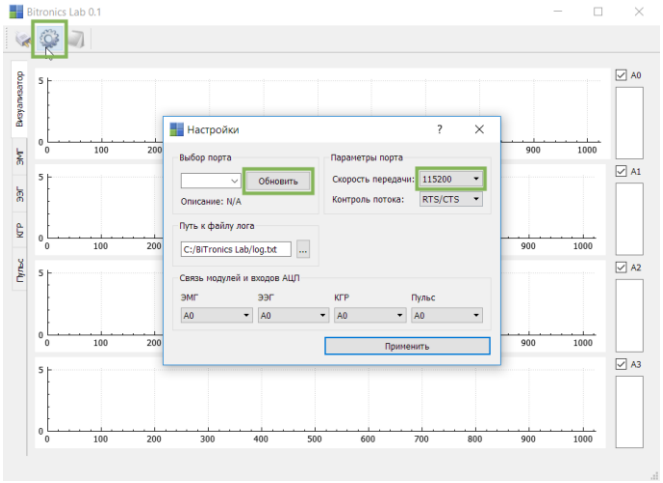


Рис. 57. Настройки подключения Arduino к ПК.

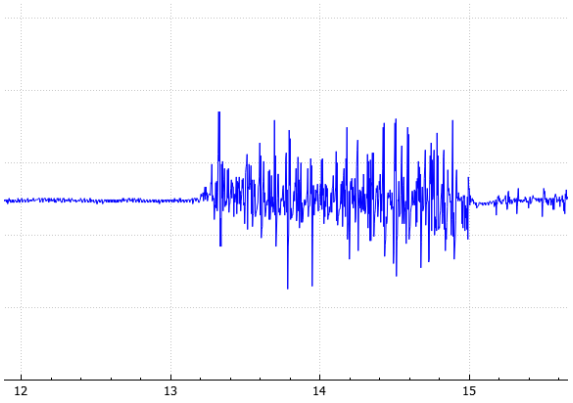


Рис. 58. Сигнал ЭМГ.

Ход эксперимента

1. Положите изучаемую руку перед собой на стол и возьмите в неё кистевой динамометр. Снимите динамометр с фиксатора, передвинув его в положение «0».
2. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и сожмите динамометр так сильно, как сможете. Постарайтесь удерживать это максимальное усилие в течение 4–5 с, после чего расслабьте руку и остановите запись повторным нажатием на кнопку «Подключить порт». Запишите среднее значение максимальной силы, которую вы смогли развить. Оно называется максимальным произвольным усилием (МПУ).
3. С помощью двух маркеров, которые на график ставятся левой и правой кнопками мыши, выделите участок ЭМГ, соответствующий сокращению мышцы (рис. 59). С помощью встроенного анализатора определите среднеквадратичное отклонение (STD) выделенного участка сигнала. Оно будет пропорционально средней мощности сигнала ЭМГ. Запишите полученное значение в таблицу 7. Аналогичным образом определите среднеквадратичное отклонение участка ЭМГ когда мышца была расслаблена.

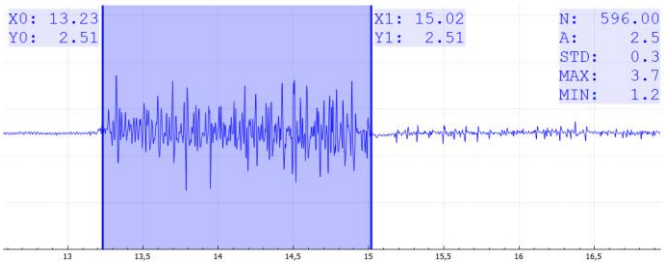


Рис. 59. Определение средней мощности сигнала ЭМГ.

4. Теперь повторите аналогичные измерения, сжимая динамометр с меньшей силой. Выберите шаг, с которым вы будете увеличивать силу, равным 0,1×МПУ и проведите

эксперименты, развивая силу в 0,1×МПУ, 0,2×МПУ, …, 0,9×МПУ. Значения силы F и соответствующую мощность сигнала ЭМГ (STD) занесите в таблицу 7. Также укажите безразмерную силу, равную отношению реальной силы к МПУ (т. е. это значения 0,1, 0,2, …)

Таблица 7. Зависимость мощности сигнала ЭМГ от силы сокращения

Безразмерная сила F/МПУ	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	…	1 (МПУ)
F, даН							
STD, В							

5. Постройте график зависимости среднеквадратичного отклонения STD от силы сокращения мышцы F. Отдельно постройте график зависимости среднеквадратичного отклонения STD от безразмерной силы. Какой вид имеют эти графики? Можно ли сказать, что эти зависимости линейны?
6. Сравните полученные зависимости для разных людей. Полученные данные можно представить на одном графике. Отличаются ли кривые зависимостей от силы сокращения? А кривые зависимостей от безразмерной силы? Почему?

Выполнение работы (часть II)

Эта часть работы использует ту же экспериментальную установку и скетч, что и часть I. Единственное отличие — место прикрепления электродов: опорный электрод расположите на запястье руки, а сигнальные электроды прикрепите на плечо над бицепсом (двуглавой мышцей плеча), как показано на рис. 60.

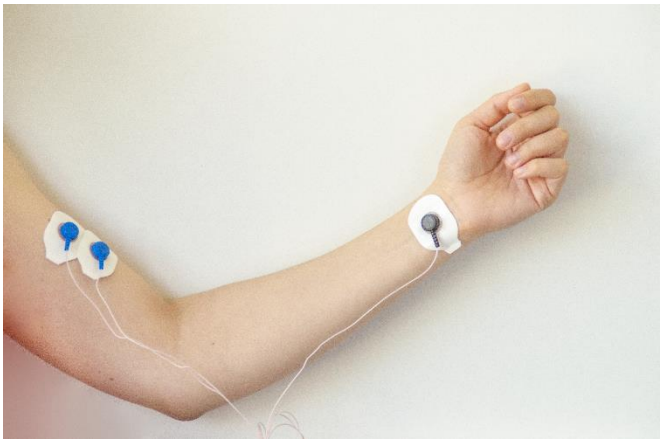


Рис. 60. Расположение электродов для снятия ЭМГ бицепса.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Перейдите во вкладку «A0» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Когда мышца расслаблена, вы должны увидеть постоянный сигнал с шумами небольшой амплитуды.
4. Если сигнал сильно зашумлён, обратитесь к учителю.
5. Согните руку в локте. На экране должен появиться сигнал ЭМГ в виде хаотических колебаний большой амплитуды (рис. 61).

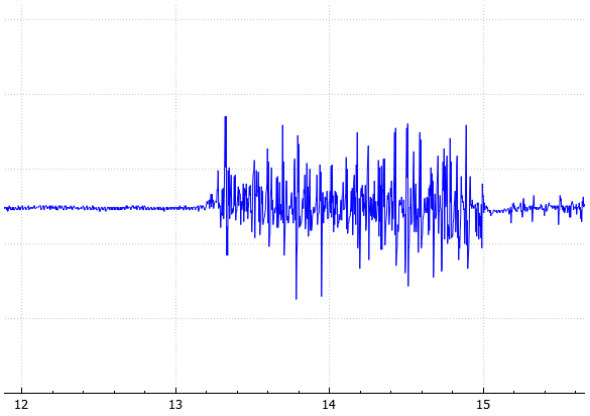


Рис. 61. Сигнал ЭМГ.

6. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

Ход эксперимента

1. Возьмите в руку гриф (центральный стержень) гантели, который имеет массу 1 кг. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и согните руку в локте под углом 90°. На экране появится сигнал ЭМГ. Запишите 10 с сигнала и расслабьте руку, а затем остановите запись.
2. С помощью двух маркеров, которые на график ставятся левой и правой кнопками мыши, выделите участок ЭМГ, соответствующий сокращению мышцы (рис. 62). С помощью встроенного анализатора определите среднеквадратичное отклонение (STD) выделенного участка сигнала. Оно будет пропорционально средней мощности сигнала ЭМГ. Запишите полученное значение в таблицу 8. Аналогичным образом определите среднеквадратичное отклонение участка ЭМГ когда мышца была расслаблена.

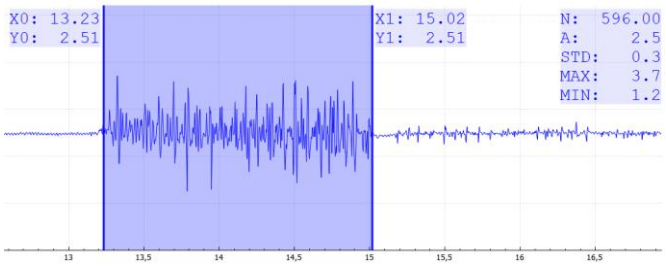


Рис. 62. Определение средней мощности сигнала ЭМГ.

3. Теперь повторите аналогичные измерения, добавляя к гантели диски и фиксируя их винтами. Значения полной массы гантели и соответствующую мощность сигнала ЭМГ (STD) занесите в таблицу 8. Также туда запишите силу, которую развивает мышца (1 кг соответствует сила в 1 даН).

Таблица 8. Зависимость мощности сигнала ЭМГ от силы сокращения

M, кг	1	1,5	2	2,5	3	…	5
F, даН							
STD, В							

4. Постройте график зависимости среднеквадратичного отклонения STD от силы сокращения мышцы F. Какой вид имеет этот график? Сравните его с графиком и I части работы. В чём отличия?
5. Теперь изучим сигнал ЭМГ в динамике. Соберите гантель полной массой 2 кг (гриф + 2 диска) и возьмите её в руку. Включите запись сигнала ЭМГ. Полностью согните руку в локте и затем разогните. Повторите в спокойном темпе это движение 2–3 раза, после чего остановите запись. Чем она отличается от ЭМГ статически напряжённой мышцы? Почему?
6. Запишите сигнал ЭМГ бицепса, когда рука с гантелей полностью согнута в локте. сравните мощность такого сигнала ЭМГ с мощностью ЭМГ, полученной при удерживании гантели под 90°. Отличаются ли они? Почему?

Указания преподавателю

Эта работа состоит из двух частей. В зависимости от активности и уровня подготовки учащихся обе части можно выполнить на одном занятии или провести два отдельных занятия. Обе части используют одну и ту же экспериментальную установку для записи электромиограмм. Может быть удобно сохранить установки собранными после выполнения первой части работы, чтобы ускорить работу на следующем занятии.

Учащиеся должны получить электромиограммы сгибателей пальцев при сжатии кистевого динамометра и по ним определить зависимость мощности сигнала ЭМГ от силы сокращения

мышц. Также им предлагается сравнить результаты экспериментов, полученные разными испытуемыми, и выяснить какая характеристика является адекватным показателем напряжения мышц: сила сокращения или сила сокращения, нормированная на максимальное произвольное усилие.

В работе используется кистевой динамометр, который имеет на задней стенке фиксатор. Для проведения измерений его нужно освободить, т.е. перевести его в положение «0».

Максимальное произвольное усилие — это максимальная сила, которую может развить в статике мышца или группа мышц. Для сгибателей пальцев её можно определить, сжав как можно сильнее кистевой динамометр и отметив максимальную силу, которую может удерживать испытуемый в течение нескольких секунд. Для каждого человека МПУ будет своим. Оно зависит от тренированности той или иной группы мышц, площади их поперечного сечения.

Мощность сигнала ЭМГ пропорциональна среднеквадратичному отклонению сигнала от среднего значения. Этот параметр — STD — автоматически рассчитывается при использовании двух маркеров на графике сигнала. Единица измерения — вольты ([STD] = В).

В спокойном состоянии должен наблюдаться сигнал с нулевой или небольшой амплитудой, поскольку мышечные клетки не напряжены и не проявляют электрическую активность. Помехи отсутствуют, шумы минимальны и могут обуславливать небольшую амплитуду сигнала. С ростом нагрузки увеличивается число двигательных единиц, вовлеченных в сокращение мышцы, поэтому большее число клеток будет электрически активно, а значит, с ростом развиваемой мышцей силы увеличивается амплитуда сигнала ЭМГ. Зависимость — монотонно возрастающая, проходящая через начало координат (нулевая сила — нулевая амплитуда сигнала). При малых силах напряжения мышцы зависимость линейна, при больших возможны отклонения. В зависимости от вида мышцы, индивидуальных особенностей испытуемого и диапазона нагрузки эта зависимость может иметь или не иметь участок насыщения при больших значениях развиваемой силы.

Поскольку у разных людей различное МПУ, то зависимости мощности ЭМГ от силы сокращения будут значительно отличаться. Однако зависимости мощности от нормированной силы сокращения будут очень близки друг к другу.

При динамической нагрузке мышцы, когда меняется длина мышцы, её ориентация в пространстве и мышца приводит в движение тело, сигнал ЭМГ сильно изменяется. Его мощность при сокращении мышцы увеличивается, поскольку развиваемая мышцей сила должна вызывать ускоренное движение конечности или части тела, что по второму закону Ньютона требует большей силы, нежели при статическом удержании нагрузки.

Также при изменении длины мышцы меняются её силовые характеристики. Когда рука согнута в локте, сила, развиваемая бицепсом для удержания гантели, не отличается от таковой при горизонтальном положении предплечья, однако длина мышцы в этом случае меньше и миоциты в сокращённом состоянии работают менее эффективно, из-за чего большее их число активируется и мощность сигнала ЭМГ возрастает.

Лабораторная работа № 6
Изучение усталости мышц с помощью электромиографии

В этой работе вы изучите, как длительная нагрузка влияет на электрическую активность мышц. С помощью электромиографии вы исследуете усталость мышц руки.

Теоретический материал для повторения:

2.1. Молекулярные механизмы сокращения
2.2. Управление мышцами и их работа
2.5. Энергия для мышц
2.6. Утомление мышц
2.7. Электромиография

Цель работы

Изучить, как усталость мышц влияет на их электрическую активность.

Задачи работы

1. Определить максимальное произвольное усилие (МПУ) сгибателей пальцев.
2. Записать сигналы ЭМГ сгибателей пальцев при длительном сжатии ручного динамометра с различной силой.
3. Определить время утомления сгибателей пальцев при различной силе сокращения.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль ЭМГ/ЭКГ BiTronics.
   1.2. Провод для электродов ЭМГ/ЭКГ.
   1.3. Одноразовые[5] электроды (3 шт.)
   1.4. Соединительные провода.
   1.5. Макетная плата.
   1.6. Платформа Arduino.
   1.7. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).
3. Кистевой динамометр.
4. Секундомер или часы.

[5] Электроды можно использовать повторно до 10 раз. Из соображений гигиены электроды должен использовать только один человек.

Выполнение работы

Сборка экспериментальной установки

1. Присоедините к штекеру в верхней части модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф.
2. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля ЭМГ/ЭКГ к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 63):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
3. Подключите к Arduino USB-кабель.
4. Подсоедините к сигнальному шлейфу одноразовые электроды. Электрод с чёрной головкой будет опорным, а два других — сигнальными. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 64.
5. Закрепите электроды на предплечье для регистрации ЭМГ сгибателей пальцев: опорный электрод закрепите на запястье руки, а пару сигнальных электродов расположите на внутренней поверхности предплечья ближе к локтевой ямке так, как показано на рис. 64. Вы можете несколько раз сжать руку в кулак и прощупать, где в предплечье напрягается мышца. Расстояние между центрами сигнальных электродов должно быть 2–3 см.

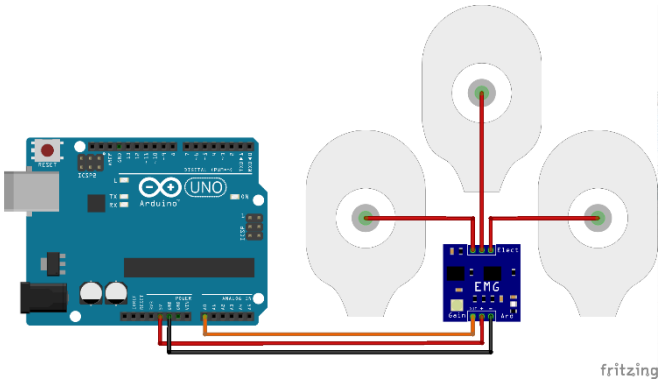


Рис. 63. Схема установки для регистрации ЭМГ.

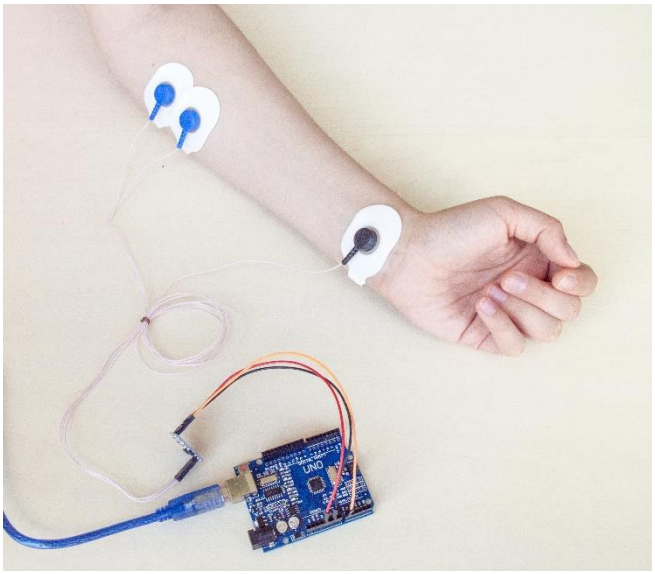


Рис. 64. Собранная установка для получения сигнала ЭМГ сгибателей пальцев.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **EMG.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения датчика ЭМГ/ЭКГ к Arduino и соответствие используемого порта на плате (A0) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 65) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Перейдите во вкладку «A0» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Когда мышца расслаблена, вы должны увидеть постоянный сигнал с шумами небольшой амплитуды.
4. Если сигнал сильно зашумлён, обратитесь к учителю.
5. Сожмите руку с кулак. На экране должен появиться сигнал ЭМГ в виде хаотических колебаний большой амплитуды (рис. 66).
6. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

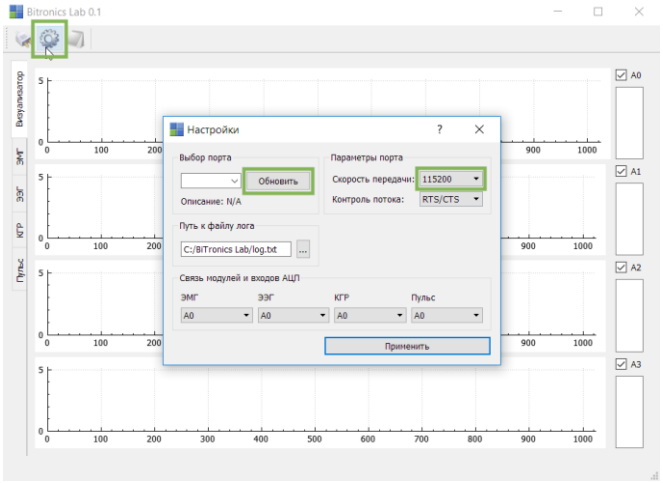


Рис. 65. Настройки подключения Arduino к ПК.

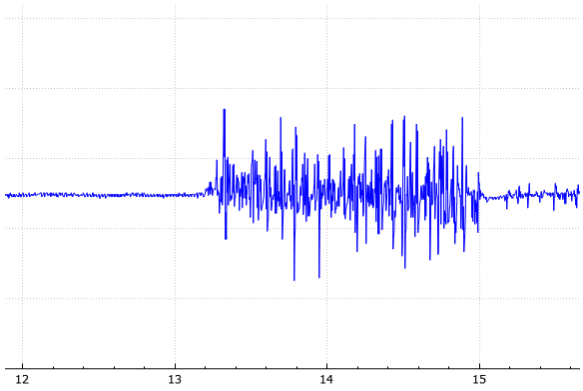


Рис. 66. Сигнал ЭМГ.

Ход эксперимента

1. Положите изучаемую руку перед собой на стол и возьмите в неё кистевой динамометр. Снимите динамометр с фиксатора, сдвинув его в положение «0».
2. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и сожмите динамометр так сильно, как сможете. Постарайтесь удерживать это максимальное усилие в течение 4–5 с, после чего расслабьте руку и остановите запись повторным нажатием на кнопку «Подключить порт». Запишите среднее значение максимальной силы, которую вы смогли развить. Оно называется максимальным произвольным усилием (МПУ).
3. С помощью двух маркеров, которые на график ставятся левой и правой кнопками мыши, выделите участок ЭМГ, соответствующий сокращению мышцы (рис. 67). С помощью встроенного анализатора определите среднеквадратичное отклонение (STD) выделенного участка сигнала. Оно будет пропорционально средней мощности сигнала ЭМГ. Запишите полученное значение в таблицу 9. Аналогичным образом определите среднеквадратичное отклонение участка ЭМГ когда мышца была расслаблена.

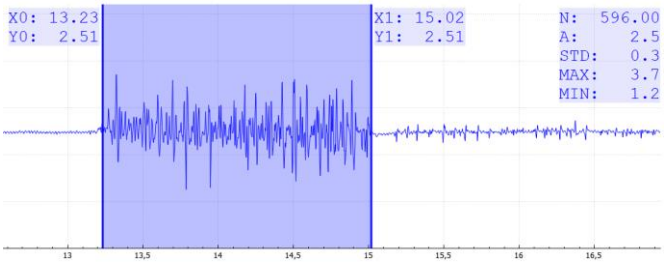


Рис. 67. Определение средней мощности сигнала ЭМГ.

4. Теперь мы изучим, как устаёт мышца со временем. Для этого мы будем определять мощность сигнала ЭМГ с шагом в 30 с (т. е. через 30 с, 60 с, 90 с и т. д. с начала

эксперимента) до тех пор, пока вы ещё сможете сжимать руку. Для этого запустите запись сигнала и сожмите руку с усилием в 30 % от МПУ (т. е. 0,3×МПУ; отслеживайте силу сокращения по показаниям динамометра). Одновременно со сжатием руки отметьте момент времени по часам или запустите секундомер. Старайтесь поддерживать силу сокращения мышц постоянной, однако с некоторого момента сила, развиваемая мышцами, начнёт уменьшаться.

5. Следите за сигналом. По мере того, как рука будет уставать, амплитуда сигнала будет уменьшаться. Остановите запись сигнала через 1 минуту после начала эксперимента, но не выключайте секундомер. Запишите показания динамометра в таблицу 9. Выделите на ЭМГ последние 5 секунд и определите среднеквадратичное отклонение (STD) этого участка ЭМГ. Запишите его значение в таблицу 9. После этого снова запустите запись сигнала. Эти действия нужно сделать меньше, чем за одну минуту, чтобы вы успели записать сигнал ЭМГ в конце второй минуты.
6. Повторяйте такие измерения мощности ЭМГ каждую минуту до тех пор, пока ваша рука не устанет сжимать динамометр. Перед тем как расслабить руку, запишите показания динамометра и запишите 5–7 с сигнала ЭМГ. Все полученные данные отразите в таблице 9. После окончания измерений потрясите рукой, поработайте пальцами, чтобы разогнать кровь в венах и восстановить микроциркуляцию.

Таблица 9. Зависимость мощности сигнала ЭМГ с течением времени при начальной силе в 0,3×МПУ

Время, с	0	30	60	90	…
F, даН					
STD, В					

7. Постройте графики зависимости среднеквадратичного отклонения STD времени сокращения мышцы и график зависимости силы сокращения мышцы от времени. Похожи ли эти графики? По графикам примерно определите время, когда сила и уменьшилась в 2 раза по сравнению с начальным значением (будем называть его временем утомления мышцы), а также время, через которое мощность сигнала ЭМГ уменьшилась в 2 раза по сравнению с начальным. Запишите полученные данные.
8. Теперь повторите такой же эксперимент, но уже сжимая руку с начальной силой, равной 60 % от МПУ (0,6×МПУ). Данные заносите в таблицу 10. По результатам этой серии экспериментов нанесите на предыдущие графики новые точки, соответствующие этой большей силе сокращения. Как изменились графики?

Таблица 10. Зависимость мощности сигнала ЭМГ с течением времени при начальной силе в 0,6×МПУ

Время, с	0	30	60	90	…
F, даН					
STD, В					

9. По новым кривым так же определите время утомления мышцы и уменьшения мощности ЭМГ в 2 раза при большей начальной силе сокращения. Сравните полученные значения времён с первой серией экспериментов. Почему они отличаются?

Указания преподавателю

Учащиеся должны получить электромиограммы сгибателей пальцев при сжатии кистевого динамометра и по ним определить зависимость мощности сигнала ЭМГ и силы сокращения мышц от времени. Им предлагается сравнить зависимости силы и мощности ЭМГ от времени

при различных начальных силах сокращения мышцы, а также определить, одинаково ли уменьшаются сила и мощность ЭМГ с течением времени.

В работе используется кистевой динамометр, который имеет на задней стенке фиксатор. Для проведения измерений его нужно освободить, т.е. перевести его в положение «0».

Максимальное произвольное усилие — это максимальная сила, которую может развить в статике мышца или группа мышц. Для сгибателей пальцев её можно определить, сжав как можно сильнее кистевой динамометр и отметив максимальную силу, которую может удерживать испытуемый в течение нескольких секунд. Для каждого человека МПУ будет своим. Оно зависит от тренированности той или иной группы мышц, площади их поперечного сечения.

Зависимость времени утомления от начальной силы сокращения, которую старается поддерживать испытуемый, называется кривой Роммерта. Она имеет вид гиперболы с вертикальной асимптотой при силе сокращения в 15 % от МПУ. При силе сокращения в 30 % МПУ время утомления составляет 2,5 мин, а при 60 % МПУ — 1 мин. Получается, чем больше начальная сила сокращения мышцы, тем быстрее она утомляется. Это связано с особенностями метаболизма: при большой нагрузке миоциты очень быстро расходуют АТФ и КФ, а анаэробный гликолиз оказывается недостаточно эффективным. аэробное окисление при этом может быть затруднено из-за ишемии мышц (затруднён венозный возврат и кровенаполнение капилляров мало).

Лабораторная работа № 7
Определение времени прохождения нервного импульса через рефлекторную дугу

В этой работе вы измерите время коленного рефлекса с помощью электромиографии. Вы создадите установку для одновременной регистрации момента удара киянкой по сухожилию и электромиограммы четырёхглавой мышцы бедра.

Теоретический материал для повторения:

2.2. Управление мышцами и их работа
2.3. Двигательные рефлексы и рефлекторная дуга
2.7. Электромиография

Цель работы

Экспериментально определить время коленного рефлекса.

Задачи работы

1. Создать установку для одновременной регистрации момента стимуляции сухожилия и электромиограммы четырёхглавой мышцы бедра.
2. Записать сигнал ЭМГ четырёхглавой мышцы бедра в ответ на удар киянкой по её сухожилию.
3. По полученной зависимости определить время прохождения сигнала по рефлекторной дуге.
4. Сравнить время коленного рефлекса у разных людей.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль ЭМГ/ЭКГ BiTronics.
   1.2. Провод для электродов ЭМГ/ЭКГ.
   1.3. Одноразовые[6] электроды (3 шт.)
   1.4. Соединительные провода.
   1.5. Макетная плата.
   1.6. Платформа Arduino.
   1.7. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).
3. Алюминиевая фольга.
4. Резистор (220 Ом).
5. Резиновая киянка.
6. Ремешок для крепления фольги.
7. Монтажный провод для прикрепления фольги.
8. Скотч.
9. Степлер.

[6] Электроды можно использовать повторно до 10 раз. Из соображений гигиены электроды должен использовать только один человек.

Выполнение работы

Сборка датчика удара на киянке

В этой работе стимулом, запускающим рефлекторную дугу, будет лёгкий удар киянкой по сухожилию четырёхглавой мышцы бедра. Чтобы точно определить время удара, мы соберём простой ключ, замыкание которого будет отслеживать Arduino.

1. Возьмите кусок фольги и сложите его вокруг одного монтажного провода (рис. 68).
2. Закрепите фольгу на проводе с помощью степлера (провод должен проходить под скобой степлера, рис. 69).
3. Точно так же закрепите фольгу на другом проводе (рис. 70). У вас получатся два электрода из фольги на монтажном проводе.
4. Возьмите один из электродов и закрепите его на ремешке так, чтобы он был доступен для удара киянкой, но не касался тела человека.
5. Возьмите киянку и оберните одну из сторон бойка фольгой (рис. 71).
6. Подсуньте под фольгу на киянке один из электродов на монтажном проводе (рис. 72).
7. Закрепите фольгу на киянке, заклеив боковую поверхность киянки скотчем (рис. 73). Убедитесь, что электрод плотно прилегает к фольге на киянке и поверхность бойка не закрыта скотчем.
8. Такой ключ мы используем для сигнализации об ударе: свободный электрод будет закреплён на ноге, и когда киянка ударит по ней, электрод соприкоснётся с киянкой, и электрическая цепь замкнётся. Два гнезда ключа мы подсоединим к Arduino.

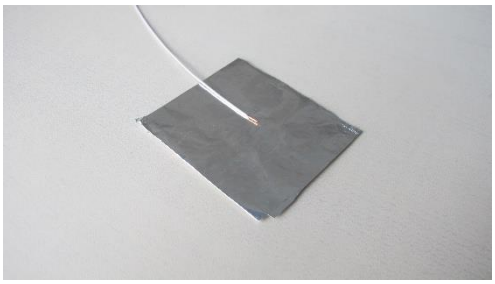


Рис. 68.



Рис. 69.



Рис. 70.



Рис. 71.



Рис. 72.



Рис. 73.

Сборка экспериментальной установки

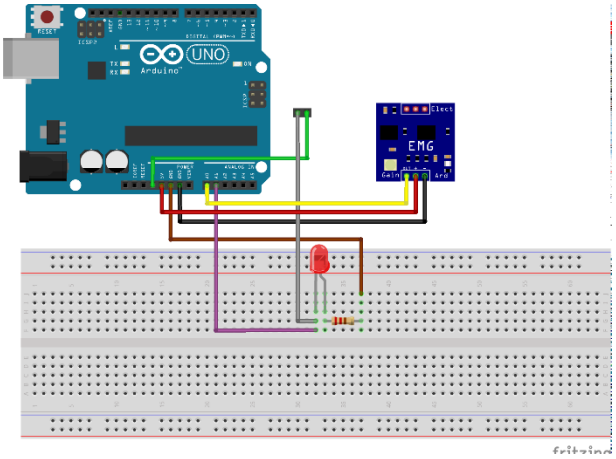


Рис. 74. Схема установки для изучения коленного рефлекса.

1. Присоедините к штекеру в верхней части модуля ЭМГ/ЭКГ сигнальный шлейф.
2. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания датчика ЭМГ/ЭКГ к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 74):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
3. Вставьте в макетную плату резистор. Один его вывод подключите к гнезду «GND». Другой вывод соедините с гнездом «A1» и одним из гнёзд ключа. Другое гнездо ключа подсоедините к гнезду «+3.3 V» Arduino.
4. Подключите к Arduino USB-кабель.
5. Подсоедините к сигнальному шлейфу одноразовые электроды. Электрод с чёрной головкой будет опорным, а два других — сигнальными. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 75.

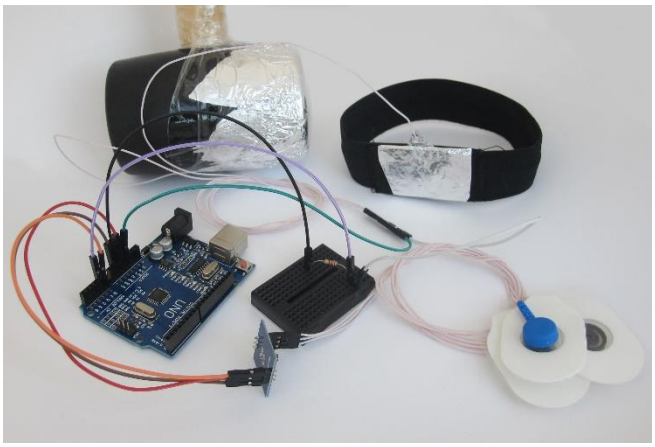


Рис. 75. Собранная установка для изучения коленного рефлекса.

6. Закрепите электроды на ноге для регистрации ЭМГ четырёхглавой мышцы бедра: опорный электрод закрепите на щиколотке, а пару сигнальных электродов расположите на верхней поверхности бедра, как показано на рис. 76. Вы можете приподнять голень и прощупать над коленной чашечкой выступившие сухожилия четырёхглавой мышцы. Если отступить выше колена вдоль сухожилий на расстояние 5–7 см, то получите примерное место прикрепления электродов. Под ним вы можете прощупать напряжённые мышцы. Расстояние между центрами сигнальных электродов должно быть 2–3 см.

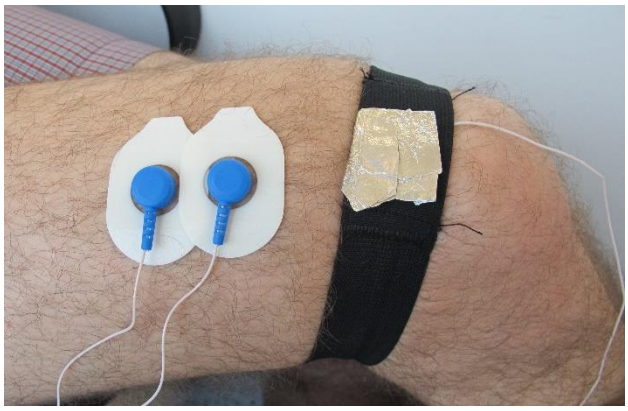


Рис. 76. Расположение электродов для снятия ЭМГ четырёхглавой мышцы бедра.

7. Наденьте на ногу ремешок с электродом. Электрод должен располагаться над сухожилием, т. е. сразу над коленом (рис. 76). Электрод не должен касаться тела!

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **REFLEX.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения датчика ЭМГ/ЭКГ и системы сигнализации к Arduino и соответствие используемых портов на плате (A0 и A1) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.

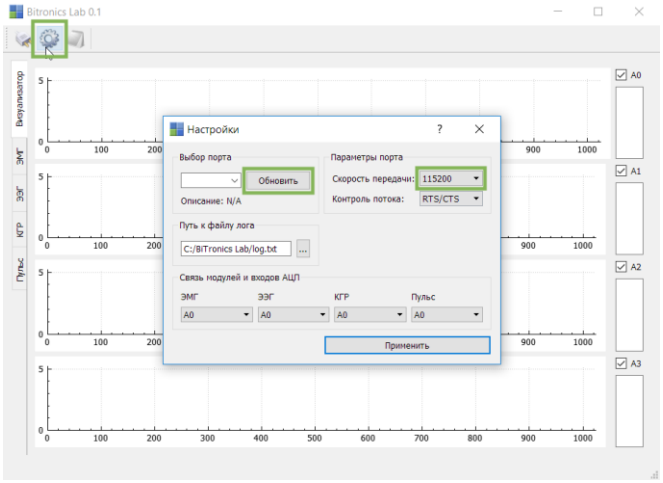


Рис. 77. Настройки подключения Arduino к ПК.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 77) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Зайдите во вкладку «Визуализатор» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Когда мышца расслаблена, вы должны увидеть постоянный сигнал с шумами небольшой амплитуды.

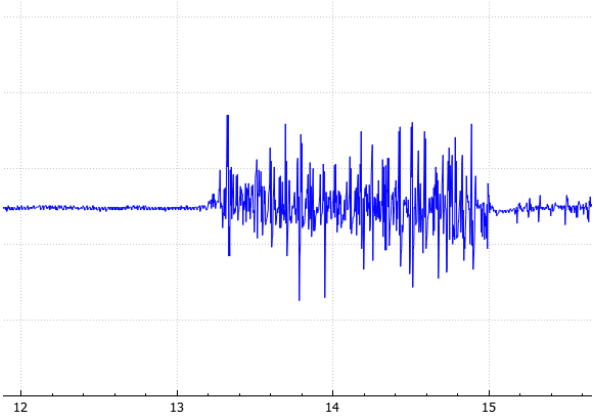


Рис. 78. Сигнал ЭМГ.

4. Если сигнал сильно зашумлён, обратитесь к учителю.
5. Приподнимите голень. На экране должен появиться сигнал ЭМГ в виде хаотических колебаний большой амплитуды (рис. 78).
6. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».

Ход эксперимента

1. Закиньте ногу на ногу и возьмите киянку.
2. Нажмите на кнопку «Подключить порт» и убедитесь, что сигнал ЭМГ имеет небольшую амплитуду или вовсе постоянен.
3. Легонько ударьте киянкой по сухожилиям четырёхглавой мышцы в месте расположения электрода (рис. 79). Удар должен быть кратковременным, хлёстким. Не нужно долго держать электроды замкнутыми. При ударе голень должна дернуться вверх.



Рис. 79. Стимуляция коленного рефлекса.

4. Научитесь получать ярко выраженный коленный рефлекс. После стимуляции остановите запись, нажав кнопку «Подключить порт».
5. По графикам ЭМГ и сигнала с ключа определите время удара киянки по сухожилию и момент времени, когда сигнал ЭМГ имеет максимальную амплитуду. Используйте для этих целей маркеры (рис. 80). Запишите полученные значения.
6. Найдите задержку между стимулом (ударом) и реакцией (появлением сигнала ЭМГ). Запишите полученное значение. Это и будет время коленного рефлекса.
7. Сравните время коленного рефлекса у разных людей. Сильно ли оно различается? Почему?

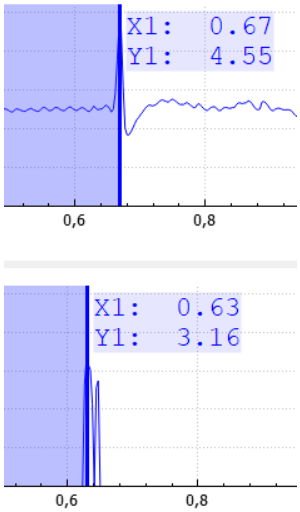


Рис. 80. Определение времени коленного рефлекса по сигналам ЭМГ и ключа.

Дополнительное задание

Попробуйте оценить время осознанной реакции на внешний раздражитель и сравнить его с временем рефлекса. Для этого снимите ремешок с электродом и положите его на стол. Затем ударьте по нему киянкой, и когда вы услышите звук удара, сделайте рывок голенью вверх. Аналогично основной работе определите временную задержку. Сильно ли отличается время такой реакции от времени рефлекса? Почему?

Указания преподавателю

Учащиеся должны собрать установку для изучения коленного рефлекса и определить время этого рефлекса, а затем сравнить, отличается ли оно у разных людей.

Реакция — сокращение четырёхглавой мышцы бедра — отслеживается по появлению сигнала ЭМГ. Чтобы определить момент стимуляции (удара) учащиеся собирают электрический ключ из электрода и фольгированной киянки. Когда они не соприкасаются, на порт «A1» подаётся нулевое напряжение и никакого сигнала в визуализаторе нет. Когда киянка ударяется об электрод, порт «A1» замыкается на питание 3,3 В. В схеме резистор нужен для того, чтобы напряжение в гнезде «A1» могло измениться: по резистору в этом случае протекает конечный ток. Если бы резистора не было, то произошло бы короткое замыкание (должен был бы течь очень большой ток из гнезда питания в гнездо «GND»). Поскольку Arduino не рассчитана на длительные большие нагрузки, не стоит надолго (более 10–20 с) замыкать электроды.

Типичные значения времени коленного рефлекса — 30 мс. Измеренные значения могут отличаться как в меньшую, так и в большую сторону и составлять 25–50 мс. Это связано с индивидуальными особенностями и точностью определения момента сокращения мышцы.

Время осознанной реакции значительно превосходит время рефлекса, что связано с вовлечением вышележащих структур головного мозга в процесс восприятия внешнего стимула, его обработки и выработки управляющего воздействия. Время осознанной реакции зависит от индивидуальных особенностей и составляет в среднем 100–200 мс.

Лабораторная работа № 8
Определение временного разрешения различных сенсорных систем

В этой работе вы исследуете, каким временным разрешением обладают зрительная, слуховая и соматосенсорная (осязательная) системы. Вы будете с различной периодичностью повторять определённые стимулы и определите, при какой задержке между ними вы перестаёте из воспринимать как различимые.

Теоретический материал для повторения:

1.1. Нейроны и передача сигналов
1.2. Головной мозг

Цель работы

Определить временное разрешение зрительной, слуховой и соматосенсорной систем.

Задачи работы

1. Создать установку для предъявления световых стимулов с заданной задержкой и с её помощью определить минимальное время между повторяющимися световыми стимулами, при котором они перестают различаться.
2. Создать установку для предъявления звуковых стимулов с заданной задержкой и с её помощью определить минимальное время между повторяющимися звуковыми стимулами, при котором они перестают различаться.
3. Создать установку для управления вибромотором с заданной задержкой и с её помощью определить минимальное время между повторяющимися тактильными стимулами, при котором они перестают различаться.
4. Сравните временные разрешения различных сенсорных систем.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Светодиод и ограничительный резистор.
   1.2. Пьезоизлучатель.
   1.3. Вибромотор.
   1.4. Соединительные провода.
   1.5. Макетная плата.
   1.6. Платформа Arduino.
   1.7. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).

Часть I Зрительная система

Сборка экспериментальной установки

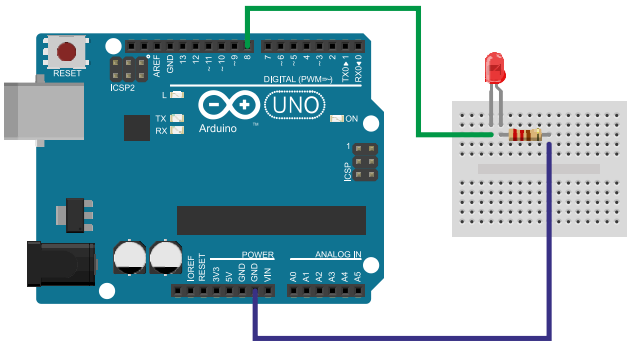


Рис. 81. Схема установки для подачи световых стимулов.

1. Обратите внимание на светодиод: у него одна ножка длиннее другой. Длинная ножка — это «+» светодиода, короткая — его «−».
2. Вставьте в макетную плату резистор и к одному из его выводов подсоедините «−» светодиода, другой вывод резистора соедините с гнездом «GND» на плате Arduino (рис. 81).
3. Вывод «+» светодиода подключите к гнезду цифрового порта «D8». Должна получиться установка, показанная на рис. 82.
4. Подключите к Arduino USB-кабель.

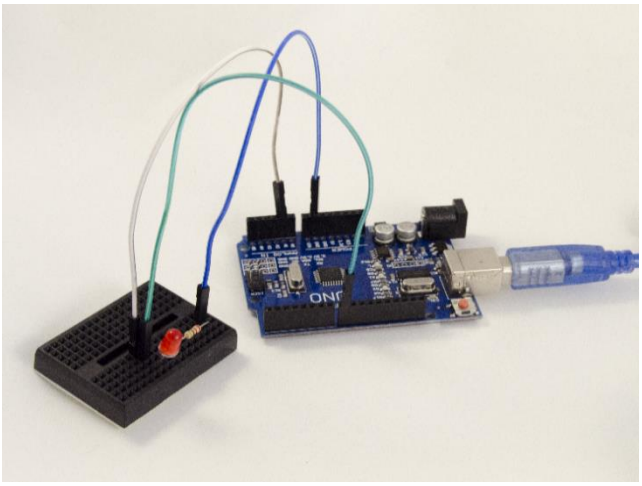


Рис. 82. Собранная установка подачи световых стимулов.

Проведение экспериментов

1. Включите ПК и откройте скетч **LED.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения светодиода к Arduino и соответствие используемых портов на плате (D8) и в скетче.
2. Установите задержку между последовательными стимулами равной 500 мс. Для этого присвойте переменной LAG значение 500 (на 3 строчке кода):

```
int LAG = 500;
```

3. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.
4. Посмотрите на светодиод. Вы должны увидеть две чётко различимые вспышки светодиода. Теперь нужно определить минимальное время между вспышками, при котором они ещё будут казаться двумя, а не одной.
5. В скетче **LED.INO** последовательно изменяйте задержку от 100 мс до 10 мс с шагом 10 мс. После изменения кода загружайте программу в Arduino и снова смотрите на светодиод. Данные занесите в таблицу 11. Отметьте, при какой задержке вы перестаёте различать вспышки. Как эта задержка соотносится с распространённым мнением, что человек способен воспринимать лишь 24 кадра в секунду?

Таблица 11. Задержки между вспышками света и их различимость

Задержка в скетче, мс	100	90	80	…	20	10
Различимы ли вспышки?						

Часть II Слуховая система

Сборка экспериментальной установки

1. Подключите к Arduino пьезоизлучатель следующим образом (рис. 83):
   - ножку «VCC» — к гнезду «+5 V»;
   - ножку «GND» — к гнезду «GND»;
   - ножку «I/O» — к гнезду цифрового порта «D8».
2. Подключите к Arduino USB-кабель.

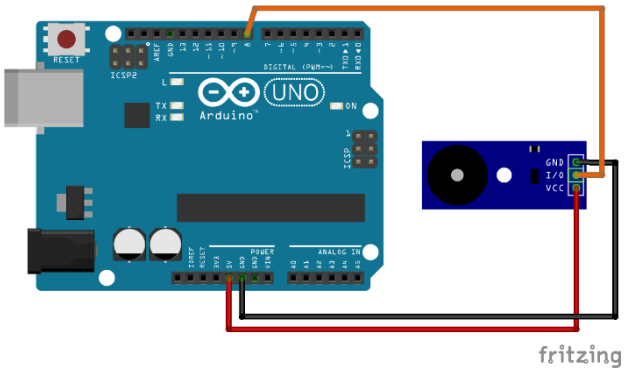


Рис. 83. Схема установки для подачи звуковых стимулов.

Проведение экспериментов

1. Включите ПК и откройте скетч **BUZZER.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения пьезоизлучателя к Arduino и соответствие используемого порта на плате (D8) и в скетче.
2. Установите задержку между последовательными стимулами равной 500 мс. Для этого присвойте переменной LAG значение 500 (на 3 строчке кода):

   int LAG = 500;
3. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.
4. Прислушайтесь к пьезоизлучателю. Вы должны услышать два раздельных звука. Теперь нужно определить минимальное время между звуками, при котором они ещё будут казаться двумя, а не одним.
5. В скетче **BUZZER.INO** последовательно изменяйте задержку от 100 мс до 10 мс с шагом 10 мс. После изменения кода загружайте программу в Arduino и слушайте пьезоизлучатель. Данные занесите в таблицу 12. Отметьте, при какой задержке вы перестаёте различать звуки. Как эта задержка соотносится с временным разрешением зрительной системы?

Таблица 12. Задержки между звуковыми стимулами

Задержка в скетче, мс	100	90	80	…	20	10
Различимы ли звуки?						

Часть III Осязательная система

Сборка экспериментальной установки

1. Подключите к Arduino вибромотор следующим образом (рис. 84):
   - ножку «V» — к гнезду «5 V»;
   - ножку «G» — к гнезду «GND»;
   - ножку «S» — к гнезду цифрового порта «D8».
2. Возьмите батарейку «Крона 9 В» и подсоедините к ней колодку.
3. Подключите к Arduino USB-кабель.

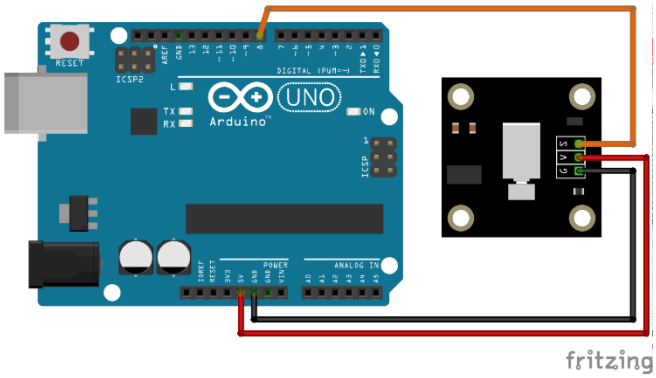


Рис. 84. Схема установки для подачи тактильных стимулов.

Проведение экспериментов

1. Включите ПК и откройте скетч **VIBRO.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения вибромотора к Arduino и соответствие используемого порта на плате (D8) и в скетче.
2. Установите задержку между последовательными стимулами равной 500 мс. Для этого присвойте переменной LAG значение 500 (на 3 строчке кода):

   int LAG = 500;
3. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino. После загрузки отсоедините Arduino от ПК.
4. Возьмите вибромотор между пальцами так, как показано на рис. 85. Будьте внимательны и не касайтесь вращающегося эксцентрика! Штекер колодки «Кроны» вставьте в разъём внешнего питания Arduino. Вы должны почувствовать две разделённые во времени вибрации. Теперь нужно определить минимальное время между ними, при котором они ещё будут казаться двумя, а не одной продолжительной вибрацией.

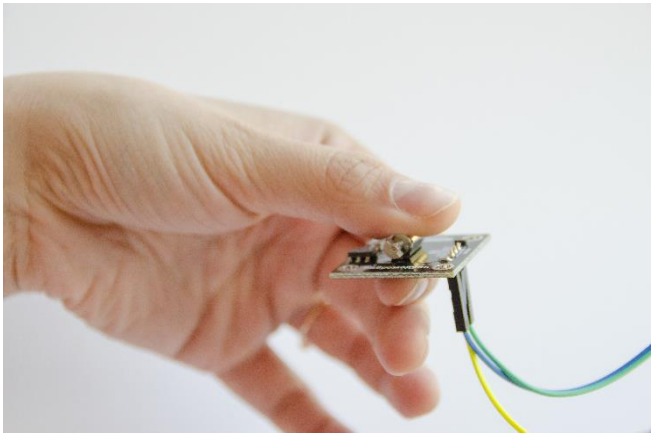


Рис. 85. Вибромотор в руке.

5. В скетче **VIBRO.INO** последовательно изменяйте задержку от 100 мс до 10 мс с шагом 10 мс. После изменения кода загружайте программу в Arduino и следите за ощущениями в руке. Данные занесите в таблицу 13. Отметьте, при какой задержке вы перестаёте различать вибрации. Как эта задержка соотносится с временным разрешением других систем?

Таблица 13. Задержки между вибрациями

Задержка в скетче, мс	100	90	80	…	20	10
Различимы ли вибрации?						

Лабораторная работа № 9
Синхронизация и десинхронизация электроэнцефалограммы

В этой работе вы познакомитесь с электроэнцефалографией (ЭЭГ) — методом изучения электрической активности мозга. Вы узнаете, как меняется работа нейронов затылочной области с закрытыми и открытыми глазами и изучите α- и β-ритмы ЭЭГ.

Теоретический материал для повторения:

1.1. Нейроны и передача сигналов
1.2. Головной мозг
1.3. Электроэнцефалография. Ритмы ЭЭГ

Цель работы

Изучить, как изменяется активность головного мозга при закрытии глаз методом электроэнцефалографии.

Задачи работы

1. Получить ЭЭГ бодрствующего человека с открытыми глазами в затылочном отведении.
2. Получить ЭЭГ бодрствующего человека с закрытыми глазами в затылочном отведении в расслабленном состоянии и при выполнении арифметических операций в уме.
3. Сравнить полученные записи ЭЭГ и сделать вывод об изменении активности нейронов затылочной доли.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль ЭЭГ BiTronics.
   1.2. Кабель для ЭЭГ.
   1.3. Ободок с электродами для ЭЭГ.
   1.4. Одноразовый[7] электрод.
   1.5. Соединительные провода.
   1.6. Макетная плата.
   1.7. Платформа Arduino.
   1.8. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).

[7] Электроды можно использовать повторно до 10 раз. Из соображений гигиены электроды должен использовать только один человек.

Выполнение работы

Сборка экспериментальной установки

1. С помощью специального кабеля подключите модуль ЭЭГ к ободку с электродами.
2. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля ЭЭГ к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 86):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
3. Подключите к Arduino USB-кабель.
4. Подсоедините к ободку одноразовый электрод. Он будет опорным электродом. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 87.

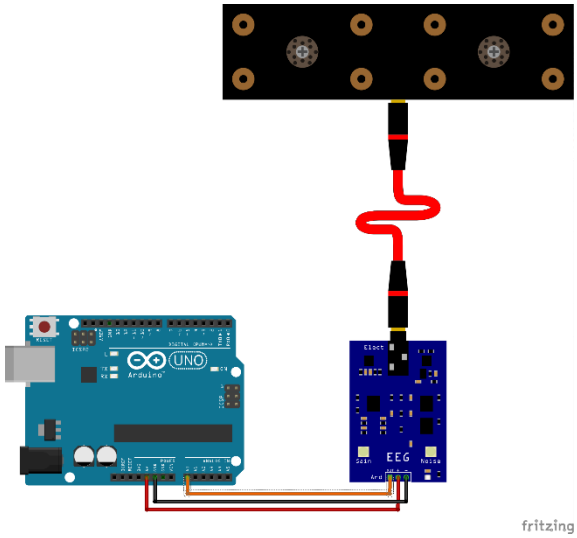


Рис. 86. Схема установки для регистрации ЭЭГ.

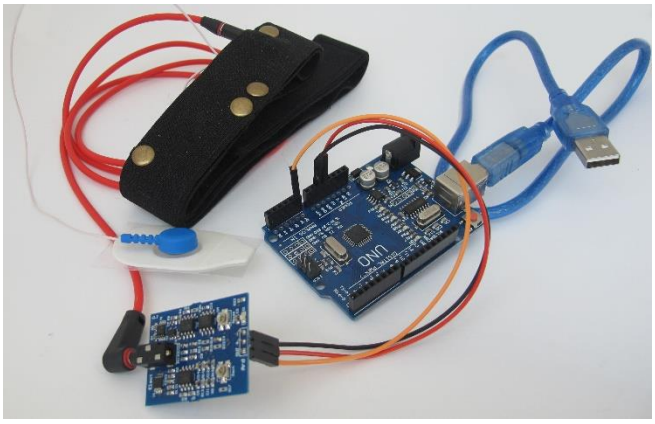


Рис. 87. Собранная установка для получения сигнала ЭЭГ.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **EEG.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения модуля ЭЭГ к Arduino и соответствие используемого порта на плате (A0) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 88) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Наденьте на голову ободок ЭЭГ. Электроды расположите на затылке чуть выше уровня ушей. Электроды должны соприкасаться с кожей, при необходимости уберите волосы в сторону. Опорный электрод закрепите за ухом над костью черепа, где нет мышц (рис. 89). Не затягивайте ободок слишком сильно, иначе электроды могут повредить кожу.

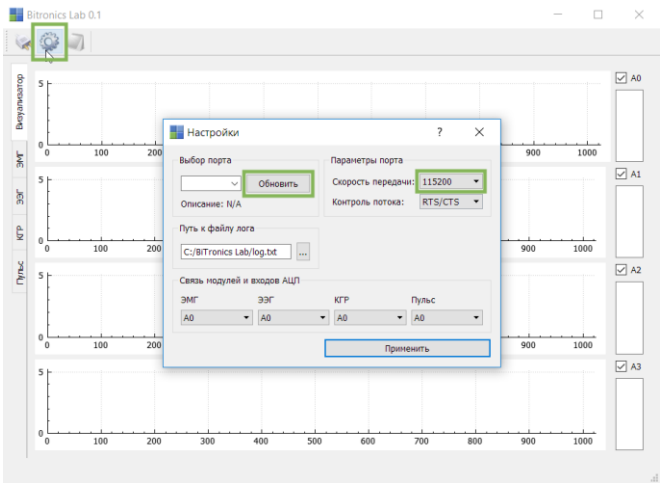


Рис. 88. Настройки подключения Arduino к ПК.

4. Перейдите во вкладку «A0» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Вы должны увидеть хаотический сигнал ЭЭГ (рис. 90).
5. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт».



Рис. 89. Расположение электродов для записи ЭЭГ в затылочной доле.

Ход эксперимента

1. Сядьте на стул, откройте глаза и расслабьте мышцы шеи. Запустите запись ЭЭГ. На экране вы увидите десинхронизованную ЭЭГ. Запишите 20 с сигнала и остановите запись, после чего ослабьте ободок.
2. Посмотрите на спектр сигнала ЭЭГ. На каких частотах преимущественно работают нейроны мозга?
3. Затяните ободок и снова запустите запись сигнала ЭЭГ. Закройте глаза и постарайтесь как можно сильнее расслабиться, ни о чём не думать. Посидите в расслабленном состоянии около 30 с и остановите запись, расслабьте ободок.

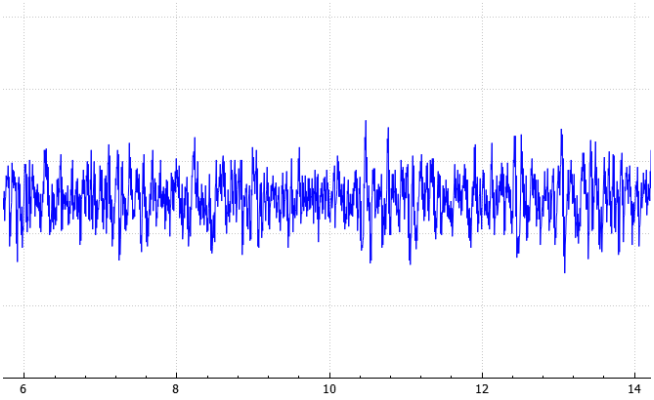


Рис. 90. Сигнал ЭЭГ с открытыми глазами.

4. Как изменился сигнал ЭЭГ? Посмотрите на его спектр. Стали ли нейроны работать более согласованно (появилась ли частота в спектре с наибольшей, рок выраженной амплитудой)? Такая ЭЭГ с веретёнами α-ритма называется синхронизованной: у неё больше амплитуда и большая часть нейронов начинает работать на близких, меньших частотах, чем при открытых глазах. С чем связана такая синхронизация?
5. Снова затяните ободок и включите запись сигнала ЭЭГ. Закройте глаза и расслабьтесь. На графике сигнала вы должны увидеть синхронизованную ЭЭГ. Теперь начните складывать в уме трёхзначные числа. Меняется ли при этом ЭЭГ? Почему?

Указания преподавателю

Учащиеся должны получить электроэнцефалограммы мозга в затылочном отведении с закрытыми и открытыми глазами, а также при напряжённой умственной нагрузке: им предлагается складывать трёхзначные числа. В этих экспериментах они должны получить записи десинхронизированной (β-ритм) и синхронизированной (α-ритм) ЭЭГ, а также объяснить их различия и причины возникновения подобных сигналов.

В ободок вмонтированы сухие электроды, которые должны соприкасаться с кожей. Поэтому важно убрать волосы и обеспечить плотное прилегание электродов к коже, однако не рекомендуется сильно затягивать ободок, поскольку это может вызвать болезненные ощущения вплоть до повреждения кожи. Когда не записывается сигнал ЭЭГ, ободок рекомендуется снять или ослабить.

Когда глаза открыты, зрительная кора в затылочной доле мозга обрабатывает большое количество информации, поэтому нейроны активируются хаотично и несинхронно. Из-за этого

их суммарная электрическая активность невелика (сигналы отдельных нейронов компенсируют друг друга), а общей частоты работы нет. Поэтому с открытыми глазами наблюдается десинхронизованная ЭЭГ, которая представлена в большей части β-ритмом. Ему соответствует частотный диапазон 14–30 Гц.

Когда глаза закрыты, человек не получает зрительную информацию, человек расслабляется, и нейроны начинают работать синхронно с близкими частотами, поэтому сигнал имеет большую амплитуду и низкую частоту. На спектре ЭЭГ появляется пик в диапазоне частот 8–13 Гц. Такой тип сигнала ЭЭГ называется синхронизованным и является α-ритмом. Практически всегда видны веретёна α-ритма: из-за близких частот активации нейронов возникают биения сигнала ЭЭГ, которые проявляются в виде веретёнообразных комплексов большой амплитуды и низкой частоты.

Чтобы α-ритм лучше проявлялся, нужно обеспечить наименьшее внешнее воздействие на испытуемого. Важно поддерживать тишину в классе. В качестве дополнительной меры можно выдать учащимся закрытые наушники, которые будут играть роль звукоизоляции. Также желательно убрать яркий свет (завесить шторы/жалюзи на окнах, выключить часть верхнего осещения и т. п.)

Если с закрытыми или открытыми глазами выполнять арифметические действия, то активизируется работа нейронов большого числа зон головного мозга, в т. ч. и зрительной коры. В этом случае происходит десинхронизация ЭЭГ и α-ритм пропадает (либо становится менее выраженным).

Лабораторная работа № 10
Влияние музыки на ритмы электроэнцефалограммы

В этой работе вы изучите, как различные музыкальные ритмы и композиции влияют на ритмы электроэнцефалограммы мозга, снятой в затылочном, височном и лобном отведении.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ:

1.1. Нейроны и передача сигналов
1.2. Головной мозг
1.3. Электроэнцефалография. Ритмы ЭЭГ

Цель работы

Изучить, как изменяется активность головного мозга при прослушивании различных музыкальных композиций.

Задачи работы

1. Получить ЭЭГ бодрствующего человека с закрытыми глазами в затылочном отведении при прослушивании разных музыкальных композиций.
2. Получить ЭЭГ бодрствующего человека с закрытыми глазами в затылочном отведении при прослушивании разных музыкальных композиций.
3. Получить ЭЭГ бодрствующего человека с закрытыми глазами в затылочном отведении при прослушивании разных музыкальных композиций.
4. Сравнить полученные записи ЭЭГ и сделать вывод об изменении активности нейронов в различных областях мозга при прослушивании разных музыкальных композиций.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль ЭЭГ BiTronics.
   1.2. Кабель для ЭЭГ.
   1.3. Ободок с электродами для ЭЭГ.
   1.4. Одноразовый[8] электрод.
   1.5. Соединительные провода.
   1.6. Макетная плата.
   1.7. Платформа Arduino.
   1.8. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом, звуковой картой, аудиовходом 3.5 mm (Jack) и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).
3. Наушники и набор музыкальных композиций.

[8] Электроды можно использовать повторно до 10 раз. Из соображений гигиены электроды должен использовать только один человек.

Выполнение работы

Сборка экспериментальной установки

1. С помощью специального кабеля подключите модуль ЭЭГ к ободку с электродами.
2. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля ЭЭГ к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 91):
   - ножку «Out» — к гнезду «A0» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
3. Подключите к Arduino USB-кабель.
4. Подсоедините к ободку одноразовый электрод. Он будет опорным электродом. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 92.

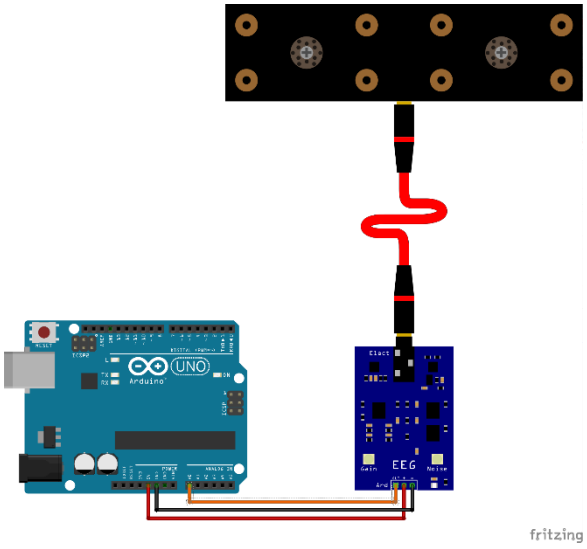


Рис. 91. Схема установки для регистрации ЭЭГ.

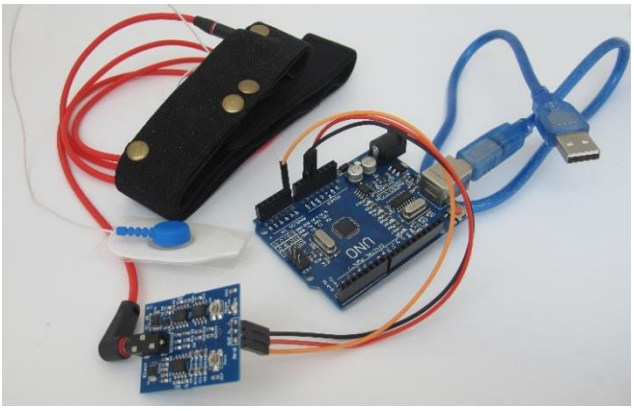


Рис. 92. Собранная установка для получения сигнала ЭЭГ.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **EEG.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения модуля ЭЭГ к Arduino и соответствие используемого порта на плате (A0) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.
3. Подключите к ПК наушники. Настройте подачу звука только в наушники и установите минимальную громкость. Откройте папку с музыкальными композициями.

Проверка и настройка экспериментальной установки

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 93) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Наденьте на голову ободок ЭЭГ. Электроды расположите на затылке чуть выше уровня ушей. Электроды должны соприкасаться с кожей, при необходимости уберите волосы в сторону. Опорный электрод закрепите

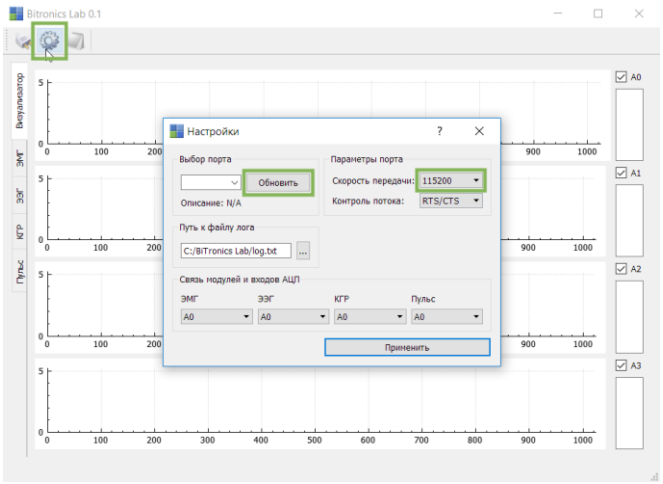


Рис. 93. Настройки подключения Arduino к ПК.

за ухом над костью черепа, где нет мышц (рис. 94). Не затягивайте ободок слишком сильно, иначе электроды могут повредить кожу.

4. Перейдите во вкладку «A0» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Вы должны увидеть хаотический сигнал ЭЭГ (рис. 95).
5. Остановите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Ослабьте ободок.



Рис. 94. Расположение электродов для записи ЭЭГ в затылочной доле.

Ход эксперимента

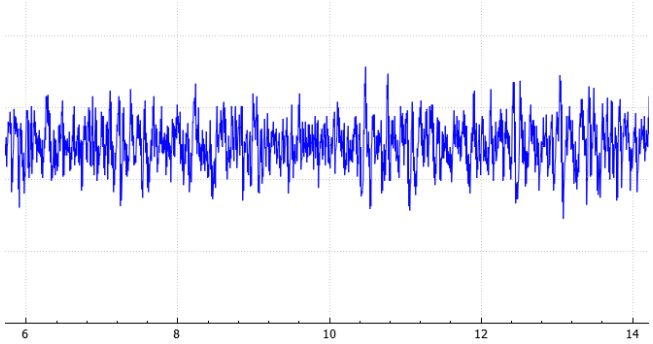


Рис. 95. Сигнал ЭЭГ с открытыми глазами.

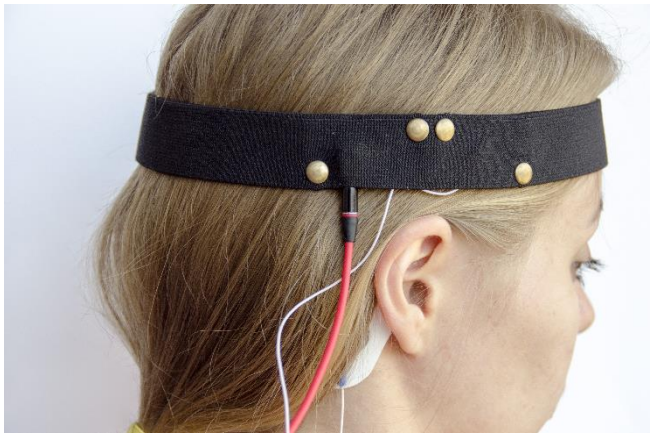


Рис. 96. Расположение электродов для записи ЭЭГ в височной доле.

1. Сядьте на стул и затяните ободок. Наденьте наушники, закройте глаза и расслабьте мышцы шеи. Запустите запись ЭЭГ. На экране через некоторое время появится синхронизованная ЭЭГ. Запишите 20 с синхронизированной ЭЭГ, после чего остановите запись, ослабьте ободок и охарактеризуйте наблюдаемый сигнал ЭЭГ: какова его амплитуда, форма, есть ли веретёна? С помощью маркеров определите его среднеквадратичное отклонение (STD), наибольший размах, т.е. разность максимального и минимального значения, а также укажите, в какой частотной области располагается максимум в спектре ЭЭГ. Запишите полученные данные в таблицу 14.
2. Затяните ободок, закройте глаза и запустите запись ЭЭГ. Включите и прослушайте мелодию № 1. Когда она закончится, остановите запись сигнала ЭЭГ и ослабьте ободок. Какой сигнал ЭЭГ вы наблюдаете? В какой частотной области располагается максимум в спектре ЭЭГ? Снихронизированная это ЭЭГ или десинхронизированная? Запишите эти характеристики в таблицу 14.
3. Спокойно посидите 1 мин и затяните ободок. Закройте глаза и повторите эксперимент, прослушивая мелодию № 2. По окончании мелодии снова остановите запись, ослабьте ободок и проанализируйте ЭЭГ. Есть ли отличия от предыдущей записи? Характеристики записи отразите в таблице 14.
4. Отдохните 1 мин и повторите эксперимент с мелодией № 3. Отличается ли запись ЭЭГ от предыдущих? Описание ЭЭГ занесите в таблицу 14.

5. Проведите ещё две серии экспериментов, располагая электроды над височной долей (рис. 96) и над лобной долей мозга (рис. 97). Опишите наблюдаемые ЭЭГ при прослушивании трёх мелодий. Характеристики сигналов ЭЭГ записывайте в таблицу 14.
6. Сравните полученные сигналы ЭЭГ в трёх отведениях при прослушивании трёх мелодий. В чем отличия и сходства наблюдаемых сигналов? Что можно сказать о реакциях мозга на эти мелодии?



Рис. 97. Расположение электродов для записи ЭЭГ в лобной доле.

14. Характеристики ЭЭГ в различных отведениях при прослушивании разных мелодий

	Тишина	Мелодия № 1	Мелодия № 2	Мелодия № 3
Затылочная доля				
Височная доля				
Лобная доля				

Указания преподавателю

Учащиеся должны получить электроэнцефалограммы мозга в трех отведениях (затылочном, височном и лобном) при прослушивании трёх мелодий с закрытыми глазами. Они должны описать наблюдаемые сигналы и сравнить, как разные мелодии меняют ритмы мозга в различных отведениях по сравнению с ЭЭГ в тишине. В этих экспериментах они должны получить записи десинхронизированной (β-ритм) и синхронизированной (α-ритм) ЭЭГ, а также объяснить их различия и причины возникновения подобных сигналов.

В ободок вмонтированы сухие электроды, которые должны соприкасаться с кожей. Поэтому важно убрать волосы и обеспечить плотное прилегание электродов к коже, однако не рекомендуется сильно затягивать ободок, поскольку это может вызвать болезненные ощущения вплоть до повреждения кожи. Когда не записывается сигнал ЭЭГ, ободок рекомендуется снять или ослабить.

Когда глаза закрыты, человек не получает зрительную информацию, человек расслабляется, и нейроны зрительной коры в затылочной доле начинают работать синхронно с близкими частотами, поэтому сигнал в затылочном отведении имеет большую амплитуду и низкую частоту. На спектре ЭЭГ появляется пик в диапазоне частот 8–13 Гц. Такой тип сигнала

ЭЭГ называется синхронизованным и является α-ритмом. Практически всегда видны веретёна α-ритма: из-за близких частот активации нейронов возникают биения сигнала ЭЭГ, которые проявляются в виде веретёнообразных комплексов большой амплитуды и низкой частоты.

Чтобы α-ритм лучше проявлялся, нужно обеспечить наименьшее внешнее воздействие на испытуемого. Важно поддерживать тишину в классе. В качестве дополнительной меры можно выдать учащимся закрытые наушники, которые будут играть роль звукоизоляции. Также желательно убрать яркий свет (завесить шторы/жалюзи на окнах, выключить часть верхнего осещения и т. п.)

В височной и лобной долях в покое наблюдается десинхронизированная ЭЭГ. Иногда можно наблюдать небольшое преобладание низкочастотного α-ритма в височной доле.

Мелодия № 1 — это простой ритм, в котором короткие тоны следуют с большой частотой. В ответ на такую мелодию возможно усвоение ритма: мозг пытается подстроиться под ритм музыки, ЭЭГ синхронизуется и в спектре может появиться одна из гармоник частоты следования тонов. Наиболее сильно эффект может наблюдаться в височной и лобной долях.

Мелодия № 2 — спокойная классическая музыка. При её прослушивании сохраняется синхронизация ЭЭГ в затылочной области, возможна синхронизация в височной области.

Мелодия № 3 — энергичная, динамичная музыка, которая вызывает десинхронизацию ЭЭГ во всех отведениях.

Лабораторная работа № 11 по курсу «Прикладная нейрофизиология»

Кожно-гальваническая реакция и автономная нервная система

В этой работе вы познакомитесь с кожно-гальванической реакцией (КГР) — изменением проводимости кожи под действием автономной нервной системы. Вы изучите, как изменяется сигнал КГР при гипервентиляции и в ответ на стрессовый стимул.

Теоретический материал для повторения:

1.4. Автономная нервная система
4.1. Потовые железы
4.2. Кожно-гальваническая реакция

Цель работы

Изучить, как кожно-гальваническая реакция связана с активностью автономной нервной системы.

Задачи работы

1. Выяснить, как изменяется сигнал КГР при гипервентиляции.
2. Выяснить, как изменяется сигнал КГР в ответ на стрессовый стимул.
3. Сделать вывод о связи КГР с активностью автономной нервной системы.

Оборудование и материалы

1. Набор-конструктор BiTronics Lab для исследования биосигналов человека:
   1.1. Модуль КГР BiTronics.
   1.2. Электроды для КГР.
   1.3. Соединительные провода.
   1.4. Макетная плата.
   1.5. Платформа Arduino.
   1.6. USB-кабель.
2. ПК с USB-портом и ПО к набору-конструктору BiTronics Lab (0.7.1).

Выполнение работы

Сборка экспериментальной установки

1. С помощью соединительных проводов подключите ножки выхода и питания модуля КГР к микроконтроллеру Arduino следующим образом (рис. 98):
   - ножку «Out» — к гнезду «A1» микроконтроллера;
   - ножку «+» — к гнезду питания «+5 V»;
   - ножку «−» — к гнезду «GND».

   Для удобства можно использовать макетную плату или подключать провода непосредственно к модулю.
2. Подключите к модулю КГР электроды. Полярность значения не имеет.
3. Подключите к Arduino USB-кабель. У вас должна получиться установка, показанная на рис. 99.

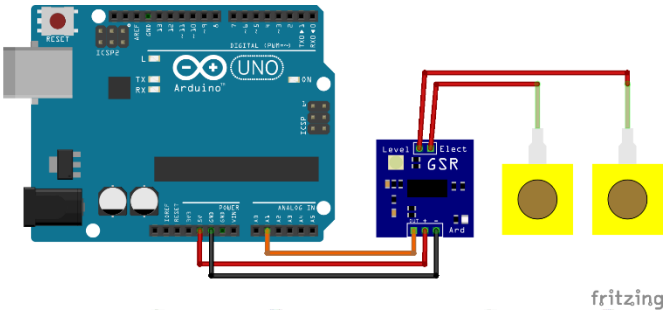


Рис. 98. Схема установки для регистрации КГР.

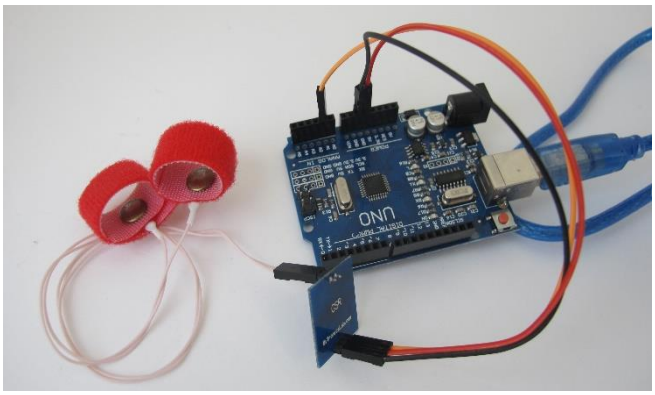


Рис. 99. Собранная установка для получения сигнала КГР.

Загрузка программы (скетча) в Arduino

1. Включите ПК и откройте скетч **GSR.INO** в Arduino IDE. Проверьте правильность подключения модуля КГР к Arduino и соответствие используемого порта на плате (A1) и в скетче.
2. Подключите платформу Arduino к ПК с помощью USB-кабеля. Проверьте настройки платы и COM-порта в меню «Инструменты». Загрузите скетч в микроконтроллер Arduino.

Ход эксперимента

1. Запустите ПО BiTronics.
2. Нажмите на кнопку «Настройки» (рис. 100) и в открывшемся окне обновите COM-порт и установите скорость передачи данных 115200, после чего нажмите кнопку «Применить».
3. Наденьте электроды на указательный и безымянный пальцы одной руки.
4. Перейдите во вкладку «A1» и запустите запись сигнала, нажав на кнопку «Подключить порт». Вы должны увидеть постоянный сигнал КГР (рис. 101).

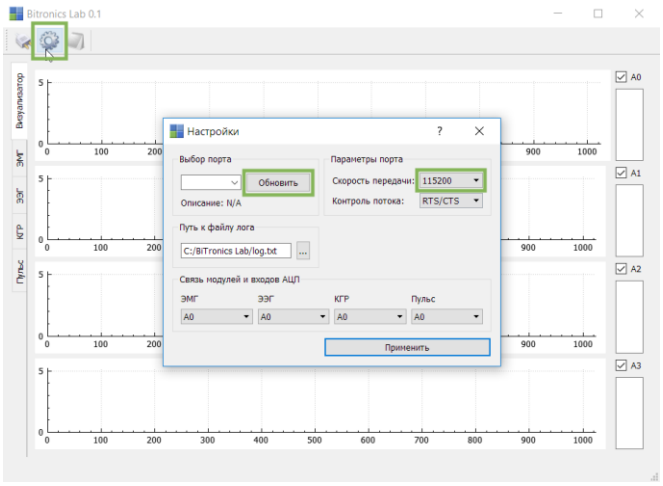


Рис. 100. Настройки подключения Arduino к ПК.

5. Начните глубоко и часто дышать. Достаточно сделать 3–4 цикла «вдох-выдох». Если почувствуете головокружение, немедленно восстановите обычный ритм дыхания и сообщите учителю. Как при этом ведет себя сигнал КГР?
6. Что происходит с сигналом, когда вы снова дышите спокойно? Почему наблюдается такая реакция?

7. Теперь вам нужно будет работать в паре. Один испытуемый с электродами на руке должен расслабиться и успокоиться. Второй должен через 3–4 мин неожиданно для первого громко хлопнуть в ладоши, пощекотать испытуемого или другим безопасным способом заставить его нервничать, испугаться. Посмотрите, как в этом случае себя ведёт сигнал КГР (он должен уменьшиться). Почему наблюдается такая реакция?

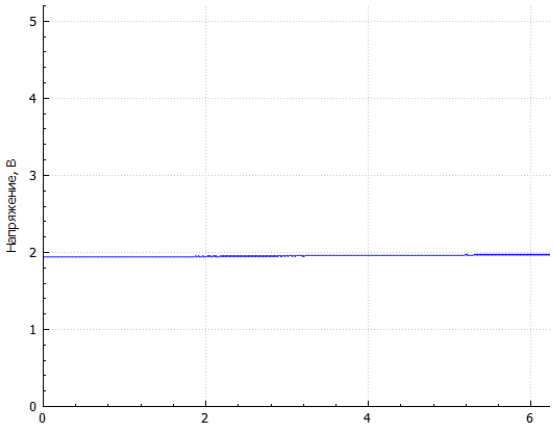


Рис. 101. Сигнал КГР в покое.

8. По результатам экспериментов сделайте вывод, как связана КГР с регуляторными системами организма.

Указания преподавателю

Учащиеся должны получить записи кожно-гальванической реакции, т.е. сопротивления кожи, в ответ на гипервентиляцию и внезапный стрессовый стимул (громкий звук, щекотка, и т. п.).

Учащимся предлагается понаблюдать сигнал КГР в покое и при гипервентиляции. Чтобы сопротивление кожи заметно изменилось, достаточно сделать 3–4 быстрых и глубоких вдоха и выдоха. У здорового человека это не вызывает значительных системных изменений. Более продолжительная и активная гипервентиляция может привести к головокружению. Это связано с дилататорным (расширяющим) воздействием углекислого газа на сосуды: когда концентрация углекислого газа снижается, сосуды мозга сжимаются и приток крови уменьшается, что приводит к головокружению. Восстановление концентрации углекислого газа приводит к нормализации тонуса сосудов: для этого нужно вернуть нормальный ритм дыхания.

В спокойном состоянии СНС и ПНС уравновешивают друг друга и никаких внешних стимулов, которые могли бы нарушить это равновесие, нет. Поэтому сигнал КГР будет постоянным. Его уровень будет зависеть от степени увлажнения кожи, но в сравнении с другими состояниями сопротивление кожи будет наибольшим.

При интенсивном дыхании (гипервентиляции) хеморецепторы отслеживают уменьшение концентрации углекислого газа в крови, поскольку он очень быстро переходит из крови в альвеолярный воздух. Эти хеморецепторы связаны с АНС, поэтому при гипервентиляции нарушается баланс между влиянием СНС и ПНС. Это приводит к активации потовых желёз и уменьшению сопротивления кожи. Поэтому сигнал КГР при гипервентиляции уменьшается. Величина КГР зависит от степени активации СНС чем она выше, тем интенсивнее уменьшение сигнала КГР при гипервентиляции. Аналогично определяется уровень КГР в покое. Поскольку все люди разные, у каждого будет наблюдаться индивидуальный уровень КГР в покое и реакция на гипервентиляцию.

При предъявлении стрессового стимула активируется СНС (реализуется оборонительная реакция) и наблюдается аналогичное уменьшение сопротивления кожи.

Список литературы

1. Физиология человека: в 3-х томах // под ред. Р. Шмидта и Г. Тевса — М.: Мир, 2012.
2. *Герман И.* Физика организма человека — Долгопрудный: Интеллект, 2011.
3. *Каро К., Педли Т., Шроттер Р., Сид У.* Механика кровообращения. — М.: Мир, 1981.
4. Фундаментальная и клиническая физиология // под. ред. А. Г. Камкина и А. А. Каменского — М.: Академия, 2004.

Для учителя

4. *Tanaka H., Monahan K. D., Seals D. R.* Age-predicted maximal heart rate revisited // Journal of the American College of Cardiology. — 2001. — Т. 37. — №. 1. — С. 153–156.
5. *Gellish R. L. et al.* Longitudinal modeling of the relationship between age and maximal heart rate // Medicine and science in sports and exercise. — 2007. — Т. 39. — №. 5. — С. 822-829.
6. *Danion F. et al*. Relations between surface EMG of extrinsic flexors and individual finger forces support the notion of muscle compartments // European journal of applied physiology. — 2002. — Т. 88. — №. 1–2. — С. 185–188.
7. *Lawrence J. H., De Luca C. J.* Myoelectric signal versus force relationship in different human muscles // Journal of Applied Physiology. — 1983. — Т. 54. — №. 6. — С. 1653–1659.
8. *Kuriki H. U. et al.* The relationship between electromyography and muscle force. — INTECH Open Access Publisher, 2012.